คู่มือการปฏิบัติงาน

การใช้งานระบบเฝ้าระวัง
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
“Smart IV Alert”

สำหรับพยาบาลวิชาชีพ

หอผู้ป่วยอายุรกรรม

โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

จัดทำโดย

นายกิตติพันธ์ รัตนคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ภายใต้โครงการวิจัย

ผลของการใช้นวัตกรรม Smart IV Alert

ต่อความแม่นยำในการแจ้งเตือนและปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๖๙

ใช้กับเฟิร์มแวร์เครื่องประจำเตียงรุ่น 7.10.1 · 1.4.1-FO · 7.5.8 · 1.3.3-C3

และเครื่องศูนย์กลางรุ่น 4.9.3-OLED · 4.9.3-TFT · 4.10.3-TOUCH

คำนำ

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นหัตถการที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลเพียงเล็กน้อยที่สะสมตลอดเวรอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำมากหรือน้อยกว่าแผนการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่พยาบาลหนึ่งคนต้องดูแลผู้ป่วยหลายเตียงพร้อมกัน การเดินไปนับหยดที่กระเปาะทีละเตียงจึงทำได้ไม่ถี่เท่าที่ควร

ระบบ Smart IV Alert พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น “ผู้ช่วยเฝ้าระวัง” ที่ทำงานแทนการนับหยดด้วยตาตลอดเวลา โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดขนาดเล็กไว้ที่กระเปาะหยดของแต่ละเตียง ส่งข้อมูลมายังเครื่องศูนย์กลางที่เคาน์เตอร์พยาบาล และแจ้งเตือนทันทีเมื่อการไหลผิดไปจากแผน หยุดไหล หรือสารน้ำใกล้หมด

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเวร เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลำดับ ความหมายของสัญญาณเตือนทุกชนิดพร้อมแนวทางการตอบสนอง การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย ไปจนถึงการบำรุงรักษาเบื้องต้น พร้อมทั้งแบบฟอร์มสำหรับใช้งานจริงในภาคผนวก

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ เพิ่มบทที่ ๘ ถึงบทที่ ๑๕ ซึ่งอธิบายการใช้งานแยกตามรุ่นของเครื่อง ครบทั้งเครื่องประจำเตียง ๔ รุ่น และเครื่องศูนย์กลาง ๓ รุ่น แต่ละบทแยกเป็นเคสตามสถานการณ์ที่พบจริง ตั้งแต่เปิดเครื่อง ตั้งค่า เฝ้าระวัง การแจ้งเตือนทุกชนิด การเชื่อมต่อ ไปจนถึงไฟดับ พยาบาลจึงอ่านเฉพาะบทของรุ่นที่หอผู้ป่วยใช้ได้ครบในบทเดียว

ผู้จัดทำขอขอบคุณคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และทีมพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสูงเม่น ที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการออกแบบระบบและคู่มือฉบับนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำยินดีรับฟังเพื่อปรับปรุงในฉบับต่อไป

นายกิตติพันธ์ รัตนคร

ผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ.....ก
สารบัญ.....ข
สารบัญตาราง.....ค
สารบัญภาพ.....ง

บทที่ ๑ บทนำ.....1
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ.....1
๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ.....2
๑.๓ ขอบเขตของคู่มือ.....2
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....3
๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ.....3
๑.๖ ข้อจำกัดของระบบและความปลอดภัยของผู้ป่วย.....5

บทที่ ๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ.....8
๒.๑ องค์ประกอบของระบบ.....8
๒.๒ หลักการทำงานโดยสังเขป.....9
๒.๓ เครื่องประจำเตียงและการใช้ปุ่ม.....10
๒.๔ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง.....12

๒.๕ เครื่องศูนย์กลางและการใช้ปุ่ม.....14
๒.๖ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง.....15
๒.๗ ความหมายของไฟสถานะและเสียงเตือน.....18
๒.๘ หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล.....19

บทที่ ๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....22
๓.๑ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....22
๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจความพร้อมก่อนขึ้นเวร.....23
๓.๓ ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียงผู้ป่วย.....24
๓.๔ ขั้นตอนที่ ๓ ตั้งค่าแผนการให้สารน้ำ.....26
๓.๕ ขั้นตอนที่ ๔ เริ่มเฝ้าระวังและตรวจยืนยัน.....27
๓.๖ ขั้นตอนที่ ๕ การเปลี่ยนถุงสารน้ำ.....28
๓.๗ ขั้นตอนที่ ๖ การหยุดนับชั่วคราว.....29
๓.๘ ขั้นตอนที่ ๗ การสิ้นสุดและการส่งเวร.....30
๓.๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ.....30

บทที่ ๔ การติดตั้งเซนเซอร์และการคาลิเบรต.....32
๔.๑ หลักการตรวจจับหยดที่พยาบาลควรทราบ.....32
๔.๒ ตำแหน่งที่ถูกต้องและตำแหน่งที่พบผิดบ่อย.....33

๔.๓ ตรวจว่าเครื่องของท่านเป็นรุ่นใด.....35
๔.๔ รุ่นเรียนรู้เอง (๗.๗.x) — ไม่ต้องคาลิเบรต.....36
๔.๕ รุ่นคาลิเบรตเอง (๗.๕.x) — ขั้นตอน ๓ ขั้น.....39
๔.๖ เมื่อใดต้องคาลิเบรตหรือตรวจเซนเซอร์ใหม่.....44
๔.๗ การตรวจความถูกต้องหลังติดตั้ง.....45

บทที่ ๕ สัญญาณเตือนและการตอบสนอง.....47
๕.๑ ระดับความเร่งด่วนของสัญญาณเตือน.....47
๕.๒ ตารางสัญญาณเตือนทั้งหมด.....47
๕.๓ การพักเสียงเตือน.....51
๕.๔ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน.....52

บทที่ ๖ การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย.....54
๖.๑ ตารางอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข.....54
๖.๒ กรณีเครื่องศูนย์กลางแสดง OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียงทำงานปกติ.....56
๖.๓ การใช้หน้าตรวจการเชื่อมต่อ.....58
๖.๔ เมื่อใดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ.....59

บทที่ ๗ การบำรุงรักษาและความปลอดภัย.....62

๗.๑ การทำความสะอาดและการควบคุมการติดเชื้อ.....62

๗.๒ การดูแลแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่.....62

๗.๓ การจัดเก็บและการขนย้าย.....63

๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา.....63

บทที่ ๘ การใช้งานแยกตามรุ่นของเครื่อง.....66

๘.๑ วิธีใช้บทที่ ๘ ถึงบทที่ ๑๕.....66

๘.๒ ตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียง.....67

๘.๓ ตรวจรุ่นของเครื่องศูนย์กลาง.....68

๘.๔ เปรียบเทียบการสั่งงานของเครื่องประจำเตียงทุกรุ่น....69

๘.๕ เปรียบเทียบความสามารถของเครื่องศูนย์กลางทุกรุ่น. .72

๘.๖ การจับคู่รุ่นของเครื่องประจำเตียงกับเครื่องศูนย์กลาง. 75

บทที่ ๙ เครื่องประจำเตียงสายหลัก.....76

๙.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้.....76

๙.๒ เคสที่ ๑ เปิดเครื่อง.....77

๙.๓ เคสที่ ๒ ตั้งเลขเตียงและพลิกจอ.....78

๙.๔ เคสที่ ๓ ติดเซนเซอร์และตรวจเซนเซอร์.....80

๙.๕ เคสที่ ๔ เฝ้าระวังตามปกติ.....81
๙.๖ เคสที่ ๕ หยุดนับชั่วคราวและกลับมานับต่อ.....82
๙.๗ เคสที่ ๖ สารน้ำใกล้หมด.....84
๙.๘ เคสที่ ๗ เหตุวิกฤต ไหลเร็ว ไหลช้า หยุดไหล และให้ครบ.....84
๙.๙ เคสที่ ๘ การเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง.....87
๙.๑๐ เคสที่ ๙ เปลี่ยนถุงสารน้ำและเริ่มถุงใหม่.....89
๙.๑๑ เคสที่ ๑๐ ไฟดับ ถอดปลั๊ก หรือเครื่องเริ่มต้นใหม่....90
๙.๑๒ เคสที่ ๑๑ พักจอ และหน้าคณะผู้จัดทำ.....90
๙.๑๓ สรุปไฟสถานะและเสียงของรุ่นนี้.....91

บทที่ ๑๐ เครื่องประจำเตียงรุ่นพิเศษ Fallout.....92
๑๐.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้.....92
๑๐.๒ เคสที่ ๑ เปิดเครื่อง.....93
๑๐.๓ เคสที่ ๒ ตั้งเลขเตียงและพลิกจอ.....94
๑๐.๔ เคสที่ ๓ ติดเซนเซอร์และตรวจเซนเซอร์.....96
๑๐.๕ เคสที่ ๔ เฝ้าระวังตามปกติ.....97
๑๐.๖ เคสที่ ๕ หยุดนับชั่วคราวและกลับมานับต่อ.....98
๑๐.๗ เคสที่ ๖ สารน้ำใกล้หมด.....100

๑๐.๘ เคสที่ ๗ เหตุวิกฤต ไหลเร็ว ไหลช้า หยุดไหล และให้ครบ.....100
๑๐.๙ เคสที่ ๘ การเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง.....103
๑๐.๑๐ เคสที่ ๙ เปลี่ยนถุงสารน้ำและเริ่มถุงใหม่.....105
๑๐.๑๑ เคสที่ ๑๐ ไฟดับ ถอดปลั๊ก หรือเครื่องเริ่มต้นใหม่ 106
๑๐.๑๒ เคสที่ ๑๑ พักจอ และหน้าคณะผู้จัดทำ.....106
๑๐.๑๓ เคสที่ ๑๒ อ่านความหมายของตัวการ์ตูนในหน้า STAT.....107
๑๐.๑๔ สรุปไฟสถานะและเสียงของรุ่นนี้.....108

บทที่ ๑๑ เครื่องประจำเตียงสายเสถียร.....110
๑๑.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้.....110
๑๑.๒ เคสที่ ๑ เปิดเครื่อง.....111
๑๑.๓ เคสที่ ๒ ตั้งเลขเตียงและพลิกจอ.....112
๑๑.๔ เคสที่ ๓ ติดเซนเซอร์และคาลิเบรต ๓ ขั้น.....114
๑๑.๕ เคสที่ ๔ เฝ้าระวังตามปกติ.....115
๑๑.๖ เคสที่ ๕ หยุดนับชั่วคราวและกลับมานับต่อ.....116
๑๑.๗ เคสที่ ๖ สารน้ำใกล้หมด.....118

๑๑.๘ เคสที่ ๗ เหตุวิกฤต ไหลเร็ว ไหลช้า หยุดไหล และให้ครบ.....118
๑๑.๙ เคสที่ ๘ การเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง.....121
๑๑.๑๐ เคสที่ ๙ เปลี่ยนถุงสารน้ำและเริ่มถุงใหม่.....123
๑๑.๑๑ เคสที่ ๑๐ ไฟดับ ถอดปลั๊ก หรือเครื่องเริ่มต้นใหม่.....124
๑๑.๑๒ เคสที่ ๑๑ พักจอ และหน้าคณะผู้จัดทำ.....124
๑๑.๑๓ สรุปไฟสถานะและเสียงของรุ่นนี้.....125

บทที่ ๑๒ เครื่องประจำเตียงรุ่นบอร์ดเล็ก.....126
๑๒.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้.....126
๑๒.๒ เคสที่ ๑ เปิดเครื่อง.....128
๑๒.๓ เคสที่ ๒ ตั้งเลขเตียง.....129
๑๒.๔ เคสที่ ๓ ติดเซนเซอร์และตัวช่วยคาลิเบรต ๔ ขั้น...129
๑๒.๕ เคสที่ ๔ เฝ้าระวังตามปกติ.....132
๑๒.๖ เคสที่ ๕ หยุดนับชั่วคราวและกลับมานับต่อ.....133
๑๒.๗ เคสที่ ๖ สารน้ำใกล้หมด.....134
๑๒.๘ เคสที่ ๗ เหตุวิกฤต.....134
๑๒.๙ เคสที่ ๘ การเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง.....136
๑๒.๑๐ เคสที่ ๙ เปลี่ยนถุงสารน้ำและเริ่มถุงใหม่.....137

๑๒.๑๑ เคสที่ ๑๐ ไฟดับ ถอดปลั๊ก หรือแบตเตอรี่หมด...137
๑๒.๑๒ เคสที่ ๑๑ พักจอ.....138

บทที่ ๑๓ เครื่องศูนย์กลางจอ OLED.....139

๑๓.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้.....139
๑๓.๒ เคสที่ ๑ เปิดและปิดเครื่อง.....140
๑๓.๓ เคสที่ ๒ การเชื่อมต่อเครือข่าย.....141
๑๓.๔ เคสที่ ๓ เข้าหน้าเว็บและตั้งแผนการให้สารน้ำ.....142
๑๓.๕ เคสที่ ๔ เริ่มถุงใหม่.....142
๑๓.๖ เคสที่ ๕ อ่านหน้ารวมทุกเตียง.....143
๑๓.๗ เคสที่ ๖ ดูรายละเอียดรายเตียง.....145
๑๓.๘ เคสที่ ๗ เหตุวิกฤตและการพักเสียง.....146
๑๓.๙ เคสที่ ๘ สารน้ำใกล้หมดและการรับทราบ.....147
๑๓.๑๐ เคสที่ ๙ เตียงหยุดนับชั่วคราว.....147
๑๓.๑๑ เคสที่ ๑๐ เซนเซอร์ไม่จับหยด.....148
๑๓.๑๒ เคสที่ ๑๑ เตียงขาดการติดต่อ OFF และ LOST. 148
๑๓.๑๓ เคสที่ ๑๒ เลขเตียงซ้ำ.....149
๑๓.๑๔ เคสที่ ๑๓ ได้ยินเตียงที่เลขเกินจำนวนที่เปิดไว้....149
๑๓.๑๕ เคสที่ ๑๔ หน้านาฬิกาและการพักจอ.....150

๑๓.๑๖ เคสที่ ๑๕ ไฟดับและแบตเตอรี่.....151

บทที่ ๑๔ เครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว.....152

๑๔.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้.....152

๑๔.๒ เคสที่ ๑ เปิดและปิดเครื่อง.....153

๑๔.๓ เคสที่ ๒ การเชื่อมต่อเครือข่าย.....154

๑๔.๔ เคสที่ ๓ เข้าหน้าเว็บและตั้งแผนการให้สารน้ำ.....154

๑๔.๕ เคสที่ ๔ เริ่มถุงใหม่.....155

๑๔.๖ เคสที่ ๕ อ่านหน้าหลัก.....155

๑๔.๗ เคสที่ ๖ เหตุวิกฤตและการพักเสียง.....157

๑๔.๘ เคสที่ ๗ สารน้ำใกล้หมดและการรับทราบ.....158

๑๔.๙ เคสที่ ๘ เตียงหยุดนับชั่วคราว.....158

๑๔.๑๐ เคสที่ ๙ เตียงขาดการติดต่อ OFF และ LOST....159

๑๔.๑๑ เคสที่ ๑๐ หน้านาฬิกาและการพักจอ.....160

๑๔.๑๒ เคสที่ ๑๑ ไฟดับและแบตเตอรี่.....160

๑๔.๑๓ ข้อควรทราบเฉพาะรุ่นนี้.....161

บทที่ ๑๕ เครื่องศูนย์กลางจอสัมผัส ๒.๔ นิ้ว.....162

๑๕.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้.....162

๑๕.๒ เคสที่ ๑ เปิดและปิดเครื่อง.....164
๑๕.๓ เคสที่ ๒ การเชื่อมต่อเครือข่าย.....165
๑๕.๔ เคสที่ ๓ เข้าหน้าเว็บและตั้งแผนการให้สารน้ำ.....165
๑๕.๕ เคสที่ ๔ เริ่มถุงใหม่.....165
๑๕.๖ เคสที่ ๕ ตั้งแผนการให้สารน้ำบนจอ.....166
๑๕.๗ เคสที่ ๖ อ่านหน้าหลัก.....167
๑๕.๘ เคสที่ ๗ เหตุวิกฤตและการพักเสียง.....168
๑๕.๙ เคสที่ ๘ สารน้ำใกล้หมดและการรับทราบ.....168
๑๕.๑๐ เคสที่ ๙ เตียงหยุดนับ เซนเซอร์ไม่จับหยด และขาดการติดต่อ.....169
๑๕.๑๑ เคสที่ ๑๐ เลขเตียงซ้ำ และได้ยินเตียงเกินจำนวน.....171
๑๕.๑๒ เคสที่ ๑๑ จอสัมผัสแตะไม่ตรงตำแหน่ง.....171
๑๕.๑๓ เคสที่ ๑๒ ปิดจอ ความสว่าง และการ์ดความจำ. 172
๑๕.๑๔ เคสที่ ๑๓ ไฟดับและแบตเตอรี่.....172

ภาคผนวก.....173
ภาคผนวก ก แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร.....174
ภาคผนวก ข แบบบันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือน.....177
ภาคผนวก ค ตารางอัตราหยดสำเร็จรูป.....179

ภาคผนวก ง คำถามที่พบบ่อย.....182
ภาคผนวก จ การ์ดสรุปย่อสำหรับติดข้างเตียง.....184
ภาคผนวก ฉ สมการทั้งหมดที่ระบบใช้.....186

เอกสารอ้างอิง.....199

สารบัญตาราง

ตารางที่ ๑ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ.....3
ตารางที่ ๒ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องประจำเตียง.....10
ตารางที่ ๓ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง.....12
ตารางที่ ๔ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลาง.....14
ตารางที่ ๕ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง.....15
ตารางที่ ๖ ความหมายของไฟสถานะบนเครื่องประจำเตียง.....18
ตารางที่ ๗ ความหมายของเสียงเตือน.....18
ตารางที่ ๘ ช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ.....20
ตารางที่ ๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ.....30
ตารางที่ ๑๐ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ผิดและอาการที่เกิดขึ้น.....33
ตารางที่ ๑๑ วิธีตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียง.....35
ตารางที่ ๑๒ สถานะการเรียนรู้ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x.....36
ตารางที่ ๑๓ ค่าบนหน้าตรวจเซนเซอร์และเกณฑ์การอ่าน.....37
ตารางที่ ๑๔ ค่าที่แสดงในขั้นที่ ๓ และการอ่านค่า.....41
ตารางที่ ๑๕ สัญญาณเตือนทั้งหมดและแนวทางการตอบสนอง. 47
ตารางที่ ๑๖ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน.....52
ตารางที่ ๑๗ อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข.....54
ตารางที่ ๑๘ รอบการตรวจสอบและบำรุงรักษา.....63

ตารางที่ ๑๙ วิธีตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียงและบทที่ต้องอ่าน 67
ตารางที่ ๒๐ วิธีตรวจรุ่นของเครื่องศูนย์กลางและบทที่ต้องอ่าน68
ตารางที่ ๒๑ การสั่งงานด้วยปุ่มของเครื่องประจำเตียงแต่ละรุ่น70
ตารางที่ ๒๒ ความสามารถของเครื่องประจำเตียงแต่ละรุ่น.....71
ตารางที่ ๒๓ ความสามารถของเครื่องศูนย์กลางแต่ละรุ่น.....72
ตารางที่ ๒๔ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องสายหลัก.....76
ตารางที่ ๒๕ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องสายหลัก.....81
ตารางที่ ๒๖ เหตุวิกฤตบนเครื่องสายหลัก.....85
ตารางที่ ๒๗ สถานะการเชื่อมต่อบนเครื่องสายหลัก.....87
ตารางที่ ๒๘ ไฟสถานะและเสียงของเครื่องสายหลัก.....91
ตารางที่ ๒๙ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องรุ่น Fallout.....92
ตารางที่ ๓๐ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องรุ่น Fallout.....97
ตารางที่ ๓๑ เหตุวิกฤตบนเครื่องรุ่น Fallout.....101
ตารางที่ ๓๒ สถานะการเชื่อมต่อบนเครื่องรุ่น Fallout.....103
ตารางที่ ๓๓ ความหมายของตัวการ์ตูนและปุ่มใต้ภาพ.....107
ตารางที่ ๓๔ ไฟสถานะและเสียงของเครื่องรุ่น Fallout.....108
ตารางที่ ๓๕ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องสายเสถียร.....110
ตารางที่ ๓๖ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องสายเสถียร.....115
ตารางที่ ๓๗ เหตุวิกฤตบนเครื่องสายเสถียร.....119

ตารางที่ ๓๘ สถานะการเชื่อมต่อบนเครื่องสายเสถียร.....121
ตารางที่ ๓๙ ไฟสถานะและเสียงของเครื่องสายเสถียร.....125
ตารางที่ ๔๐ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก.....126
ตารางที่ ๔๑ สาเหตุที่ตัวช่วยคาลิเบรตไม่ผ่านและวิธีแก้.....130
ตารางที่ ๔๒ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก.....132
ตารางที่ ๔๓ หน้าเตือนของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก.....134
ตารางที่ ๔๔ สถานะการเชื่อมต่อบนเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก.....136
ตารางที่ ๔๕ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลางจอ OLED.....139
ตารางที่ ๔๖ ข้อความที่แถบล่างของหน้ารวม เรียงตามความสำคัญ.....143
ตารางที่ ๔๗ ความต่างระหว่าง OFF และ LOST บนเครื่องศูนย์กลางจอ OLED.....148
ตารางที่ ๔๘ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว..152
ตารางที่ ๔๙ คำสถานะบนเครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว.....156
ตารางที่ ๕๐ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัส.....162
ตารางที่ ๕๑ หน้าจอของเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัสและวิธีไป..163
ตารางที่ ๕๒ อัตราหยดสำเร็จรูป.....179
ตารางที่ ๕๓ สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการ.....186
ตารางที่ ๕๔ สรุปสมการทั้งหมดที่ระบบใช้.....196

สารบัญภาพ

ภาพที่ ๑ องค์ประกอบของระบบ.....9
ภาพที่ ๒ หน้าจอหลักและหน้าตรวจการเชื่อมต่อของเครื่องประจำเตียง.....13
ภาพที่ ๓ หน้าจอรวมทุกเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง.....15
ภาพที่ ๔ หน้าจอรายละเอียดรายเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง.....18
ภาพที่ ๕ หน้าเว็บสำหรับติดตามผล.....20
ภาพที่ ๖ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....23
ภาพที่ ๗ หน้าจอตั้งเลขเตียง.....25
ภาพที่ ๘ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้องเทียบกับตำแหน่งที่พบผิดบ่อย.....33
ภาพที่ ๙ หน้าตรวจเซนเซอร์ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x.....37
ภาพที่ ๑๐ หน้าจอทั้งสี่ขั้นของการคาลิเบรตในเครื่องรุ่น ๗.๕.x40
ภาพที่ ๑๑ หน้าจอเตือนเหตุวิกฤตและหน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมด.....51
ภาพที่ ๑๒ หน้าตรวจการเชื่อมต่อที่พบเลขเตียงซ้ำ.....59
ภาพที่ ๑๓ หน้าตั้งเลขเตียงและหน้าแรกของเครื่องสายหลัก....79
ภาพที่ ๑๔ หน้าที่ใช้ตรวจเซนเซอร์ของเครื่องสายหลัก.....81
ภาพที่ ๑๕ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องสายหลัก.....82

ภาพที่ ๑๖ หน้าจอขณะหยุดนับชั่วคราวและขณะพักจอของเครื่องสายหลัก.....83
ภาพที่ ๑๗ หน้าจอเตือนของเครื่องสายหลัก.....87
ภาพที่ ๑๘ กล่อง HOST LINK ขณะเชื่อมต่อปกติและขณะเชื่อมต่อทางเดียวของเครื่องสายหลัก.....89
ภาพที่ ๑๙ หน้าตั้งเลขเตียงและหน้าแรกของเครื่องรุ่น Fallout 95
ภาพที่ ๒๐ หน้าที่ใช้ตรวจเซนเซอร์ของเครื่องรุ่น Fallout.....97
ภาพที่ ๒๑ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องรุ่น Fallout.....98
ภาพที่ ๒๒ หน้าจอขณะหยุดนับชั่วคราวและขณะพักจอของเครื่องรุ่น Fallout.....99
ภาพที่ ๒๓ หน้าจอเตือนของเครื่องรุ่น Fallout.....103
ภาพที่ ๒๔ กล่อง HOST LINK ขณะเชื่อมต่อปกติและขณะเชื่อมต่อทางเดียวของเครื่องรุ่น Fallout.....105
ภาพที่ ๒๕ ท่าของตัวการ์ตูนในหน้า STAT ตามสถานะการไหล 108
ภาพที่ ๒๖ หน้าตั้งเลขเตียงและหน้าแรกของเครื่องสายเสถียร 113
ภาพที่ ๒๗ หน้าจอคาลิเบรตของเครื่องประจำเตียงสายเสถียร 115

ภาพที่ ๒๘ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องสายเสถียร (หน้าตาเหมือนสายหลัก).....116
ภาพที่ ๒๙ หน้าจอขณะหยุดนับชั่วคราวและขณะพักจอของเครื่องสายเสถียร.....117
ภาพที่ ๓๐ หน้าจอเตือนของเครื่องสายเสถียร.....121
ภาพที่ ๓๑ กล่อง HOST LINK ขณะเชื่อมต่อปกติและขณะเชื่อมต่อทางเดียวของเครื่องสายเสถียร.....123
ภาพที่ ๓๒ หน้าจอตัวช่วยคาลิเบรต หน้าตั้งเลขเตียง และหน้าสถานะของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก.....132
ภาพที่ ๓๓ หน้าจอขณะเฝ้าระวังตามปกติของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก.....133
ภาพที่ ๓๔ หน้าเตือนและหน้าหยุดนับของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก.....135
ภาพที่ ๓๕ หัวจอของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็กตามสถานะการเชื่อมต่อ.....137
ภาพที่ ๓๖ หน้าพักจอของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก.....138
ภาพที่ ๓๗ หน้ารวมทุกเตียงของเครื่องศูนย์กลางจอ OLED ตามจำนวนเตียง.....145
ภาพที่ ๓๘ หน้ารายเตียงของเครื่องศูนย์กลางจอ OLED.....146

ภาพที่ ๓๙ หน้า NET และหน้ารวมเมื่อพบเลขเตียงซ้ำหรือเตียงเกินจำนวน.....150
ภาพที่ ๔๐ หน้านาฬิกาของเครื่องศูนย์กลางจอ OLED.....151
ภาพที่ ๔๑ หน้าหลักของเครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว.....157
ภาพที่ ๔๒ หน้าจอเตือนวิกฤตของเครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว.....158
ภาพที่ ๔๓ หน้านาฬิกาและหน้าปิดเครื่องของเครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว.....160
ภาพที่ ๔๔ หน้ารายละเอียดเตียง หน้าตั้งแผน และแป้นตัวเลขของเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัส.....167
ภาพที่ ๔๕ หน้าหลักของเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัส.....168
ภาพที่ ๔๖ จอเตือนเต็มจอ หน้าตั้งค่าระบบ และหน้าปรับความแม่นจอสัมผัส.....170

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้ชุดให้สารน้ำแบบหยด (gravity drip set) อาศัยแรงโน้มถ่วงเป็นแรงขับเคลื่อน อัตราการไหลจึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากหลายปัจจัย เช่น ท่าทางของผู้ป่วย ความสูงของถุงสารน้ำ อุณหภูมิห้อง การพับของสาย และการคลายตัวของโรลเลอร์ การตั้งอัตราหยดเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มให้สารน้ำจึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ผู้ป่วยจะได้รับสารน้ำตรงตามแผนการรักษาตลอดช่วงเวลาที่กำหนด

ในทางปฏิบัติ พยาบาลหนึ่งคนต้องรับผิดชอบผู้ป่วยหลายเตียงพร้อมกัน การเดินไปนับหยดที่กระเปาะของทุกเตียง ในทุกชั่วโมงจึงทำได้ยาก ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลที่เกิดขึ้นระหว่างรอบการตรวจเยี่ยมอาจไม่ถูกตรวจพบ จนกระทั่งสารน้ำหมดถุงหรือผู้ป่วยแสดงอาการ

ระบบ Smart IV Alert จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังแทนสายตาของพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยใช้เซนเซอร์อินฟราเรดตรวจจับหยดสารน้ำที่ตกผ่านกระเปาะ คำนวณอัตรา

การไหลตามเวลาจริง เปรียบเทียบกับแผนการรักษาที่พยาบาลตั้งไว้ และส่งสัญญาณเตือนทันทีเมื่อพบความผิดปกติ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ

๑.๒.๑ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถติดตั้งและใช้งานระบบ Smart IV Alert ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

๑.๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานกับระบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเวรและทุกบุคคล

๑.๒.๓ เพื่อให้พยาบาลเข้าใจความหมายของสัญญาณเตือนทุกชนิด และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมตามระดับความเร่งด่วน

๑.๒.๔ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอผู้ดูแลระบบ

๑.๒.๕ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และเป็นหลักฐานประกอบการเก็บข้อมูลวิจัย

๑.๓ ขอบเขตของคู่มือ

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมการใช้งานระบบ Smart IV Alert ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับสารน้ำ ทางหลอดเลือดดำด้วยชุดให้สารน้ำแบบหยดอาศัยแรงโน้มถ่วง รองรับการเฝ้าระวังพร้อมกันไม่เกิน ๘ เตียงต่อเครื่องศูนย์กลาง ๑ เครื่อง

คู่มือฉบับนี้ไม่ครอบคลุมการใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ (infusion pump) การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การให้สารน้ำในผู้ป่วยเด็กที่ใช้ชุดให้สารน้ำชนิด ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตรในบริบทหอผู้ป่วยเด็ก และไม่ครอบคลุมการซ่อมบำรุงระดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๔.๑ ผู้ป่วยได้รับสารน้ำใกล้เคียงกับแผนการรักษามากขึ้น ลดภาวะได้รับสารน้ำเกินหรือขาด

๑.๔.๒ ตรวจพบภาวะสายพับ เข็มเลื่อนหลุด และสารน้ำหมดถุงได้เร็วขึ้น

๑.๔.๓ ลดภาระการเดินตรวจนับหยดซ้ำ ๆ ทำให้พยาบาลมีเวลาให้การพยาบาลด้านอื่นมากขึ้น

๑.๔.๔ มีข้อมูลบันทึกรายนาทีสำหรับการส่งเวร การทบทวนคุณภาพ และการวิเคราะห์ผลการวิจัย

๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

ตารางที่ ๑ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

คำศัพท์	ความหมาย
เครื่องประจำเตียง (Station)	เครื่องตรวจวัดขนาดเล็กที่ติดตั้งไว้ที่เสาน้ำเกลือของผู้ป่วยแต่ละราย มีจอ เซนเซอร์หนีบกระเปาะ และลำโพง ทำหน้าที่นับหยดและแจ้งเตือนที่ข้างเตียง มี ๔ รุ่น ดูบทที่ ๘
เครื่องศูนย์กลาง (Host)	เครื่องที่ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล รับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงทุกเครื่อง แสดงภาพรวม และเป็นจุดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi สำหรับหน้าเว็บ มี ๓ รุ่น ดูบทที่ ๘
เลขเตียง (Bed ID)	หมายเลข ๑ ถึง ๘ ที่ตั้งไว้ในเครื่องประจำเตียงแต่ละเครื่อง ใช้ระบุว่าข้อมูลที่ส่งมาเป็นของเตียงใด เลขนี้ต้องไม่ซ้ำกันโดยเด็ดขาด
Drop Factor (gtt/mL)	จำนวนหยดต่อสารน้ำหนึ่งมิลลิลิตร ระบุอยู่บนซองชุดให้สารน้ำ ค่าที่ใช้ทั่วไปคือ ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร และ ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตรสำหรับชุดหยดละเอียด
อัตราการไหล (Rate)	ปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับต่อชั่วโมง หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง (mL/h) ระบบคำนวณจากจำนวนหยดจริงที่ตรวจวัดได้
อัตราหยด	จำนวนหยดต่อนาที คำนวณจาก (อัตราการไหล ×

คำศัพท์	ความหมาย
(gtt/min)	Drop Factor) ÷ ๖๐ ดูสมการที่ ฉ.๒ ในภาคผนวก ฉ
แผนการให้สารน้ำ	ปริมาตรสารน้ำทั้งหมดและอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา ซึ่งพยาบาลกรอกเข้าระบบผ่านหน้าเว็บ
สายพับ / หยุดไหล (Occlusion)	ภาวะที่ไม่พบหยดสารน้ำนานผิดปกติ อาจเกิดจากสายพับ เข็มเลื่อนหลุด ลิ่มเลือดอุดปลายเข็ม โรลเลอร์ปิด หรือสารน้ำหมดถุง
การพักเสียงเตือน (Snooze)	การกดปุ่มเพื่อให้เสียงเตือนเงียบชั่วคราวเป็นเวลา ๒ นาที โดยที่ระบบยังคงเฝ้าระวังและยังแสดงสถานะผิดปกติบนหน้าจอตามเดิม
การหยุดนับชั่วคราว (Pause)	การสั่งให้ระบบหยุดนับหยดและหยุดแจ้งเตือนชั่วคราว ใช้เมื่อต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พาผู้ป่วยไปตรวจนอกหอผู้ป่วย
คุณภาพลิงก์ (Link)	ร้อยละของข้อมูลที่เครื่องศูนย์กลางได้รับจริงเทียบกับที่ควรได้รับในช่วง ๑๐ วินาทีล่าสุด ค่าปกติคือร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐

๑.๖ ข้อจำกัดของระบบและความปลอดภัยของผู้ป่วย

ข้อควรระวังสำคัญ โปรดอ่านก่อนใช้งาน

๑. ระบบนี้เป็นนวัตกรรมเพื่อการวิจัย ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ จึงใช้เป็น “เครื่องช่วยเฝ้าระวัง” เท่านั้น ไม่ใช้ทดแทนการประเมินและการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล

๒. ระบบไม่สามารถควบคุมหรือปรับอัตราการไหลได้ การปรับอัตราการไหลยังต้องทำที่โรลเลอร์ด้วยมือของพยาบาลเสมอ

๓. ระบบไม่สามารถตรวจจับภาวะสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด (infiltration) ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ (phlebitis) หรือการติดเชื้อที่ตำแหน่งแทงเข็มได้ พยาบาลต้องตรวจตำแหน่งแทงเข็มด้วยตาและการคลำตามรอบเวลาที่หอผู้ป่วยกำหนดเช่นเดิม

๔. เมื่อระบบแจ้งเตือน พยาบาลต้องไปตรวจสอบที่เตียงผู้ป่วยด้วยตาเองทุกครั้ง ห้ามตัดสินใจทางการพยาบาลจากหน้าจอเพียงอย่างเดียว

๕. หากระบบไม่แจ้งเตือน ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยปลอดภัยเสมอไป การตรวจเยี่ยมตามรอบยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบของหอผู้ป่วย

๖. ห้ามใช้ระบบนี้กับการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด สารน้ำที่มีความหนืดสูง หรือยาที่ต้องควบคุมอัตราอย่าง

เคร่งครัดด้วยเครื่องควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ

บทที่ ๒

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ

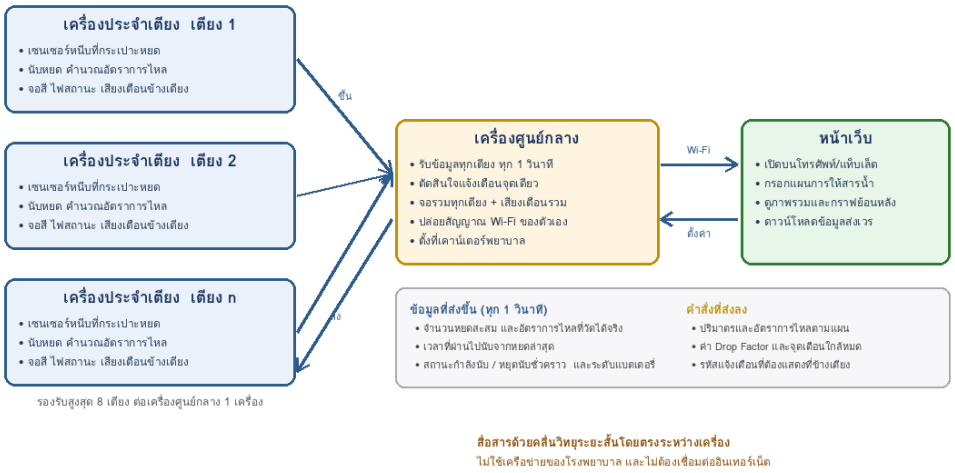
๒.๑ องค์ประกอบของระบบ

ระบบ Smart IV Alert ประกอบด้วยส่วนหลักสามส่วนที่ทำงานร่วมกัน ดังนี้

(๑) เครื่องประจำเตียง (Station) ติดตั้งหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งเตียง ทำหน้าที่นับหยดสารน้ำ คำนวณอัตราการไหล แสดงผลที่ข้างเตียง และส่งเสียงเตือนเฉพาะเตียงนั้น

(๒) เครื่องศูนย์กลาง (Host) ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล รับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงทุกเครื่องทุกหนึ่งวินาที แสดงภาพรวมทุกเตียงบนจอเดียว และส่งเสียงเตือนรวม

(๓) หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล เปิดผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องศูนย์กลาง ใช้กรอกแผนการให้สารน้ำ ดูกราฟย้อนหลัง และดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับส่งเวร



ภาพที่ ๑ องค์ประกอบของระบบ

เครื่องประจำเตียงและเครื่องศูนย์กลางสื่อสารกันโดยตรงด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น ไม่ต้องอาศัยระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล และไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจึงยังทำงานได้แม้ระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลขัดข้อง

๒.๒ หลักการทำงานโดยสังเขป

(๑) เซนเซอร์อินฟราเรดที่หนีบไว้กับกระเปาะหยดจะตรวจจับเงาของหยดสารน้ำที่ตกผ่านลำแสง

(๒) เครื่องประจำเตียงนับจำนวนหยด แล้วคำนวณอัตราการไหลเป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมงจากค่า Drop Factor ที่ตั้งไว้ตามสมการที่ ฉ.๖ ในภาคผนวก ฉ

(๓) เครื่องประจำเตียงส่งข้อมูลให้เครื่องศูนย์กลางทุกหนึ่งวินาที และเครื่องศูนย์กลางส่งแผนการให้สารน้ำกลับมาให้เครื่องประจำเตียงเช่นกัน

(๔) เครื่องศูนย์กลางเปรียบเทียบอัตราการไหลจริงกับแผนการรักษา แล้วตัดสินใจแจ้งเตือนเพียงจุดเดียว จากนั้นสั่งให้เครื่องประจำเตียงที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนพร้อมกัน

การตัดสินใจแจ้งเตือนรวมศูนย์ไว้ที่เครื่องศูนย์กลางเพียงจุดเดียว ทำให้ข้อความเตือนที่ข้างเตียง ที่เคาน์เตอร์พยาบาล และบนหน้าเว็บตรงกันเสมอ ไม่เกิดกรณีที่จอหนึ่งเตือนแต่อีกจอหนึ่งไม่เตือน

๒.๓ เครื่องประจำเตียงและการใช้ปุ่ม

หัวข้อ ๒.๓ ถึง ๒.๗ ใช้รุ่นใดเป็นตัวอย่าง

หัวข้อ ๒.๓ ถึง ๒.๗ อธิบายด้วยเครื่องประจำเตียงสายหลักและเครื่องศูนย์กลางจอ OLED ถ้าหอผู้ป่วยใช้รุ่นอื่น ให้ตรวจรุ่นตามบทที่ ๘ แล้วอ่านบทของรุ่นนั้น (บทที่ ๙ ถึงบทที่ ๑๕) ซึ่งแยกเป็นเคสครบทุกสถานการณ์

เครื่องประจำเตียงมีปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว ออกแบบให้ใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียวขณะสวมถุงมือ การสั่งงานอาศัยจำนวนครั้งที่กดและระยะเวลาที่กดค้าง ตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องประจำเตียง

การกด	ขณะใช้งานปกติ	ขณะมีสัญญาณเตือน
กด ๑ ครั้ง	เปลี่ยนไปหน้าจอถัดไป (วนครบ ๔ หน้า) หรือ ปลุกจอเมื่อจออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน	เหตุวิกฤต: พักเสียงเตือน ๒ นาที สารน้ำใกล้หมด: รับทราบและหยุดการเตือนซ้ำ
กด ๒ ครั้ง	หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ	หยุดนับชั่วคราว (ใช้เมื่อกำลังจะปิดโรลเลอร์)
กด ๓ ครั้ง	เข้าหน้าตั้งเลขเตียง ในหน้านี้ กด ๑ ครั้ง = เปลี่ยนเลขเตียง, กด ๒ ครั้ง = พลิกจอกลับหัว ๑๘๐ องศา ระบบบันทึกอัตโนมัติภายใน ๔ วินาที	-
กดค้าง ๓ วินาที	เข้าหน้าตรวจสอบเซนเซอร์ สำหรับผู้ดูแลระบบ ดูอย่างเดียว ไม่เปลี่ยนค่าใด ๆ	-
กดค้าง ๕	แสดงหน้าคณะผู้จัดทำ	-

การกด	ขณะใช้งานปกติ	ขณะมีสัญญาณเตือน
วินาที		

ข้อควรทราบ

เครื่องทุกเครื่องมีเลขเตียงเริ่มต้นเป็น ๑ เหมือนกันทั้งหมดเมื่อแกะกล่องหรือหลังล้างค่า จึงต้อง “ตั้งเลขเตียงให้ไม่ซ้ำกัน” ก่อนใช้งานจริงเสมอ มิฉะนั้นเครื่องศูนย์กลางจะแสดงเตียงอื่นเป็น OFFLINE (ดูบทที่ ๖ หัวข้อ ๖.๒)

๒.๔ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง

ตารางที่ ๓ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง

หน้าที่	ชื่อหน้า	ข้อมูลที่แสดง
๑	IV BAG	ภาพถุงสารน้ำที่ระดับลดลงตามจริง อัตราการไหลปัจจุบัน ปริมาตรคงเหลือ เวลาที่เหลือ เวลาที่คาดว่าจะหมด และแถบความคืบหน้า พร้อมภาพหยดที่ตกตามจังหวะจริง
๒	PLAN	อัตราการไหลตามแผน ปริมาตรตามแผน ปริมาตรที่ให้ไปแล้ว เวลาที่คาดว่าจะเสร็จ และจุดที่จะเตือนเตรียมถุงใหม่

หน้าที่	ชื่อหน้า	ข้อมูลที่แสดง
๓	LINK	สถานะการเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง ช่องสัญญาณ ความแรงสัญญาณ สถานะเซนเซอร์ เลขเตียง ค่า Drop Factor จำนวนหยดสะสม และรุ่นเฟิร์มแวร์
๔	TREND	กราฟแท่งอัตราการไหลย้อนหลัง ๓๐ นาที เทียบกับเส้นเป้าหมาย พร้อมค่าปัจจุบันและค่าเฉลี่ย ๓๐ นาที



(ก) หน้าที่ ๑ IV BAG



(ข) หน้าที่ ๓ LINK

ภาพที่ ๒ หน้าจอหลักและหน้าตรวจการเชื่อมต่อของเครื่องประจำเตียง

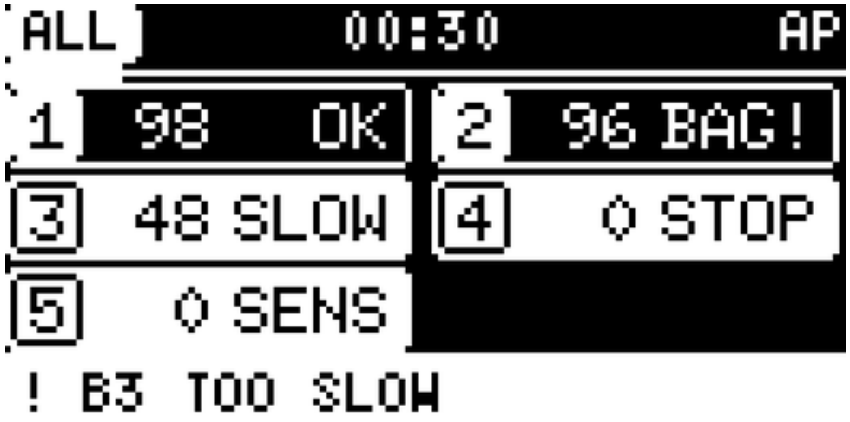
๒.๕ เครื่องศูนย์กลางและการใช้ปุ่ม

ตารางที่ ๔ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลาง

ปุ่ม	การกด	ผลที่เกิดขึ้น
ปุ่มเปิด-ปิด (POWER)	กดสั้น	ขณะมีเสียงเตือนวิกฤต: พักเสียง ๒ นาที ขณะมีเตือนสารน้ำใกล้หมด: รับทราบทุกเตียงพร้อมกัน ขณะไม่มีเสียงเตือน: เปิดหรือปิดจอแสดงผล
ปุ่มเปิด-ปิด (POWER)	กดค้าง ๒ วินาที	ปิดเครื่อง จอจะแสดงแถบความคืบหน้าให้เห็นก่อน หากปล่อยมือก่อนครบจะไม่ปิด
ปุ่มเปลี่ยนหน้า (PAGE)	กด ๑ ครั้ง	เปลี่ยนไปหน้าถัดไป วนจากหน้ารวมทุกเตียง ไปหน้ารายละเอียดของแต่ละเตียง และหน้าตรวจการเชื่อมต่อ
ปุ่มเปลี่ยนหน้า (PAGE)	กด ๒ ครั้ง	เข้าหน้านาฬิกา (ประหยัดพลังงาน) กดอีกครั้งเพื่อกลับ

๒.๖ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง

หน้าจอรวมทุกเตียงแสดงข้อมูลเพียงสามอย่างต่อหนึ่งเตียง คือ เลขเตียง อัตราการไหล และคำสถานะ คำสถานะอยู่ชิดขอบขวาของทุกการ์ดเสมอ พยาบาลจึงกวาดสายตาลงในแนวตั้งเพื่อค้นหาคำที่ผิดปกติได้ในครั้งเดียว เตียงที่ต้องไปดูจะแสดงเป็นแถบทึบกลับสี มองเห็นได้จากระยะไกล



ภาพที่ ๓ หน้าจอรวมทุกเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง

ตารางที่ ๕ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง

คำที่แสดง	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
OK	อัตราการไหลอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้	เฝ้าระวังตามปกติ
FAST	ไหลเร็วกว่าเป้าหมายเกินร้อย	ไปที่เตียง หรี่โรลเลอร์ลง

คำที่แสดง	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
	ละ ๓๕ ต่อเนื่องเกิน ๒๐ วินาที	แล้วสังเกตจนค่ากลับเป็น OK
SLOW	ไหลช้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องเกิน ๒๐ วินาที	ตรวจสายพับ ตำแหน่งเข็ม ความสูงถุง แล้วปรับโรลเลอร์
STOP	ไม่พบหยดนานผิดปกติ อาจเป็นสายพับ เข็มเลื่อนหลุด หรือสารน้ำหมด	ไปที่เตียงทันที ตรวจตำแหน่งแทงเข็มและสายให้สารน้ำ
SENS	เซนเซอร์ยังไม่เคยจับหยดได้เลยนานเกิน ๙๐ วินาที	จัดตำแหน่งเซนเซอร์ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร
DONE	ให้สารน้ำครบตามแผนแล้ว	ปิดโรลเลอร์ เปลี่ยนถุงใหม่หรือถอดตามแผนการรักษา
BAG!	ให้ไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐)	เตรียมถุงใหม่ แล้วกดรับทราบที่เครื่องข้างเตียงหรือบนหน้าเว็บ
PAUS	มีผู้สั่งหยุดนับชั่วคราวไว้	ตรวจว่ายังจำเป็นต้องหยุด

คำที่แสดง	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
		อยู่หรือไม่ หากไม่ ให้กดกลับมานับต่อ
DUP!	มีเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องตั้งเลขเตียงนี้ซ้ำกัน	ตั้งเลขเตียงใหม่ให้ไม่ซ้ำ (ดูหัวข้อ ๖.๒)
OFF	ไม่ได้รับข้อมูลจากเครื่องข้างเตียงเกิน ๘ วินาที	ตรวจว่าเครื่องเปิดอยู่ เลขเตียงถูกต้อง และอยู่ในระยะสัญญาณ
LOST	เตียงที่กำลังให้สารน้ำอยู่ขาดการติดต่อเกิน ๓๘ วินาที เครื่องศูนย์กลางมีเสียงเตือน	ไปที่เตียงทันที ตรวจว่าเครื่องข้างเตียงเปิดอยู่ แล้วนับหยดด้วยตาจนกว่าเตียงจะกลับมาแสดงข้อมูล



ภาพที่ ๔ หน้าจอรายละเอียดรายเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง แสดงอัตราการไหลตัวใหญ่ ป้ายสถานะ ถุงสารน้ำที่ระดับน้ำเท่าปริมาตรที่เหลือ ปริมาตรและเวลาที่เหลือ และภาพกระเปาะหยดที่เคลื่อนไหวตามจังหวะหยดจริง

๒.๗ ความหมายของไฟสถานะและเสียงเตือน

ตารางที่ ๖ ความหมายของไฟสถานะบนเครื่องประจำเตียง

สีไฟ	ความหมาย
เขียว	ทำงานปกติ เชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลางได้
แดง	มีเหตุวิกฤตที่ยังไม่ได้พักเสียงเตือน ต้องไปตรวจที่เตียงทันที
ส้ม	สารน้ำใกล้หมด ยังไม่มีผู้กดรับทราบ
เหลือง	อยู่ในสถานะหยุดนับชั่วคราว
น้ำเงิน	ติดต่อเครื่องศูนย์กลางไม่ได้ เครื่องยังนับหยดต่อไปแต่ไม่มีการเตือนรวม
ม่วง	อยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง

ตารางที่ ๗ ความหมายของเสียงเตือน

ลักษณะเสียง	ความหมาย
เสียงสั้นหนึ่งครั้ง	ยืนยันว่าระบบรับคำสั่งแล้ว

ลักษณะเสียง	ความหมาย
เมื่อกดปุ่ม	
เสียงต่อเนื่องเป็นชุดถี่	เหตุวิกฤต ได้แก่ ไหลเร็วเกิน ไหลช้าเกิน หยุดไหล ให้ครบแล้ว หรือเซนเซอร์ไม่จับหยด
เสียงเบาสามครั้งเป็นระยะ	สารน้ำใกล้หมด เตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ
ไม่มีเสียง แต่จอแสดงสถานะผิดปกติ	อยู่ในช่วงพักเสียงเตือน ๒ นาที ระบบยังเฝ้าระวังอยู่

๒.๘ หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล

หน้าเว็บใช้สำหรับกรอกแผนการให้สารน้ำ ดูภาพรวมทุกเตียง ดูกราฟย้อนหลัง และดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับส่งเวร เปิดได้จากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของหอผู้ป่วย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ขั้นตอนการเข้าใช้งานมีดังนี้

(๑) เปิดการตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องแล้วเลือกชื่อสัญญาณ ESP32_Liquid_Monitor

(๒) กรอกรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้

(๓) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ที่อยู่ 192.168.4.1

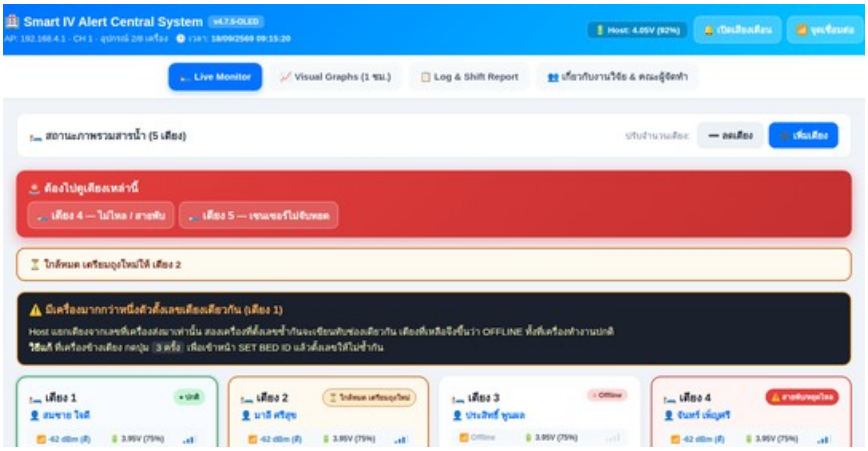
(๔) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าหน้าเว็บที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของข้อมูล

หน้าเว็บนี้แสดงชื่อผู้ป่วยและข้อมูลการรักษา ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ

ห้ามบันทึกรหัสผ่านไว้ในเครื่องที่ผู้ป่วยหรือญาติเข้าถึงได้ และให้ออกจากหน้าเว็บทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

ให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi และรหัสผ่านหน้าเว็บจากค่าเริ่มต้นก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยจริง



ภาพที่ ๕ หน้าเว็บสำหรับติดตามผล แสดงแถบแจ้งเตือนรวมและการ์ดของแต่ละเตียง

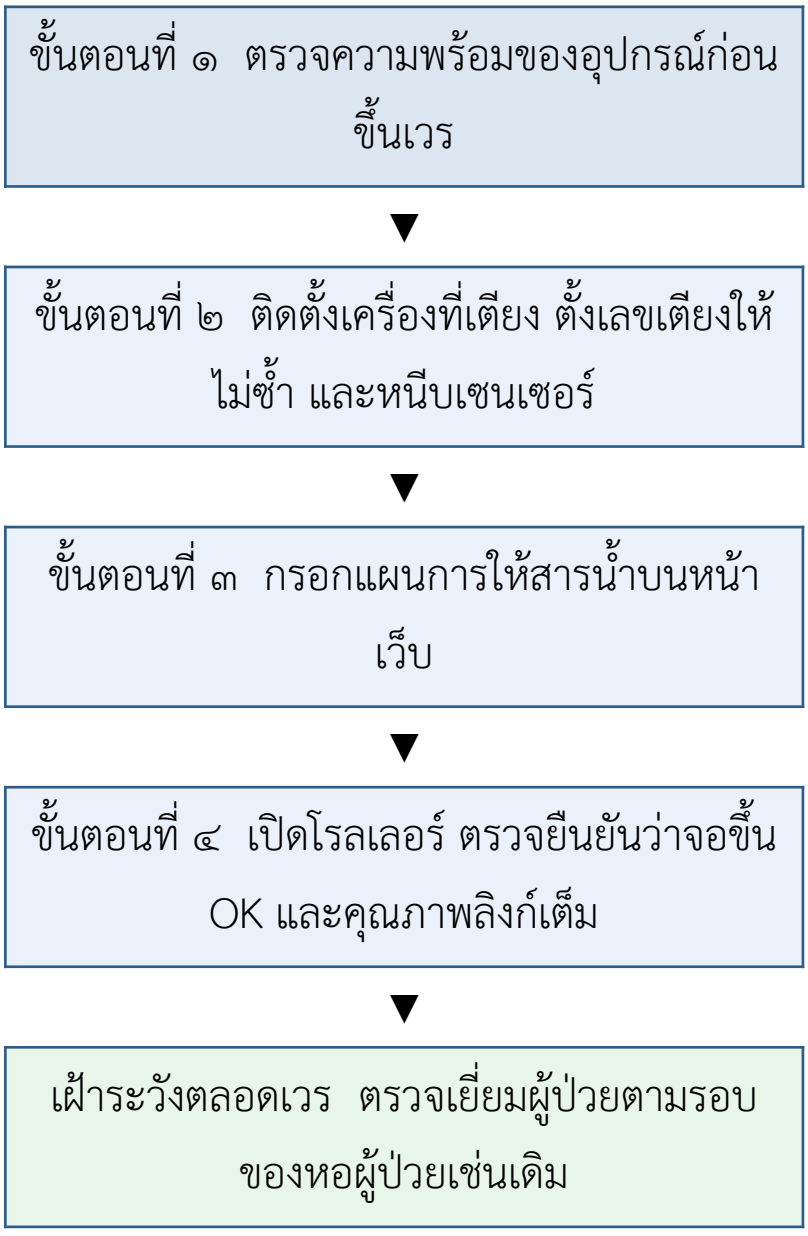
ตารางที่ ๘ ช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ

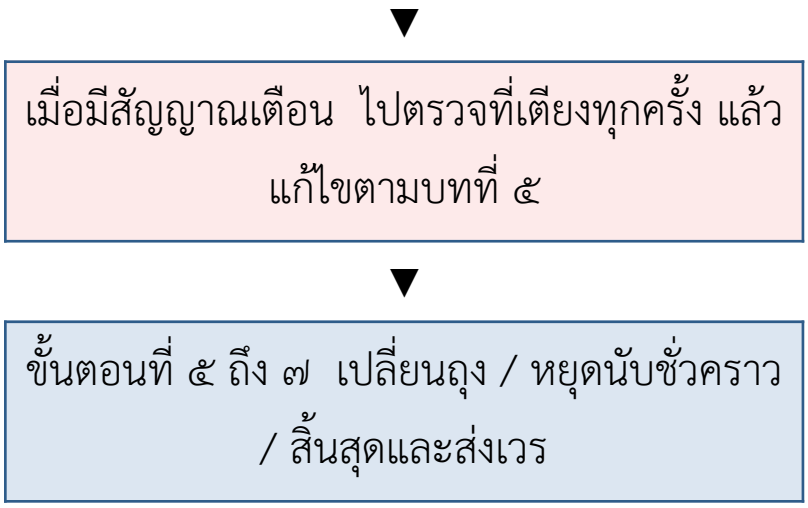
ช่องกรอก	ความหมายและวิธีกรอก
ชื่อ-นามสกุลคนไข้	ใช้ระบุตัวผู้ป่วยบนหน้าจอ กรอกตามที่หอผู้ป่วยกำหนด
ปริมาณสารน้ำทั้งหมด (mL)	ปริมาตรของถุงตามคำสั่งการรักษา เช่น ๑๐๐๐
Rate ตามออเดอร์ (mL/hr)	อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา ระบบใช้ค่านี้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเพื่อแจ้งเตือน
Drop Factor (gtt/mL)	ค่าที่ระบุบนซองชุดให้สารน้ำ ต้องตรงกับชุดที่ใช้จริง มิฉะนั้นอัตราการไหลที่คำนวณได้จะผิด
แจ้งเตือนใกล้หมดเมื่อให้ไปแล้ว (%)	จุดที่ระบบจะเตือนให้เตรียมถุงใหม่ ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐ ตั้งได้ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๕
เวลาเริ่มให้สารน้ำ	ใช้บันทึกในรายงานส่งเวร

บทที่ ๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓.๑ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน





ภาพที่ ๖ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจความพร้อมก่อนขึ้นเวร

ให้พยาบาลผู้รับเวรตรวจรายการต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (ใช้แบบฟอร์มในภาคผนวก ก)

(๑) เครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ จอแสดงหน้ารวมทุกเตียง และมีเสียบสายไฟเลี้ยงอยู่

(๒) จำนวนเตียงที่เปิดใช้บนหน้าจอตรงกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ระบบจริง

(๓) แถบล่างของจอแสดงจำนวนเตียงที่ออนไลน์ครบ เช่น ONLINE 5/5

(๔) ไม่มีข้อความเตือน 2 NODES SAME BED ID หรือ HEARD BED n - ADD BEDS ที่แถบล่าง

(๕) เปิดหน้าเว็บ ตรวจว่าคุณภาพลิงก์ของทุกเตียงอยู่ระหว่าง ร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐

(๖) ชื่อผู้ป่วยและแผนการให้สารน้ำบนหน้าเว็บตรงกับคำสั่งการรักษาปัจจุบัน

๓.๓ ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียงผู้ป่วย

๓.๓.๑ การเตรียมและการตั้งเลขเตียง

(๑) เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องและสายเซนเซอร์ด้วยผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานหอผู้ป่วย แล้วปล่อยให้แห้ง

(๒) แขวนหรือยึดเครื่องกับเสาน้ำเกลือให้มั่นคง ไม่ให้แกว่งเมื่อผู้ป่วยขยับเตียง

(๓) ต่อสายไฟเลี้ยงเข้ากับเครื่อง รอจนจอแสดงหน้า IV BAG

(๔) กดปุ่ม ๓ ครั้ง เพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วกดทีละครั้งจนได้เลขเตียงที่ต้องการ ระบบจะบันทึกเองภายใน ๔ วินาที

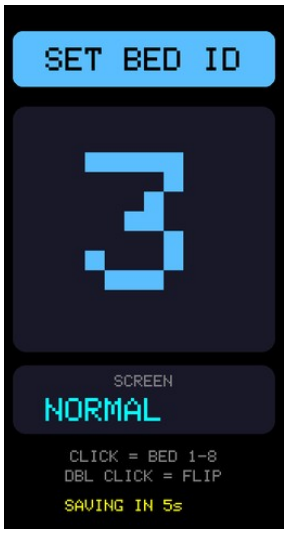
(๕) หากติดตั้งเครื่องแล้วจอกลับหัว ให้กด ๒ ครั้งขณะอยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง เพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา

ย้ำเตือน เลขเตียงต้องไม่ซ้ำกัน

ก่อนออกจากห้องผู้ป่วย ให้ดูมุมบนซ้ายของจอเครื่องประจำเตียง จะมีป้ายเลขเตียง เช่น B01 B02

เดินตรวจทุกเตียงที่ใช้ระบบ แล้วยืนยันว่าเลขไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่คู่เดียว

หากตั้งซ้ำ เครื่องศูนย์กลางจะแสดงเตียงอื่นเป็น OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียงทุกเครื่องแสดงว่า ONLINE ตามปกติ ซึ่งเป็นอาการที่สังเกตได้ยากที่สุด



ภาพที่ ๗ หน้าจอตั้งเลขเตียง แสดงเลขเตียงปัจจุบันและทิศการแสดงผลของจอ

๓.๓.๒ การหนีบเซนเซอร์ที่กระเปาะหยด

(๑) บีบกระเปาะหยดให้มีสารน้ำอยู่ประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งของกระเปาะ ตามมาตรฐานการให้สารน้ำ

(๒) หนีบตัวเซนเซอร์ครอบกระเปาะ โดยให้ลำแสงอยู่ต่ำกว่าปลายหัวหยดประมาณ ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร

(๓) จัดให้ลำแสงอยู่ในช่องอากาศเหนือผิวน้ำ ไม่จมลงไปในน้ำ และไม่สูงจนเลยปลายหัวหยด

(๔) จัดสายเซนเซอร์ไม่ให้ดึงรั้งกระเปาะหรือสายให้สารน้ำ และไม่กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

(๕) หลีกเลี่ยงการติดตั้งในตำแหน่งที่มีแสงแดดส่องตรงหรือมีไฟส่องสว่างแรงกระทบกระเปาะโดยตรง

๓.๔ ขั้นตอนที่ ๓ ตั้งค่าแผนการให้สารน้ำ

(๑) เปิดหน้าเว็บตามวิธีในหัวข้อ ๒.๘ แล้วเลือกแท็บ Live Monitor

(๒) เลือกเตียงที่ต้องการตั้งค่าจากแถบเลือกเตียงด้านล่างของหน้า

(๓) กรอกชื่อผู้ป่วย ปริมาณสารน้ำทั้งหมด อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา และค่า Drop Factor ที่ตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริง

(๔) ตรวจทานค่า Drop Factor อีกครั้งจากซองชุดให้สารน้ำ เพราะค่านี้มีผลโดยตรงต่ออัตราการไหลที่ระบบคำนวณได้

(๕) กำหนดจุดแจ้งเตือนใกล้หมด (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐) ให้เหมาะกับเวลาที่หอผู้ป่วยต้องใช้ในการเตรียมถุงใหม่

(๖) กดบันทึก แล้วตรวจว่าเครื่องข้างเตียงหน้าที่ ๒ PLAN แสดงค่าตรงกับที่กรอกภายในเวลาไม่เกิน ๑ วินาที

การตรวจทานแบบสองคน

ให้ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจสอบยาและสารน้ำของหอผู้ป่วย โดยให้พยาบาลอีกคนหนึ่งตรวจทานว่า ปริมาตร อัตราการไหล และค่า Drop Factor ที่กรอกในระบบ ตรงกับคำสั่งการรักษาและตรงกับถุงสารน้ำที่แขวนอยู่จริง

๓.๕ ขั้นตอนที่ ๔ เริ่มเฝ้าระวังและตรวจยืนยัน

(๑) เปิดโรลเลอร์และปรับอัตราหยดด้วยมือตามวิธีมาตรฐาน โดยใช้ตารางอัตราหยดในภาคผนวก ค ช่วยคำนวณ

(๒) สังเกตหน้าที่ ๑ IV BAG ของเครื่องข้างเตียง ภาพหยดควรเคลื่อนไหวตรงจังหวะกับหยดจริงในกระเปาะ

(๓) รอประมาณ ๑ ถึง ๒ นาที ให้ระบบเรียนรู้จังหวะหยด แล้วอ่านค่าอัตราการไหลที่แสดง

(๔) ปรับโรลเลอร์จนอัตราการไหลที่แสดงใกล้เคียงกับค่าตามแผน จากนั้นหน้าจอเครื่องศูนย์กลางต้องแสดงคำว่า OK

(๕) ตรวจคุณภาพลิงก์บนหน้าเว็บของเตียงนั้น ต้องอยู่ระหว่างร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐

(๖) บันทึกเวลาเริ่มให้สารน้ำตามระเบียบของหอผู้ป่วย

๓.๖ ขั้นตอนที่ ๕ การเปลี่ยนถุงสารน้ำ

เมื่อระบบแสดงคำว่า BAG! หรือมีเสียงเตือนเบาสามครั้ง หมายความว่าให้สารน้ำไปแล้วถึงจุดที่ตั้งไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) เตรียมถุงสารน้ำใหม่ตามคำสั่งการรักษา และตรวจสอบตัวยา ปริมาตร วันหมดอายุ ตามมาตรฐาน

(๒) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๑ ครั้ง หรือกดปุ่มรับทราบบนหน้าเว็บ เพื่อหยุดการเตือนซ้ำ

(๓) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๒ ครั้ง เพื่อหยุดนับชั่วคราว ก่อนปิดโรลเลอร์

(๔) เปลี่ยนถุงสารน้ำตามวิธีปลอดเชื้อมาตรฐาน

(๕) บนหน้าเว็บ กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้น เพื่อให้ระบบล้างตัวนับปริมาตรและเริ่มนับใหม่จากศูนย์

(๖) เปิดโรลเลอร์ กดปุ่มที่เครื่อง ๒ ครั้งเพื่อกลับมานับต่อ แล้วตรวจยืนยันตามขั้นตอนที่ ๔ อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

หากเปลี่ยนถุงโดยไม่กดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บ ปริมาตรสะสมจะนับต่อจากถุงเดิม ทำให้ระบบเตือนว่าให้ครบแล้วเร็วกว่าความเป็นจริง และข้อมูลที่บันทึกไว้จะคลาดเคลื่อน

๓.๗ ขั้นตอนที่ ๖ การหยุดนับชั่วคราว

ใช้เมื่อจำเป็นต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พาผู้ป่วยไปตรวจนอกหอผู้ป่วย ทำหัตถการ หรืออาบน้ำ การหยุดนับชั่วคราวจะทำให้ระบบไม่แจ้งเตือนว่าหยุดไหล และไม่นับปริมาตรในช่วงนั้น

(๑) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๒ ครั้ง ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และจอเครื่องศูนย์กลางจะแสดงคำว่า PAUS

(๒) เมื่อกลับมาให้สารน้ำต่อ ให้เปิดโรลเลอร์ก่อน แล้วกดปุ่ม ๒ ครั้งอีกครั้งเพื่อกลับมานับต่อ

(๓) บันทึกช่วงเวลาที่หยุดให้สารน้ำในบันทึกทางการพยาบาลตามระเบียบของหอผู้ป่วย

ข้อควรระวัง

ขณะอยู่ในสถานะ PAUS ระบบจะไม่แจ้งเตือนใด ๆ สำหรับเตียงนั้น หากลืมกดกลับมานับต่อ ระบบจะไม่เตือนแม้สายพับหรือสารน้ำหมด

จึงต้องตรวจสอบเตียงที่แสดงคำว่า PAUS ทุกครั้งที่ตรวจเยี่ยมตามรอบ

๓.๘ ขั้นตอนที่ ๗ การสิ้นสุดและการส่งเวร

(๑) เมื่อให้สารน้ำครบตามแผน ระบบจะแสดงคำว่า DONE และส่งเสียงเตือน ให้ไปตรวจที่เตียงและดำเนินการตามคำสั่งการรักษา

(๒) ปิดโรลเลอร์ ถอดชุดให้สารน้ำตามวิธีมาตรฐาน และปลดเซนเซอร์ออกจากกระเปาะ

(๓) เปิดหน้าเว็บ เลือกแท็บ Log & Shift Report แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV เพื่อแนบในรายงานส่งเวรหรือเก็บเป็นข้อมูลวิจัย

(๔) เช็ดทำความสะอาดเครื่องและเซนเซอร์ตามหัวข้อ ๗.๑ ก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยรายถัดไป

(๕) ส่งเวรโดยระบุเตียงที่ยังใช้ระบบอยู่ เลขเตียงของแต่ละเครื่อง และเหตุการณ์แจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในเวร

๓.๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตารางที่ ๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

กิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพ	หัวหน้าเวร	ผู้ดูแลระบบ
ตรวจความพร้อมก่อนขึ้นเวร	ปฏิบัติ	กำกับดูแล	-

กิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพ	หัวหน้าเวร	ผู้ดูแลระบบ
ติดตั้งเครื่องและตั้งเลขเตียง	ปฏิบัติ	ตรวจทาน	สนับสนุน
กรอกแผนการให้สารน้ำ	ปฏิบัติ	ตรวจทาน	-
ตอบสนองสัญญาณเตือน	ปฏิบัติ	กำกับดูแล	-
แก้ไขปัญหาตามบทที่ ๖	ปฏิบัติ	กำกับดูแล	สนับสนุนเมื่อร้องขอ
ดาวน์โหลดข้อมูลส่งเวร	ปฏิบัติ	รับทราบ	-
เปลี่ยนรหัสผ่าน ปรับตั้งระบบ อัปเดตเฟิร์มแวร์	-	รับทราบ	ปฏิบัติ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	-	แจ้งเรื่อง	ปฏิบัติ

บทที่ ๔

การติดตั้งเซนเซอร์และการคาลิเบรต

บทนี้เป็นหัวใจของความแม่นยำทั้งระบบ เพราะไม่ว่าอัลกอริทึมจะดีเพียงใด ถ้าเซนเซอร์อยู่ผิดตำแหน่ง เครื่องก็จะนับหยดไม่ได้หรือนับผิด ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในการใช้งานจริงเกือบทั้งหมดมีต้นเหตุมาจากตำแหน่งเซนเซอร์ ไม่ใช่ตัวเครื่องเสีย

๔.๑ หลักการตรวจจับหยดที่พยาบาลควรทราบ

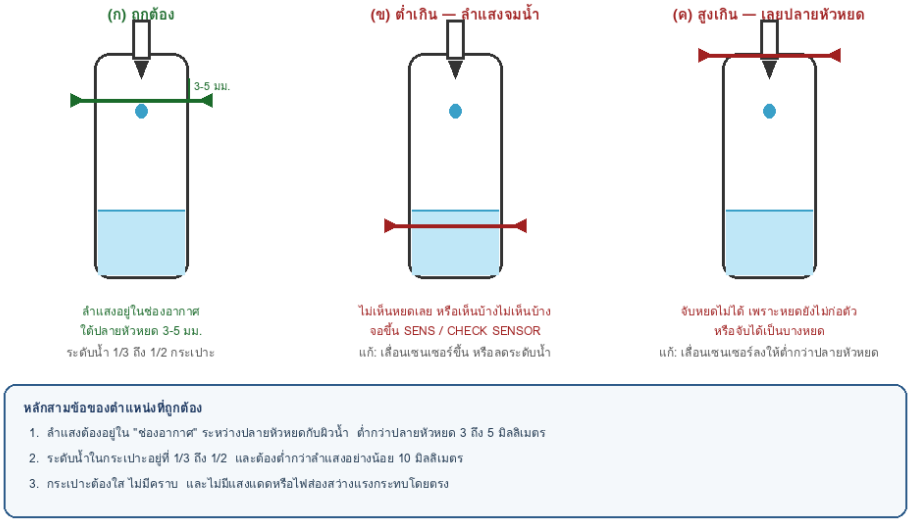
เซนเซอร์ประกอบด้วยหลอดส่งแสงอินฟราเรดและตัวรับแสงที่หนีบคร่อมกระเปาะหยดไว้คนละด้าน ตามปกติลำแสงจะเดินทางผ่านช่องอากาศในกระเปาะไปถึงตัวรับอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีหยดสารน้ำตกผ่านลำแสง หยดจะหักเหและบังแสงไว้ชั่วขณะ ทำให้ค่าที่ตัวรับอ่านได้เปลี่ยนไปชั่วครู่ ราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที แล้วกลับสู่ค่าปกติ

ข้อสำคัญคือ เครื่องไม่ได้ดู “ค่าแสงมากหรือน้อย” แต่ดู “จังหวะที่ค่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ระบบล้มเหลวจึงไม่ใช่ความสว่างของห้อง แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น ลำแสงจมอยู่ในน้ำตลอดเวลา หรือลำแสงอยู่สูงกว่าจุดที่หยดก่อตัว

สรุปเป็นประโยคเดียว

ลำแสงต้องพาดผ่าน “ช่องอากาศ” ที่หยดจะตกผ่าน ไม่ใช่ผ่านน้ำ และไม่ใช่ผ่านที่ว่างเหนือหัวหยด

๔.๒ ตำแหน่งที่ถูกต้องและตำแหน่งที่พบผิดบ่อย



ภาพที่ ๘ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้องเทียบกับตำแหน่งที่พบผิดบ่อย

ตารางที่ ๑๐ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ผิดและอาการที่เกิดขึ้น

ลักษณะที่ผิด	อาการที่เห็นบนหน้าจอ	วิธีแก้
ลำแสงจมอยู่ในน้ำ (เซนเซอร์ต่ำเกินหรือน้ำใน	อัตราการไหลเป็นศูนย์ตลอด จอขึ้น SENS หรือ CHECK SENSOR ทั้งที่เห็นหยดตกจริง	เลื่อนเซนเซอร์ขึ้น หรือบีบกระเปาะให้ระดับน้ำลดลงเหลือ ๑ ใน ๓ ถึงครึ่งกระเปาะ

ลักษณะที่ผิด	อาการที่เห็นบนหน้าจอ	วิธีแก้
กระเปาะมาก เกิน)		
ลำแสงสูงเลย ปลายหัวหยด	นับได้เป็นบางหยด อัตราการไหลต่ำกว่าความจริงมาก จอขึ้น SLOW ทั้งที่ปรับโรลเลอร์ถูกแล้ว	เลื่อนเซนเซอร์ลงให้ลำแสงอยู่ต่ำกว่าปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร
เซนเซอร์หนีบไม่แน่น ขยับได้	ค่าอัตราการไหลกระโดดไปมา บางครั้งนับเกิน บางครั้งไม่นับ	จัดให้หนีบแน่นพอดี ไม่บีบกระเปาะจนผิดรูป และจัดสายไม่ให้ดึงรั้ง
กระเปาะมีคราบสารน้ำแห้งหรือฝ้า	ค่าที่วัดได้อ่อนลง จอขึ้น SENS หรือนับตกหล่น	เช็ดผิวกระเปาะตรงตำแหน่งลำแสงให้ใสด้วยผ้านุ่ม
มีแสงแดดหรือไฟส่องสว่างแรงกระทบตรงกระเปาะ	ค่าไม่นิ่ง อาจนับเกินโดยไม่มีหยด	ย้ายตำแหน่งเตียงหรือบังแสง แล้วรอประมาณ ๑ นาทีให้เครื่องปรับตัว
สายเซนเซอร์ถูกดึงรั้งหรือพับหักมุมแหลม	สัญญาณขาดหายเป็นช่วงค่ากระโดด	จัดสายให้หลวม ไม่พับหักมุม และไม่ให้กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

๔.๓ ตรวจว่าเครื่องของท่านเป็นรุ่นใด

เครื่องประจำเตียงแต่ละรุ่นตั้งค่าเซนเซอร์ต่างกัน ให้ตรวจรุ่นก่อนเสมอ รุ่นจอสีกดปุ่มเปลี่ยนไปที่หน้าที่ ๓ LINK แล้วอ่านบรรทัด FW ในกล่อง DEVICE รุ่นบอร์ดเล็กอ่านเลขรุ่นจากจอแรกหลังเปิดเครื่อง รายละเอียดของแต่ละรุ่นอยู่ในบทที่ ๙ ถึงบทที่ ๑๒

ตารางที่ ๑๑ วิธีตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียง

เลขรุ่นที่แสดง	สาย	วิธีตั้งค่าเซนเซอร์
7.7.x ถึง 7.10.x	สายหลัก (เรียนรู้เอง)	ไม่มีขั้นตอนคาลิเบรต เครื่องเรียนรู้เองภายในไม่กี่หยด ดูหัวข้อ ๔.๔ และบทที่ ๙
1.x.x-FO	รุ่นพิเศษ Fallout (เรียนรู้เอง)	เหมือนสายหลักทุกประการ ดูหัวข้อ ๔.๔ และบทที่ ๑๐
7.5.x	สายเสถียร (คาลิเบรตเอง)	มีขั้นตอนคาลิเบรต ๓ ขั้น ต้องทำเมื่อติดตั้งครั้งแรก ดูหัวข้อ ๔.๕ และบทที่ ๑๑
1.x.x-C3	บอร์ดเล็ก	เรียนรู้เองได้ และมีตัวช่วยคาลิเบรต ๔

เลขรุ่นที่แสดง	สาย	วิธีตั้งค่าเซนเซอร์
	(เรียนรู้เอง)	ขั้น (กดปุ่ม ๓ ครั้ง) ดูบทที่ ๑๒

๔.๔ รุ่นเรียนรู้เอง (๗.๗.x) — ไม่ต้องคาลิเบรต

รุ่นนี้ไม่มีเมนูคาลิเบรต พยาบาลเพียงหนีบเซนเซอร์ให้ถูกตำแหน่งแล้วเปิดโรลเลอร์ เครื่องจะเรียนรู้ความสูงและความกว้างของหยดเองจากหยดจริงที่ตกผ่านลำแสง และวัดระดับสัญญาณรบกวนไปพร้อมกันโดยไม่ต้องหยุดน้ำ

๔.๔.๑ สถานะการเรียนรู้ที่แสดงบนหน้าที่ ๓ LINK

ตารางที่ ๑๒ สถานะการเรียนรู้ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x

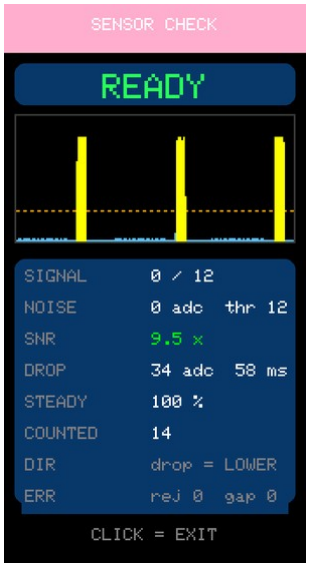
สถานะ	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
STARTING	เพิ่งเปิดเครื่อง กำลังตั้งตัว ใช้เวลาไม่กี่วินาที	รอ
LEARNING	เห็นหยดแล้ว กำลังยืนยันจังหวะให้แน่ใจ	รออีกไม่กี่หยด ปกติไม่เกิน ๑ นาที
READY	จับหยดได้สม่ำเสมอแล้ว พร้อมใช้งาน	ใช้งานได้ตามปกติ
CHECK	ไม่เห็นหยดเลยนานผิด	จัดตำแหน่งเซนเซอร์

สถานะ	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
SENSOR	ปกติ	ใหม่ตามหัวข้อ ๔.๒ แล้วรอประมาณ ๑ นาที

ค่าที่เรียนรู้ได้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำถาวรของเครื่อง เมื่อเปิดเครื่องครั้งถัดไป เครื่องจะขึ้น READY ได้เร็วกว่าครั้งแรก

๔.๔.๒ หน้าตรวจเซนเซอร์ (กดปุ่มค้าง ๓ วินาที)

หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบหรือพยาบาลที่ต้องการตรวจว่าตำแหน่งเซนเซอร์ดีพอหรือไม่ เป็นหน้าดูอย่างเดียว ไม่มีการตั้งค่าใด ๆ กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อออก



ภาพที่ ๙ หน้าตรวจเซนเซอร์ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x

ตารางที่ ๑๓ ค่าบนหน้าตรวจเซนเซอร์และเกณฑ์การอ่าน

ค่าที่แสดง	ความหมาย	เกณฑ์ที่ยอมรับได้
SNR	อัตราส่วนความสูงของหยดต่อสัญญาณรบกวน บอกว่าเครื่อง “แยกหยดออกจากสัญญาณรบกวนได้ชัดแค่ไหน”	ตั้งแต่ ๖.๐ เท่าขึ้นไป = ดี ๓.๐ ถึง ๕.๙ เท่า = พอใช้ ต่ำกว่า ๓.๐ เท่า = ต้องขยับเซนเซอร์
STEADY	ความสม่ำเสมอของจังหวะหยดที่วัดได้	ยิ่งสูงยิ่งดี ต่ำมากแปลว่าจังหวะหยดไม่สม่ำเสมอหรือมีสิ่งรบกวน
DROP	ความสูงและความกว้างของหยดที่เครื่องเรียนรู้ได้	ความกว้างปกติอยู่ราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที
NOISE	ระดับสัญญาณรบกวนพื้นฐานของเซนเซอร์	ยิ่งต่ำยิ่งดี ถ้าสูงผิดปกติให้ตรวจแสงรบกวนและการสั่นของเสา
COUNTED	จำนวนหยดที่นับได้ตั้งแต่เข้าหน้านี้	ใช้เทียบกับการนับด้วยตาต้องตรงกัน
DIR	ทิศของสัญญาณที่เครื่องเรียนรู้ได้เอง	ไม่ต้องตั้งค่า เครื่องหาเองจนได้
ERR	จำนวนพัลส์ที่ถูกปฏิเสธ และจำนวนช่วงที่อ่านค่าขาดหาย	ถ้าเดินขึ้นเรื่อย ๆ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

วิธีตรวจง่าย ๆ ด้วยตาเปล่า

เปิดหน้าตรวจเซนเซอร์ ตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที แล้วนับหยดในกระเปาะด้วยตาไปพร้อมกัน

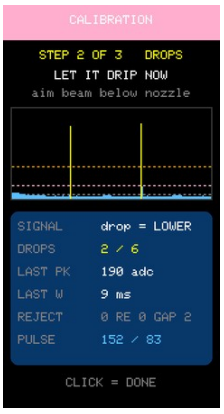
เมื่อครบ ๑ นาที ตัวเลข COUNTED ต้องตรงกับที่นับด้วยตา ถ้าต่างกันเกิน ๑ ถึง ๒ หยด ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่

๔.๕ รุ่นคาลิเบรตเอง (๗.๕.x) — ขั้นตอน ๓ ขั้น

รุ่นนี้ต้องคาลิเบรตเมื่อติดตั้งครั้งแรกกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้เครื่องรู้ว่า หยดของชุดให้สารน้ำชุดนี้กับกระเปาะใบนี้มีลักษณะอย่างไร เข้าโหมดคาลิเบรตโดย **กดปุ่มค้าง ๓ วินาที** จากหน้าใช้งานปกติ



ขั้นที่ ๑ NOISE



ขั้นที่ ๒ DROPS



ขั้นที่ ๓ RESULT



ตรวจสอบ VERIFY

ภาพที่ ๑๐ หน้าจอทั้งสี่ขั้นของการคาลิเบรตในเครื่องรุ่น ๗.๕.x

๔.๕.๑ ขั้นที่ ๑ NOISE — วัดพื้นสัญญาณรบกวน (๓ วินาที)

จอขึ้นข้อความ NO DROPS PLEASE เครื่องกำลังวัดว่าสัญญาณของเซนเซอร์ตัวนี้ “นิ่งแค่ไหนเมื่อไม่มีหยด” ค่านี้คือขีดล่างของฮาร์ดแวร์ ใช้เป็นฐานคำนวณเกณฑ์ในขั้นที่ ๓

(๑) **ปิดโรลเลอร์ให้สนิท** ห้ามให้มีหยดตกระหว่างสามวินาทีนี้ ถ้ามีหยดตกค่าที่วัดได้จะผิด

(๒) อยู่นิ่ง ๆ ไม่จับกระเปาะ ไม่ขยับเสาน้ำเกลือ

(๓) อ่านค่า NOISE pp ที่แสดง ยิ่งต่ำยิ่งดี เมื่อขึ้น RESULT OK แสดงว่าผ่าน

(๔) ถ้าค่าสูงผิดปกติ ให้ตรวจแสงรบกวน การสั่นของเสา และความแน่นของหัวหนีบ แล้วทำใหม่

๔.๕.๒ ขั้นที่ ๒ DROPS — เรียนรู้จากหยดจริง

จอขึ้นข้อความ LET IT DRIP NOW เครื่องกำลังเก็บตัวอย่างหยดจริงเพื่อวัดว่า หยดหนึ่งหยดทำให้สัญญาณเบนไปเท่าไรและนานเท่าไร

(๑) **เปิดโรลเลอร์ให้หยดตามปกติ** ที่อัตราใกล้เคียงกับที่จะใช้จริง

(๒) เครื่องเก็บตัวอย่างจนครบ ๖ หยด หรือจบเร็วกว่านั้นถ้าได้ ๓ หยดแรกที่ความสูงใกล้เคียงกัน

(๓) ดูบรรทัด DROPS ว่าเดินขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่เดินเลยแปลว่าเซนเซอร์ยังจับหยดไม่ได้ ให้กดปุ่มออกแล้วจัดตำแหน่งใหม่

(๔) ถ้าเก็บได้ไม่ถึง ๓ หยดภายใน ๑ นาที เครื่องจะขึ้น NOT ENOUGH DROPS และยกเลิกการคาลิเบรต

ระหว่างขั้นนี้เครื่องจะหาทิศของสัญญาณเองด้วยว่าหยดทำให้ค่าลดลงหรือเพิ่มขึ้น พยาบาลไม่ต้องตั้งค่าส่วนนี้

๔.๕.๓ ขั้นที่ ๓ RESULT — เครื่องคำนวณเกณฑ์และบันทึกค่า

เครื่องคำนวณเกณฑ์ตัดสินใจโดยวางไว้ “กึ่งกลาง” ระหว่างข้อจำกัดสองด้าน คือ ต้องสูงกว่าสัญญาณรบกวนอย่างน้อย ๓ เท่า และต้องต่ำกว่าหยดที่จางที่สุดที่วัดได้พอสมควร แล้วบันทึกค่าลงหน่วยความจำถาวรทันที

ตารางที่ ๑๔ ค่าที่แสดงในขั้นที่ ๓ และการอ่านค่า

ค่าที่แสดง	ความหมาย	เกณฑ์ที่ยอมรับได้
QUALITY	คำตัดสินคุณภาพการคาลิเบรตโดยรวม	EXCELLENT (SNR ตั้งแต่ ๘ เท่า) หรือ GOOD

ค่าที่แสดง	ความหมาย	เกณฑ์ที่ยอมรับได้
		(ตั้งแต่ ๕ เท่า) = ใช้งานได้ดี FAIR (ตั้งแต่ ๓ เท่า) = พอใช้ ควรลองขยับเซนเซอร์ให้ดีขึ้น POOR หรือ TOO WEAK = ต้องจัดตำแหน่งใหม่แล้วคาลิเบรตซ้ำ
SNR	ความสูงของหยดเทียบกับสัญญาณรบกวน	ยิ่งสูงยิ่งดี ต่ำกว่า ๓.๐ เท่าถือว่าใช้ไม่ได้
DROP PK	ความสูงของหยดที่วัดได้ (ค่ากลาง)	ใช้เทียบกับ NOISE pp
NOISE pp	สัญญาณรบกวนที่วัดได้ในขั้นที่ ๑	ยิ่งต่ำยิ่งดี
TRIGGER	เกณฑ์เริ่มนับและเกณฑ์ปลดที่เครื่องคำนวณให้	ไม่ต้องแก้เอง
WIDTH	ความกว้างของหยด (ค่ากลาง)	ปกติราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที

ถ้าจอขึ้นคำว่า UNEVEN-ALIGN SENSOR

แปลว่าความสูงของหยดที่เก็บได้แต่ละหยดต่างกันมากเกินไป มักเกิดจากลำแสงเฉียดขอบหยด

ให้ขยับหัวหนีบให้ลำแสงผ่ากลางทางที่หยดตกพอดี แล้วคาลิเบรตใหม่

๔.๕.๔ ขั้นตรวจสอบ VERIFY — ยืนยันด้วยตาตัวเอง

ขั้นนี้สำคัญที่สุดและห้ามข้าม จอขึ้นข้อความ COUNT WITH YOUR EYES เครื่องจะนับหยดสดด้วยค่าที่เพิ่งคาลิเบรตได้ และมีเสียงสั้นทุกครั้งที่นับหนึ่งหยด

(๑) จ้องดูหยดในกระเปาะแล้วนับตามไปด้วย พร้อมฟังเสียงของเครื่อง

(๒) **หนึ่งหยดต้องได้เสียงหนึ่งครั้ง และตัวเลขต้องเพิ่มขึ้นหนึ่ง** ไม่เพิ่มสองหรือข้าม

(๓) ดูบรรทัด REJECT ถ้าเดินขึ้นเรื่อย ๆ แปลว่ามีสัญญาณรบกวนที่ถูกปฏิเสธจำนวนมาก ควรปรับตำแหน่งให้ดีขึ้น

(๔) ถ้าตัวเลขไม่ตรงกับที่นับด้วยตา ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่แล้วคาลิเบรตซ้ำทั้งหมด

(๕) เมื่อพอใจแล้ว กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อจบ ค่าที่ได้ถูกบันทึกไว้แล้วตั้งแต่ขั้นที่ ๓

๔.๖ เมื่อใดต้องคาลิเบรตหรือตรวจเซนเซอร์ใหม่

ทั้งสองรุ่นใช้หลักเดียวกัน คือเมื่อ “สิ่งที่เซนเซอร์มองเห็น” เปลี่ยนไปจากเดิม

(๑) เปลี่ยนชุดให้สารน้ำ หรือเปลี่ยนยี่ห้อ เพราะขนาดหยดและความใสของกระเปาะต่างกัน

(๒) เปลี่ยนชนิดสารน้ำที่มีความหนืดต่างจากเดิมอย่างชัดเจน

(๓) ถอดเซนเซอร์ออกแล้วนำกลับไปหนีบใหม่ หรือขยับตำแหน่งหัวหนีบ

(๔) ย้ายผู้ป่วยไปห้องที่สภาพแสงต่างจากเดิมมาก

(๕) จอขึ้น SENS หรือ CHECK SENSOR ซ้ำ ๆ ทั้งที่จัดตำแหน่งแล้ว

(๖) ค่าอัตราการไหลบนจอไม่ตรงกับการนับด้วยตาเกินร้อยละ ๑๐

ข้อควรระวังเรื่องเวลาที่เลือกคาลิเบรต

ขั้นที่ ๑ ของรุ่น ๗.๕.x ต้องปิดโรลเลอร์ ๓ วินาที ซึ่งเป็นการหยุดให้สารน้ำชั่วคราว

จึงควรทำตอนเริ่มถุงใหม่หรือตอนติดตั้งครั้งแรก ไม่ควรทำระหว่างที่ผู้ป่วยกำลังได้รับสารน้ำในช่วงวิกฤต

ระหว่างคาลิเบรต เครื่องจะไม่แจ้งเตือนเหตุใด ๆ สำหรับเตียงนั้น ต้องเฝ้าดูด้วยตาตลอดขั้นตอน

๔.๗ การตรวจความถูกต้องหลังติดตั้ง

ไม่ว่าจะใช้เครื่องรุ่นใด หลังติดตั้งเสร็จให้ตรวจยืนยันด้วยวิธีเดียวกันนี้ทุกครั้ง

(๑) ตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที แล้วนับหยดในกระเปาะด้วยตา

(๒) คำนวณอัตราการไหลจากสมการที่ ฉ.๓ ในภาคผนวก ฉ

$$Q = (R \times 60) \div F \qquad \text{(ฉ.๓)}$$

Q คือ อัตราการไหล หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

R คือ จำนวนหยดที่นับได้ใน ๑ นาที หน่วยหยดต่อนาที

F คือ ค่า Drop Factor จากซองชุดให้สารน้ำ หน่วยหยดต่อมิลลิลิตร

(๓) เทียบกับตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอ ต้องต่างกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ตามสมการที่ ฉ.๑๐

$$|\, Q_{\text{วัดได้}} - Q_{\text{ตามคำสั่ง}} \,| \div Q_{\text{ตามคำสั่ง}} \leq 0.10$$

(ฉ.๑๐)

(๔) ถ้าต่างมากกว่านั้น ให้ตรวจสองอย่างตามลำดับ คือ ค่า Drop Factor ในระบบตรงกับซองชุดให้สารน้ำหรือไม่ และตำแหน่งเซนเซอร์ถูกต้องตามหัวข้อ ๔.๒ หรือไม่

(๕) บันทึกผลการตรวจไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ก

บทที่ ๕

สัญญาณเตือนและการตอบสนอง

๕.๑ ระดับความเร่งด่วนของสัญญาณเตือน

ระบบแบ่งสัญญาณเตือนออกเป็นสองระดับ เพื่อให้พยาบาลจัดลำดับความสำคัญได้เมื่อมีหลายเตียงเตือนพร้อมกัน

(๑) เหตุวิกฤต ได้แก่ ไหลเร็วเกิน ไหลช้าเกิน หยุดไหล ให้ครบตามแผนแล้ว และเซนเซอร์ไม่จับหยด จะมีเสียงเตือนต่อเนื่อง ไฟสีแดง และจอเครื่องข้างเตียงแสดงหน้าเตือนเต็มจอ ให้ไปตรวจที่เตียงทันที

(๒) เหตุเฝ้าระวัง ได้แก่ สารน้ำใกล้หมด จะมีเสียงเบาสามครั้งเป็นระยะ ไฟสีส้ม ให้จัดการภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องหยุดงานที่กำลังทำอยู่ทันที

๕.๒ ตารางสัญญาณเตือนทั้งหมด

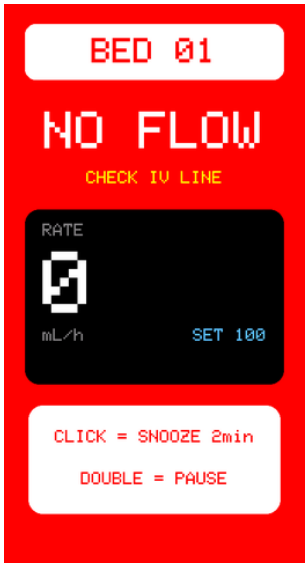
ตารางที่ ๑๕ สัญญาณเตือนทั้งหมดและแนวทางการตอบสนอง

ข้อความบนจอ	ระดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการตอบสนอง
TOO FAST	วิกฤต	โรลเลอร์คลายตัว ถุงสาร	ไปที่เตียงทันที หรี่โรล

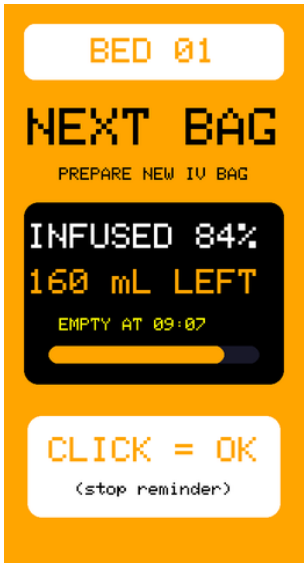
ข้อความบนจอ	ระดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการตอบสนอง
(FAST)		น้ำถูกยกสูงขึ้น ผู้ป่วยเปลี่ยนท่า หรือตั้งค่า Drop Factor ไม่ตรงกับชุดที่ใช้	เลอร์ลง ตรวจความสูงถุง ตรวจว่าค่า Drop Factor ในระบบตรงกับซองชุดให้สารน้ำ เฝ้าดูจนกลับเป็น OK
TOO SLOW (SLOW)	วิกฤต	สายให้สารน้ำพับหรือถูกทับ ผู้ป่วยนอนทับสาย ปลายเข็มชิดผนังหลอดเลือด ถุงสารน้ำต่ำเกินไป หรือมีลิ่มเลือดเริ่มอุด	ไปที่เตียงทันที ตรวจสายตลอดแนว ตรวจตำแหน่งแทงเข็มและการบวมแดง ปรับความสูงถุง แล้วปรับโรลเลอร์ใหม่
OCCLUSION (STOP)	วิกฤต	สายพับสนิท เข็มเลื่อนหลุด ลิ่มเลือดอุดปลายเข็ม โรลเลอร์ถูกปิด หรือสารน้ำหมดถุง	ไปที่เตียงทันที ตรวจตำแหน่งแทงเข็มเป็นอันดับแรก หากพบบวมแดง หรือสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด ให้หยุดให้สารน้ำและรายงานแพทย์ตามระเบียบ

ข้อความบนจอ	ระดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการตอบสนอง
NO SIGNAL (SENS)	วิกฤต	เซนเซอร์เลื่อนหลุดจากตำแหน่ง ลำแสงจมอยู่ในน้ำหรือสูงเลยปลายหัวหยด กระเปาะมีคราบสกปรก หรือยังไม่ได้เปิดโรลเลอร์	จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร เช็ดกระเปาะให้ใส แล้วรอประมาณ ๑ นาทีให้ระบบเรียนรู้ใหม่
BAG EMPTY (DONE)	วิกฤต	ให้สารน้ำครบตามปริมาตรที่ตั้งไว้แล้ว	ไปที่เตียง ปิดโรลเลอร์ แล้วเปลี่ยนถุงใหม่หรือถอดตามคำสั่งการรักษา หากเปลี่ยนถุงใหม่ ต้องกดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บทุกครั้ง
NEXT BAG (BAG!)	เฝ้าระวัง	ให้สารน้ำไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐)	เตรียมถุงใหม่ให้พร้อม แล้วกดรับทราบเพื่อหยุดการเตือนซ้ำ ระบบจะเตือนซ้ำทุก ๕ นาที จนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ
ID DUP (DUP!)	วิกฤต (ระบ	มีเครื่องประจำเตียงมากกว่าหนึ่งเครื่องตั้ง	ตั้งเลขเตียงใหม่ให้ไม่ซ้ำตามหัวข้อ ๖.๒ ระหว่าง

ข้อความบนจอ	ระดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการตอบสนอง
	บ)	เลขเตียงซ้ำกัน	ที่ยังไม่แก้ไข ข้อมูลของเตียงที่ซ้ำกันจะไม่น่าเชื่อถือ
OFFLINE (OFF)	วิกฤต (ระบบ)	เครื่องข้างเตียงไม่มีไฟเลี้ยง อยู่ไกลเกินระยะสัญญาณ ตั้งเลขเตียงซ้ำกับเครื่องอื่น หรือตั้งเลขเกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้	ตรวจตามลำดับในหัวข้อ ๖.๒ ระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อมูล ให้กลับไปเฝ้าระวังเตียงนั้นด้วยการตรวจเยี่ยมและนับหยดด้วยตาตามมาตรฐานเดิม



(ก) หน้าจอเตือนเหตุวิกฤต



(ข) หน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมด

ภาพที่ ๑๑ หน้าจอเตือนเหตุวิกฤตและหน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมดบนเครื่องประจำเตียง

๕.๓ การพักเสียงเตือน

เมื่อกำลังให้การพยาบาลผู้ป่วยรายอื่นอยู่ และเสียงเตือนรบกวนการทำงาน สามารถพักเสียงเตือนได้ชั่วคราว โดยกดปุ่ม ๑ ครั้งที่เครื่องข้างเตียง หรือกดปุ่มเปิด-ปิดแบบสั้นที่เครื่องศูนย์กลาง เสียงจะเงียบไป ๒ นาที

สิ่งที่การพักเสียงเตือน “ไม่ได้” ทำ

ไม่ได้แก้ไขสาเหตุของการเตือน สถานะผิดปกติยังคงแสดงบนหน้าจอและไฟยังเป็นสีแดงตามเดิม

ไม่ได้หยุดการเฝ้าระวัง หากยังไม่แก้ไข เสียงจะดังขึ้นอีกครั้งเมื่อครบ ๒ นาที

การพักเสียงเตือนใช้เพื่อ “เลื่อนเวลาไปตรวจ” ไม่ใช่เพื่อ “ยกเลิกการไปตรวจ” ต้องไปตรวจที่เตียงเสมอ

๕.๔ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน

การทราบเกณฑ์เหล่านี้ช่วยให้พยาบาลเข้าใจว่าเหตุใดระบบจึงเตือนหรือไม่เตือนในบางสถานการณ์

ตารางที่ ๑๖ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน

สัญญาณเตือน	เกณฑ์ที่ระบบใช้
ไหลเร็วเกิน	อัตราการไหลจริงสูงกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที
ไหลช้าเกิน	อัตราการไหลจริงต่ำกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที
หยุดไหล	ไม่พบหยดใหม่นานเกิน ๒.๕ เท่าของช่วงเวลาระหว่างหยดตามเป้าหมาย โดยอย่างน้อย ๘ วินาที และไม่เกิน ๕ นาที
เซนเซอร์ไม่จับหยด	ติดต่อกับเครื่องข้างเตียงได้ และเครื่องอยู่ในสถานะกำลังนับ แต่ไม่เคยจับหยดได้เลยนานเกิน

สัญญาณเตือน	เกณฑ์ที่ระบบใช้
	๙๐ วินาที
สารน้ำใกล้หมด	ปริมาตรที่ให้ไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ของปริมาตรตามแผน (ตั้งได้ร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๕)
ให้ครบตามแผน	ปริมาตรที่ให้ไปแล้วเท่ากับหรือมากกว่าปริมาตรตามแผน
ติดต่อไม่ได้	เครื่องศูนย์กลางไม่ได้รับข้อมูลจากเตียงนั้นติดต่อกันนานเกิน ๘ วินาที

การหน่วงเวลา ๒๐ วินาทีสำหรับกรณีไหลเร็วหรือช้าเกิน มีไว้เพื่อป้องกันการเตือนผิดพลาดจากการที่ผู้ป่วยขยับตัว หรือจังหวะหยดไม่สม่ำเสมอชั่วขณะ ในทางกลับกัน หากพยาบาลปรับโรลเลอร์แล้ว ระบบอาจใช้เวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ วินาที จึงจะเปลี่ยนสถานะกลับเป็น OK

บทที่ ๖

การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

๖.๑ ตารางอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

ตารางที่ ๑๗ อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขเบื้องต้น
จอเครื่องข้างเตียงไม่ติด	สายไฟเลี้ยงหลุด อะแดปเตอร์เสีย หรือจอเข้าโหมดประหยัดพลังงาน	กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ หากยังไม่ติด ให้ตรวจสายไฟและเปลี่ยนอะแดปเตอร์ แล้วรอประมาณ ๑๐ วินาที
จอกลับหัวหลังติดตั้ง	ตำแหน่งการยึดเครื่องทำให้จอคว่ำ	กดปุ่ม ๓ ครั้งเพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วกด ๒ ครั้งเพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา ระบบจะจำค่าไว้
อัตราการไหลบนจอเป็นศูนย์ทั้งที่เห็นหยดตกจริง	เซนเซอร์อยู่ผิดตำแหน่ง กระเปาะมีคราบ หรือมีแสงจ้าส่องกระทบ	จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร เช็ดกระเปาะให้ใส บังแสงจ้า แล้วรอประมาณ ๑ นาที

อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขเบื้องต้น
อัตราการไหลบนจอ ไม่ตรงกับที่นับด้วยตา	ค่า Drop Factor ในระบบไม่ตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริง	ตรวจค่าบนซองชุดให้สารน้ำแล้วแก้ค่าในหน้าเว็บให้ตรงกัน
จอเครื่องข้างเตียงขึ้น NO LINK หรือไฟน้ำเงิน	เครื่องศูนย์กลางปิดอยู่ อยู่ไกลเกินระยะ หรือมีสิ่งกีดขวางโลหะบัง	ตรวจว่าเครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ ย้ายเครื่องศูนย์กลางให้อยู่ในตำแหน่งที่โล่งขึ้น แล้วรอประมาณ ๓๐ วินาที
เครื่องศูนย์กลางขึ้น OFFLINE แต่เครื่องข้างเตียงปกติ	พบบ่อยที่สุด มักเกิดจากตั้งเลขเตียงซ้ำกัน หรือตั้งเลขเกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้	ดำเนินการตามหัวข้อ ๖.๒ โดยละเอียด
คุณภาพลิงก์ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งที่ความแรงสัญญาณดี	มีข้อมูลชนกันในอากาศ หรือมีอุปกรณ์อื่นรบกวนคลื่นความถี่เดียวกัน	ย้ายเครื่องศูนย์กลางให้ห่างจากเราเตอร์หรือไมโครเวฟ หากยังไม่ดีขึ้น ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ
เสียงเตือนดังทั้งที่เตียงปกติ	ค่าที่ตั้งในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น อัตราการไหลตามแผนต่ำกว่าที่ให้จริง	ตรวจทานแผนการให้สารน้ำในหน้าเว็บให้ตรงกับคำสั่งการรักษาและถุงที่แขวนอยู่

อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขเบื้องต้น
เปิดหน้าเว็บไม่ได้	โทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องศูนย์กลาง หรือเชื่อมต่อสัญญาณอื่นอยู่	ตรวจว่าเชื่อมต่อชื่อสัญญาณที่ถูกต้องแล้ว ปิดการใช้ข้อมูลมือถือชั่วคราว แล้วพิมพ์ที่อยู่ 192.168.4.1 ใหม่
ตัวเลขปริมาตรสะสมสูงผิดปกติหลังเปลี่ยนถุง	เปลี่ยนถุงโดยไม่ได้กดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บ	กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้นแล้วบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ข

๖.๒ กรณีเครื่องศูนย์กลางแสดง OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียงทำงานปกติ

อาการนี้พบบ่อยเมื่อใช้งานพร้อมกันหลายเตียง ลักษณะเฉพาะคือ จอของเครื่องข้างเตียงแสดงว่า ONLINE และแสดงแผนการให้สารน้ำที่รับมาจากเครื่องศูนย์กลางได้ครบถ้วน แต่หน้าจอเครื่องศูนย์กลางกลับแสดงว่าเตียงนั้น OFFLINE

สาเหตุอยู่ที่วิธีที่ระบบแยกแยะเตียง กล่าวคือ เครื่องศูนย์กลางแยกเตียงจาก “เลขเตียง” ที่ส่งมาในข้อมูลเท่านั้น หากมีเครื่องสองเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ข้อมูลของทั้งสองเครื่องจะถูกเขียนทับอยู่ในช่องเดียวกัน ทำให้เตียงที่เหลือไม่มีข้อมูลและแสดง

เป็น OFFLINE ในขณะที่เครื่องทั้งสองยังรับข้อมูลจากเครื่องศูนย์กลางได้ตามปกติ จอของทั้งคู่จึงแสดงว่า ONLINE

๖.๒.๑ ขั้นตอนการตรวจสอบตามลำดับ

(๑) เปิดหน้าเว็บ แล้วดูแถบวินิจฉัยสีเข้มที่ด้านบนของหน้า หากขึ้นข้อความว่ามีเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ให้ข้ามไปทำข้อ (๔) ได้ทันที

(๒) ดูแถวรหัสเครื่อง (MAC) ในการ์ดของทุกเตียง ค่านี้ต้องไม่ซ้ำกันเลย หากเตียงใดมีเครื่องหมายเตือนกำกับอยู่ แสดงว่าเลขเตียงนั้นซ้ำ

(๓) ที่เครื่องศูนย์กลาง กดปุ่มเปลี่ยนหน้าไปจนถึงหน้าตรวจการเชื่อมต่อ (LINK DIAGNOSTIC) แล้วอ่านตารางตามหัวข้อ ๖.๓

(๔) เดินไปที่เครื่องข้างเตียงทุกเครื่องที่ใช้งานอยู่ กดปุ่ม ๓ ครั้ง เพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วจดเลขที่แสดงไว้

(๕) แก้เลขเตียงที่ซ้ำกันให้เป็นเลขที่ยังไม่มีผู้ใช้ โดยกดทีละครั้งจนได้เลขที่ต้องการ ระบบบันทึกเองภายใน ๔ วินาที

(๖) ตรวจว่าเลขเตียงของทุกเครื่องอยู่ในช่วง ๑ ถึงจำนวนเตียงที่เปิดใช้บนเครื่องศูนย์กลาง หากมีเลขเกิน ให้กดเพิ่มจำนวนเตียงบนหน้าเว็บ หรือเปลี่ยนเลขที่เครื่องให้อยู่ในช่วง

(๗) กลับมาดูหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง เตียงที่แก้แล้วจะกลับมาแสดงข้อมูลภายในไม่เกิน ๑๐ วินาที

ระหว่างที่ยังแก้ไม่เสร็จ

เตียงที่เครื่องศูนย์กลางมองไม่เห็นจะ “ไม่มีการเฝ้าระวังอัตโนมัติ” แม้เครื่องข้างเตียงจะยังนับหยดอยู่ก็ตาม ให้กลับไปเฝ้าระวังเตียงนั้นด้วยการตรวจเยี่ยมและนับหยดด้วยตาตามมาตรฐานเดิมจนกว่าจะแก้ไขเสร็จ และบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ข

๖.๓ การใช้หน้าตรวจการเชื่อมต่อ

หน้าตรวจการเชื่อมต่อบนเครื่องศูนย์กลางแสดงตารางเลขเตียง ๑ ถึง ๘ พร้อมรหัสเครื่องที่ส่งข้อมูลมาในเลขนั้น และคุณภาพลิงก์ วิธีอ่านมีดังนี้

(๑) เครื่องหมายดอกจันต่อท้ายรหัสเครื่อง หมายความว่าเลขเตียงนั้นมีเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องส่งข้อมูลมา ต้องแก้ไขทันที

(๒) แถวที่แสดงเป็นแถบกลับสี หมายความว่าได้ยินเลขเตียงนั้นแต่ยังไม่ได้เปิดใช้เตียงจำนวนมากพอ ให้กดเพิ่มจำนวนเตียงบนหน้าเว็บ

(๓) เครื่องหมายขีดสองขีด หมายความว่าไม่เคยได้ยินเลขเตียงนั้นเลยในหนึ่งนาทีที่ผ่านมา

(๔) ตัวเลขคุณภาพลิงก์ ค่าปกติคือร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐ หากต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ให้ดูตารางที่ ๑๗

(๕) ข้อความที่แถบล่างสุด แสดงคำเตือนที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ ถ้าไม่มีคำเตือนจะแสดงที่อยู่ที่ต้องพิมพ์ในเบราว์เซอร์เพื่อเปิดหน้าเว็บ



ภาพที่ ๑๒ หน้าตรวจการเชื่อมต่อที่พบเลขเตียงซ้ำ สังเกตเครื่องหมายดอกจันที่เตียง ๑ และข้อความสรุปที่แถบล่าง

๖.๔ เมื่อใดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ

ให้แจ้งผู้ดูแลระบบพร้อมระบุเลขเตียง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ และข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ ในกรณีต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามตารางที่ ๑๗ และหัวข้อ ๖.๒ ครบทุกข้อแล้ว แต่อาการยังไม่หาย

(๒) คุณภาพลิงก์ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ต่อเนื่องเกิน ๑ ชั่วโมง ทั้งที่ความแรงสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ดี

(๓) จอแสดงผลมีภาพผิดเพี้ยน ภาพค้าง หรือเครื่องรีบูตเองซ้ำ ๆ

(๔) ตัวเลขบนจอไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดเจน เช่น อัตราการไหลสูงกว่าที่เป็นไปได้ทางกายภาพ

(๕) ตัวเครื่อง สายเซนเซอร์ หรือสายไฟชำรุด มีรอยแตก หรือมีความร้อนผิดปกติ

(๖) สงสัยว่าข้อมูลที่ระบบบันทึกไว้คลาดเคลื่อนจนอาจกระทบต่อผลการวิจัย

หลักปฏิบัติเมื่อระบบใช้การไม่ได้

ให้กลับไปใช้วิธีเฝ้าระวังมาตรฐานเดิม คือ ตรวจเยี่ยมตามรอบและนับหยดด้วยตา ทันทีโดยไม่ต้องรอการแก้ไข

บันทึกเหตุการณ์ ช่วงเวลา และการปฏิบัติที่ทำไปในแบบฟอร์มภาคผนวก ข และในบันทึกทางการพยาบาล

แจ้งหัวหน้าเวรรับทราบทุกครั้ง

บทที่ ๗

การบำรุงรักษาและความปลอดภัย

๗.๑ การทำความสะอาดและการควบคุมการติดเชื้อ

(๑) ทำความสะอาดตัวเครื่อง สายเซนเซอร์ และหัวหนีบ ทุกครั้งก่อนและหลังใช้กับผู้ป่วยแต่ละราย

(๒) ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อที่หอผู้ป่วยกำหนด บิดให้หมาดแล้วเช็ดตามผิวภายนอก

(๓) ห้ามราดหรือจุ่มเครื่องลงในของเหลว และห้ามให้ของเหลวไหลเข้าช่องเสียบสายหรือช่องลำโพง

(๔) เช็ดหัวเซนเซอร์บริเวณช่องลำแสงด้วยผ้านุ่มให้ใสอยู่เสมอ คราบสารน้ำแห้งกรังทำให้ตรวจจับหยดผิดพลาด

(๕) ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานทุกครั้ง

(๖) หากใช้กับผู้ป่วยที่ต้องแยกโรค ให้ปฏิบัติตามระเบียบการทำความสะอาดอุปกรณ์ของหอผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

๗.๒ การดูแลแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่

(๑) ให้เสียบสายไฟเลี้ยงไว้ตลอดเวลาที่ใช้งานกับผู้ป่วย ไม่ควรใช้แบตเตอรี่สำรองเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก

(๒) จัดสายไฟไม่ให้พาดทางเดิน ไม่ให้ตึงจนดึงเครื่องตก และไม่ให้กีดขวางการเคลื่อนย้ายเตียง

(๓) ใช้อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมเครื่องเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์อื่นอาจทำให้เครื่องรีบูตเองหรือค่าที่วัดได้คลาดเคลื่อน

(๔) หากหน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่ต่ำ ให้เสียบสายไฟทันที

(๕) ห้ามใช้เครื่องที่สายไฟหรือหัวปลั๊กมีรอยชำรุด ให้ส่งซ่อมและแจ้งผู้ดูแลระบบ

๗.๓ การจัดเก็บและการขนย้าย

(๑) เก็บเครื่องในที่แห้ง ไม่โดนแดดโดยตรง และพ้นมือผู้ป่วยและญาติ

(๒) ม้วนสายเซนเซอร์อย่างหลวม ๆ ห้ามพับหักเป็นมุมแหลมหรือมัดรัดแน่น

(๓) ขนย้ายโดยถือที่ตัวเครื่อง ห้ามหิ้วที่สายเซนเซอร์หรือสายไฟ

(๔) ตรวจนับจำนวนเครื่องและอุปกรณ์ประกอบทุกครั้งที่ส่งเวร

๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา

ตารางที่ ๑๘ รอบการตรวจสอบและบำรุงรักษา

รอบเวลา	รายการที่ต้องตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
ทุกเวร	ตรวจตามแบบฟอร์มภาคผนวก ก	พยาบาลผู้รับ

รอบเวลา	รายการที่ต้องตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
	ทุกข้อ	เวร
ทุกเวร	ตรวจตำแหน่งเซนเซอร์และความใสของกระเปาะทุกเตียง	พยาบาลเจ้าของเตียง
ทุกวัน	เช็ดทำความสะอาดเครื่องและสายเซนเซอร์	พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล
ทุกสัปดาห์	ตรวจสภาพสายไฟ สายเซนเซอร์ และจุดยึดเครื่องกับเสาน้ำเกลือ	หัวหน้าเวร
ทุกเดือน	ตรวจความถูกต้องโดยเทียบอัตราการไหลบนจอกับการนับหยดด้วยตา ๑ นาที อย่างน้อย ๑ เตียง	หัวหน้าเวรร่วมกับผู้ดูแลระบบ
ทุกเดือน	สำรองข้อมูลบันทึกและตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ของทุกเครื่อง	ผู้ดูแลระบบ

การตรวจความถูกต้องรายเดือนให้ทำโดยตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที นับจำนวนหยดที่ตกในกระเปาะด้วยตา แล้วคำนวณอัตราการไหลจากสูตร อัตราการไหล เท่ากับ จำนวนหยดต่อนาที คูณ ๖๐ หารด้วยค่า Drop Factor ผลที่ได้ควรต่างจากค่าที่แสดงบนจอไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากต่างมากกว่านี้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

บทที่ ๘

การใช้งานแยกตามรุ่นของเครื่อง

ระบบ Smart IV Alert มีเครื่องประจำเตียง ๔ รุ่น และเครื่องศูนย์กลาง ๓ รุ่น ทุกรุ่นส่งข้อมูลถึงกันได้ครบทุกคู่ แต่หน้าจอ ปุ่ม และรายละเอียดการแจ้งเตือนของแต่ละรุ่นต่างกัน บทที่ ๒ ถึงบทที่ ๗ อธิบายหลักการร่วมของระบบ โดยยกตัวอย่างจากเครื่องประจำเตียงสายหลักและเครื่องศูนย์กลางจอ OLED ส่วนบทที่ ๙ ถึงบทที่ ๑๕ อธิบายแยกทีละรุ่น รุ่นละหนึ่งบท และแยกเป็นเคสตามสถานการณ์ที่พยาบาลพบจริง

๘.๑ วิธีใช้บทที่ ๘ ถึงบทที่ ๑๕

(๑) ตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียงตามหัวข้อ ๘.๒ และตรวจรุ่นของเครื่องศูนย์กลางตามหัวข้อ ๘.๓

(๒) อ่านบทของเครื่องประจำเตียงรุ่นนั้นหนึ่งบท และบทของเครื่องศูนย์กลางรุ่นนั้นหนึ่งบท ไม่ต้องอ่านบทของรุ่นที่หอผู้ป่วยไม่ได้ใช้

(๓) เมื่อพบเหตุการณ์ใดขณะปฏิบัติงาน ให้เปิดหาเคสที่ตรงกับเหตุการณ์นั้นจากสารบัญ ทุกบทเรียงเคสตามลำดับเดียวกัน คือ เริ่มจากเปิดเครื่อง ตั้งค่า เฝ้าระวังปกติ หยุด

นับ ใกล้หมด เหตุวิกฤต การเชื่อมต่อ เปลี่ยนถุง ไฟดับ และการพักจอ

(๔) ทุกเคสแบ่งเป็น “เมื่อใดจะเกิด” “สิ่งที่เห็นบนจอ” “ไฟและเสียง” และ “สิ่งที่พยาบาลต้องทำ” เพื่อให้หาคำตอบได้เร็ว

ข้อควรทราบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในบทที่ ๓ สัญญาณเตือนในบทที่ ๕ และความปลอดภัยในหัวข้อ ๑.๖ ใช้กับทุกรุ่นเหมือนกัน

บทแยกตามรุ่นอธิบายเฉพาะสิ่งที่ต้องทำที่ตัวเครื่องรุ่นนั้น เมื่อข้อความในบทแยกตามรุ่นต่างจากบทที่ ๒ ให้ถือบทแยกตามรุ่นเป็นหลัก

๘.๒ ตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียง

ดูจากลักษณะจอก่อน แล้วยืนยันด้วยเลขรุ่นเฟิร์มแวร์ ซึ่งแสดงบนจอขณะเปิดเครื่อง และในหน้าที่แต่ละรุ่นระบุไว้ในตารางด้านล่าง

ตารางที่ ๑๙ วิธีตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียงและบทที่ต้องอ่าน

รุ่น	ลักษณะที่เห็น	เลขรุ่นที่แสดง	บทที่
สายหลัก	จอสีแนวตั้ง พื้นกรมท่า หน้าแรกเป็นภาพถุงสารน้ำ	FW 7.10.x หน้าที่ ๓ LINK กล่อง DEVICE	๙
รุ่นพิเศษ Fallout	จอสีแนวตั้ง สีเขียวทั้งจอ หน้าแรกเป็นตัวการ์ตูนเดินในกรอบ มีแท็บ STAT PLAN LINK TREND	FW 1.x.x-FO หน้าที่ ๓ LINK กล่อง DEVICE	๑๐
สายเสถียร	จอสีแนวตั้ง หน้าตาเหมือนสายหลัก แต่กดปุ่มค้าง ๓ วินาทีแล้วเข้าหน้าคาลิเบรต CALIBRATION	FW 7.5.x หน้าที่ ๓ LINK กล่อง DEVICE	๑๑
บอร์ดเล็ก	จอขาวดำขนาดเล็กมาก (๐.๔๒ นิ้ว) ตัวเลขใหญ่เต็มจอ ไม่มีไฟสี	จอแรกหลังเปิดเครื่อง ลงท้ายด้วย -C3	๑๒

๘.๓ ตรวจรุ่นของเครื่องศูนย์กลาง

ตารางที่ ๒๐ วิธีตรวจรุ่นของเครื่องศูนย์กลางและบทที่ต้องอ่าน

รุ่น	ลักษณะที่เห็น	เลขรุ่นที่แสดง	บทที่
จอ OLED	จอขาวดำ ๑.๓ นิ้ว มีปุ่ม ๒ ปุ่ม คือ POWER และ PAGE	จอแรกหลังเปิดเครื่อง ลงท้ายด้วย - OLED	๑๓
จอสี ๒.๘ นิ้ว	จอสีแนวนอน มีปุ่ม ๒ ปุ่ม แผงใหญ่ซ้ายและรายการเตียงขวา	จอแรกหลังเปิดเครื่อง ลงท้ายด้วย - TFT	๑๔
จอสัมผัส ๒.๔ นิ้ว	จอสีแนวตั้ง แตะสั่งงานได้ มีปุ่มกดปุ่มเดียว	จอแรกหลังเปิดเครื่อง และหน้า SETTINGS ลงท้ายด้วย - TOUCH	๑๕

๘.๔ เปรียบเทียบการสั่งงานของเครื่องประจำเตียงทุกรุ่น

เครื่องประจำเตียงทุกรุ่นมีปุ่มเดียว สามรุ่นแรกสั่งงานเหมือนกันเกือบทั้งหมด ส่วนรุ่นบอร์ดเล็กต่างออกไปหลายข้อ โปรดสังเกตช่องที่เน้นไว้ในตาราง โดยเฉพาะการตั้งเลขเตียงและการพักเสียง

ตารางที่ ๒๑ การสั่งงานด้วยปุ่มของเครื่องประจำเตียงแต่ละรุ่น

การกด	สายหลัก และ Fallout	สายเสถียร	บอร์ดเล็ก
กด ๑ ครั้ง	หน้าถัดไป · ปลุกจอ เตือนวิกฤต = พักเสียง ๒ นาที ใกล้หมด = รับทราบ	เหมือนสายหลัก	หน้าถัดไป · ปลุกจอ ใกล้หมด = รับทราบ **ไม่มีการพักเสียงที่เครื่องนี้**
กด ๒ ครั้ง	หยุดนับ หรือนับต่อ	เหมือนสายหลัก	หยุดนับ หรือนับต่อ
กด ๓ ครั้ง	ตั้งเลขเตียง	ตั้งเลขเตียง	**ตัวช่วยคาลิเบรต ๔ ขั้น**
กดค้าง ๑.๕ วินาที	-	-	กลับหน้าแรกในตัวช่วยคาลิเบรต = ออกโดยไม่บันทึก
กดค้าง ๓ วินาที	หน้าตรวจเซนเซอร์ (ดูอย่าง	**คาลิเบรต ๓ ขั้น**	-

การกด	สายหลัก และ Fallout	สายเสถียร	บอร์ดเล็ก
	เดียว)		
กดค้าง ๔ วินาที	-	-	**ตั้งเลขเตียง** และกดค้างอีกครั้งเพื่อบันทึก
กดค้าง ๕ วินาที	หน้าคณะผู้จัดทำ	หน้าคณะผู้จัดทำ	-

ตารางที่ ๒๒ ความสามารถของเครื่องประจำเตียงแต่ละรุ่น

หัวข้อ	สายหลัก	Fallout	สายเสถียร	บอร์ดเล็ก
จอ	สี ๑.๔๗ นิ้ว	สี ๑.๔๗ นิ้ว ธีมสีเขียว	สี ๑.๔๗ นิ้ว	ขาวดำ ๐.๔๒ นิ้ว
ไฟสถานะสี	มี	มี	มี	ไม่มี
ตั้งค่าเซนเซอร์	เรียนรู้เอง	เรียนรู้เอง	คาลิเบรต ๓ ขั้น	เรียนรู้เองและมีตัวช่วยคาลิเบรต ๔ ขั้น

หัวข้อ	สายหลัก	Fallout	สายเสถียร	บอร์ดเล็ก
เสียงเตือนวิกฤต	ดังต่อเนื่อง	ดังต่อเนื่อง	ดังต่อเนื่อง	ดัง ๓ ครั้งเมื่อเริ่มเตือน
พลิกจอกลับหัว	ได้	ได้	ได้	ไม่ได้
แสดงแบตเตอรี่	ไม่มีวงจรวัด	ไม่มีวงจรวัด	ไม่มีวงจรวัด	มี แรงดันและร้อยละ
ยอดหยดรอดไฟดับ	ได้	ได้	ได้	ได้
พักจอเอง	๓ นาที	๓ นาที	๓ นาที	๓ นาที และกลับหน้าแรกเองใน ๒๐ วินาที

๘.๕ เปรียบเทียบความสามารถของเครื่องศูนย์กลางทุกรุ่น

ตารางที่ ๒๓ ความสามารถของเครื่องศูนย์กลางแต่ละรุ่น

หัวข้อ	จอ OLED	จอสี ๒.๘ นิ้ว	จอสัมผัส ๒.๔ นิ้ว
ปุ่ม	POWER และ PAGE	POWER และ PAGE	ปุ่มเดียว และจอสัมผัส
ดูรายเตียง	กด PAGE ทีละหน้า	กด PAGE เลือกเตียงเข้าแผงใหญ่	แตะที่เตียง
ตั้งแผนการให้สารน้ำ	หน้าเว็บ	หน้าเว็บ	บนจอ หรือหน้าเว็บ
เริ่มถุงใหม่	หน้าเว็บ	หน้าเว็บ	บนจอ หรือหน้าเว็บ
เครือข่าย	เกาะเราเตอร์ของหอผู้ป่วยได้หรือเปิดสัญญาณเอง	เปิดสัญญาณเองเท่านั้น	เปิดสัญญาณเองเท่านั้น
ขึ้น OFF เมื่อเงียบ	๘ วินาที	๕ วินาที	๘ วินาที
เตือน LOST เมื่อเงียบ	๓๘ วินาที	๓๕ วินาที	๓๘ วินาที

หัวข้อ	**จอ OLED**	**จอสี ๒.๘ นิ้ว**	**จอสัมผัส ๒.๔ นิ้ว**
เตือนเซนเซอร์ไม่จับหยด	มี	**ไม่มี**	มี
ตรวจเลขเตียงซ้ำ	มี	**ไม่มี**	มี
เตือนเมื่อได้ยินเตียงเกินจำนวนที่เปิด	มี	**ไม่มี**	มี
แสดงแบตเตอรี่ของตัวเอง	หน้าเว็บ	ไอคอนมุมขวาบน	ไอคอนมุมขวาบน
บันทึกลงการ์ดความจำ	ไม่มี	ไม่มี	มี วันละไฟล์
พักจอเป็นนาฬิกาเอง	๕ นาที	๕ นาที	ไม่มี (กดปุ่ม ๒ ครั้งเพื่อปิดจอ)

๘.๖ การจับคู่รุ่นของเครื่องประจำเตียงกับเครื่องศูนย์กลาง

เครื่องประจำเตียงทุกรุ่นใช้คู่กับเครื่องศูนย์กลางทุกรุ่นได้ครบ ๑๒ คู่ ผ่านการทดสอบด้วยเฟิร์มแวร์ตัวจริงทั้งสองฝั่งบนคอมพิวเตอร์ ทั้งกรณีไหลปกติ ไหลเร็วเกิน ใกล้หมด เปิดเครื่องใหม่ เริ่มถุงใหม่ และหมุนโรลเลอร์เร็วขึ้นหรือช้าลง ในหอผู้ป่วยเดียวกันจึงใช้เครื่องประจำเตียงต่างรุ่นปนกันได้ ข้อที่ควรทราบเมื่อจับคู่มีดังนี้

(๑) เครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว ไม่เตือนเซนเซอร์ไม่จับหยด ไม่ตรวจเลขเตียงซ้ำ และไม่บอกเมื่อได้ยินเตียงที่เลขเกินจำนวนที่เปิดไว้ หอผู้ป่วยที่ใช้รุ่นนี้จึงต้องตรวจเลขเตียงไม่ให้ซ้ำด้วยตาทุกครั้งที่ติดตั้ง

(๒) เครื่องประจำเตียงรุ่นบอร์ดเล็กหาช่องสัญญาณใหม่เองเมื่อเครื่องศูนย์กลางเปลี่ยนช่อง อาจใช้เวลานานถึงประมาณ ๓๓ วินาที ระหว่างนั้นหัวจอขึ้น NO LINK ซึ่งเป็นอาการปกติ

(๓) เครื่องประจำเตียงทุกรุ่นยังนับหยดและเตือนหยุดไหล (NO FLOW) ได้เองแม้ติดต่อเครื่องศูนย์กลางไม่ได้

บทที่ ๙

เครื่องประจำเตียงสายหลัก

บทนี้ใช้กับเครื่องประจำเตียงสายหลัก จอสีแนวตั้ง เฟิร์มแวร์รุ่น 7.10.1 ซึ่งเป็นรุ่นที่แนะนำให้ใช้งานทั่วไป ตัวอย่างในบทที่ ๒ ถึงบทที่ ๗ ใช้เครื่องรุ่นนี้

๙.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้

(๑) จอสีแนวตั้งขนาด ๑.๔๗ นิ้ว แสดงผลได้ทั้งแนวปกติและกลับหัว พื้นสีกรมท่า

(๒) ปุ่มกดหนึ่งปุ่ม ไฟสถานะสีหนึ่งดวง และลำโพงหนึ่งตัว

(๓) เฟิร์มแวร์รุ่น 7.10.1 ดูได้จากกล่อง DEVICE ในหน้าที่ ๓ LINK และหน้าคณะผู้จัดทำ

(๔) เซนเซอร์เรียนรู้ลักษณะหยดเองจากหยดจริง ไม่ต้องคาลิเบรต

ตารางที่ ๒๔ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องสายหลัก

การกด	ขณะใช้งานปกติ	ขณะมีหน้าจอเตือน
กด ๑ ครั้ง	เปลี่ยนไปหน้าถัดไป วน	จอแดง: พักเสียง ๒ นาที

การกด	ขณะใช้งานปกติ	ขณะมีหน้าจอเตือน
	ครบ ๔ หน้า หรือปลุกจอจากการพักจอ	จอส้ม: รับทราบใกล้หมด
กด ๒ ครั้ง	หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ	จอแดง: หยุดนับชั่วคราว จอส้ม: รับทราบใกล้หมด
กด ๓ ครั้ง	เข้าหน้าตั้งเลขเตียง (เคสที่ ๒)	จอแดง: หยุดนับชั่วคราว จอส้ม: รับทราบใกล้หมด
กดค้าง ๓ วินาที	เข้าหน้าตรวจเซนเซอร์ ดูอย่างเดียว (เคสที่ ๓)	-
กดค้าง ๕ วินาที	แสดงหน้าคณะผู้จัดทำ กด ๑ ครั้งเพื่อกลับ	-

ขณะกดค้าง จอแสดงกล่อง BUTTON HOLDING พร้อมแถบความคืบหน้า มีเสียงสั้นเมื่อครบ ๓ วินาที และอีกครั้งเมื่อครบ ๕ วินาที ถ้าปล่อยก่อนครบ ๓ วินาที จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

๙.๒ เคสที่ ๑ เปิดเครื่อง

เมื่อใดจะเกิด ทุกครั้งที่เสียบไฟหรือเปิดสวิตช์ และเมื่อเครื่องเริ่มต้นใหม่เอง

สิ่งที่เห็นบนจอ จอแรกแสดงชื่อระบบ เลขรุ่นเฟิร์มแวร์ FW v7.10.1 และมีเสียงดนตรีสั้น ๆ จากนั้นเข้าหน้าที่ ๑ IV BAG เอง

ไฟและเสียง ไฟเป็นสีน้ำเงินระหว่างหาเครื่องศูนย์กลาง เมื่อเชื่อมต่อสองทางได้แล้วไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว

สิ่งที่เครื่องทำเอง กู้จำนวนหยดสะสมของเตียงนี้กลับมา (เคสที่ ๑๐) ใช้ช่องสัญญาณที่จำไว้ ๖ วินาทีแรก ถ้าไม่พบ เครื่องศูนย์กลางจะไล่หาช่องที่ ๑ ถึง ๑๓ ช่องละ ๒.๕ วินาที จนพบ

สิ่งที่พยาบาลต้องทำ ตรวจว่าป้ายเลขเตียงมุมซ้ายบน (เช่น B03) ตรงกับเตียงที่ติดตั้ง และไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวภายในประมาณครึ่งนาที ถ้าไฟยังเป็นสีน้ำเงิน ให้ดูเคสที่ ๘

๙.๓ เคสที่ ๒ ตั้งเลขเตียงและพลิกจอ

เมื่อใดจะเกิด ติดตั้งเครื่องครั้งแรก ย้ายเครื่องไปเตียงอื่น หรือเครื่องศูนย์กลางแจ้งว่าเลขเตียงซ้ำ

(๑) จากหน้าใช้งานปกติ กดปุ่ม ๓ ครั้งติดกัน จอเข้าหน้า SET BED ID ไฟเป็นสีม่วง

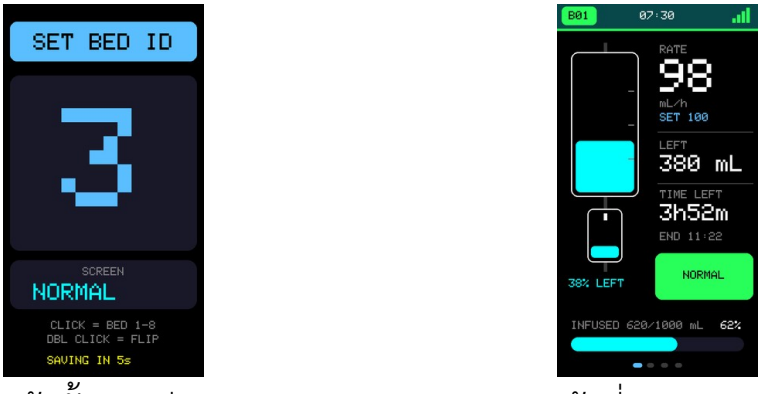
(๒) กด ๑ ครั้งเพื่อเปลี่ยนเลขเตียงทีละหนึ่ง วนจาก ๑ ถึง ๘

(๓) ถ้าจอกลับหัวเมื่อแขวนเครื่องแล้ว ให้กด ๒ ครั้งเพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา เห็นผลทันทีและเครื่องจำไว้เลย

(๔) ปล่อยมือไว้ ๔ วินาที จอนับถอยหลัง SAVING IN แล้วบันทึกเอง มีเสียงยืนยันและกลับหน้าใช้งานปกติ

สิ่งที่เครื่องทำเองเมื่อเปลี่ยนเลข ย้ายยอดหยดสะสมไปไว้ใต้เลขเตียงใหม่ ล้างแผนการให้สารน้ำของเตียงเดิม แล้วรับแผนของเตียงใหม่จากเครื่องศูนย์กลาง

ข้อควรระวัง เครื่องใหม่ทุกเครื่องเริ่มที่เลข ๑ เหมือนกัน ห้ามตั้งเลขซ้ำกับเครื่องอื่น และเลขต้องไม่เกินจำนวนเตียงที่เปิดไว้ในเครื่องศูนย์กลาง



หน้าตั้งเลขเตียง หน้าที่ ๑ IV BAG

ภาพที่ ๑๓ หน้าตั้งเลขเตียงและหน้าแรกของเครื่องสายหลัก

๙.๔ เคสที่ ๓ ติดเซนเซอร์และตรวจเซนเซอร์

เมื่อใดจะเกิด ติดตั้งกับผู้ป่วยรายใหม่ เปลี่ยนชุดให้สารน้ำ หรือสงสัยว่าเครื่องนับหยดไม่ตรง

(๑) หนีบเซนเซอร์ตามหัวข้อ ๔.๒ แล้วเปิดโรลเลอร์ตามปกติ ไม่ต้องกดปุ่มใด

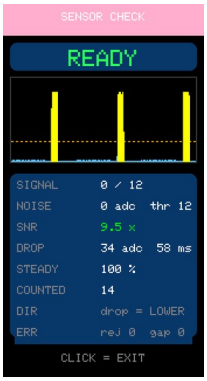
(๒) เปิดหน้าที่ ๓ LINK ดูกล่อง SENSOR สถานะจะเปลี่ยนจาก STARTING เป็น LEARNING แล้วเป็น READY ภายในไม่กี่หยด

(๓) ถ้าขึ้น CHECK SENSOR แปลว่าไม่พบหยดเลย ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ ถ้าขึ้น MOVING - bag swinging แปลว่าถุงแกว่ง เครื่องจะไม่นับจนกว่าถุงนิ่ง

(๔) ถ้าต้องการดูสัญญาณละเอียด กดปุ่มค้าง ๓ วินาทีเข้าหน้า SENSOR CHECK ซึ่งแสดงกราฟสัญญาณและจำนวนหยดที่นับได้ หน้านี้ดูอย่างเดียว ไม่เปลี่ยนค่าใด กด ๑ ครั้งเพื่อออก (เกณฑ์การอ่านอยู่ในหัวข้อ ๔.๔)



หน้าที่ ๓ LINK



หน้า SENSOR CHECK

ภาพที่ ๑๔ หน้าที่ใช้ตรวจเซนเซอร์ของเครื่องสายหลัก

๙.๕ เคสที่ ๔ เฝ้าระวังตามปกติ

เมื่อใดจะเกิด ตลอดเวลาที่สารน้ำไหลตามแผนและไม่มีเหตุผิดปกติ

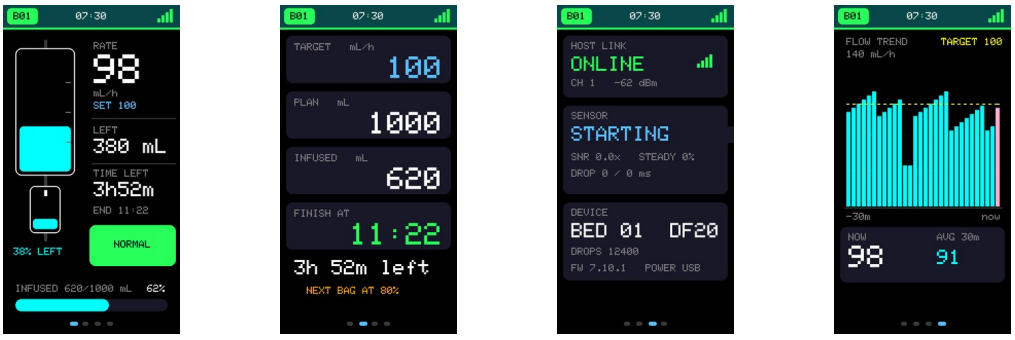
ไฟและเสียง ไฟสีเขียว ไม่มีเสียง

กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อเปลี่ยนหน้า วนครบ ๔ หน้า หัวจอทุกหน้ามีป้ายเลขเตียง นาฬิกา และแท่งสัญญาณ แถบสีใต้หัวจอและสีของป้ายเลขเตียงบอกสถานะเสมอ เขียวคือปกติ

ตารางที่ ๒๕ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องสายหลัก

หน้า	ข้อมูลที่แสดง
๑ IV BAG	ภาพถุงสารน้ำที่ระดับลดลงตามจริง อัตราการไหล ปริมาตรคงเหลือ เวลาที่เหลือ เวลาที่คาดว่าจะหมด แถบความคืบหน้า และภาพหยดที่ตกตามจังหวะหยดจริง

หน้า	ข้อมูลที่แสดง
๒ PLAN	อัตราตามแผน (TARGET) ปริมาตรตามแผน (PLAN) ปริมาตรที่ให้ไปแล้ว (INFUSED) และเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ (FINISH AT)
๓ LINK	สถานะการเชื่อมต่อ (HOST LINK) สถานะเซนเซอร์ (SENSOR) และข้อมูลเครื่อง (DEVICE) ได้แก่ เลขเตียง Drop Factor จำนวนหยด และรุ่นเฟิร์มแวร์
๔ TREND	กราฟแท่งอัตราการไหลย้อนหลัง ๓๐ นาทีเทียบกับเส้นเป้าหมาย พร้อมค่าเฉลี่ย ๓๐ นาที (AVG 30m)



หน้าที่ ๑ หน้าที่ ๒ หน้าที่ ๓ หน้าที่ ๔

ภาพที่ ๑๕ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องสายหลัก

๙.๖ เคสที่ ๕ หยุดนับชั่วคราวและกลับมานับต่อ

เมื่อใดจะเกิด ต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พาผู้ป่วยออกนอกหอผู้ป่วย เปลี่ยนถุง หรือแก้สายพับ

(๑) กดปุ่ม ๒ ครั้งติดกัน มีเสียงต่ำหนึ่งครั้ง

สิ่งที่เห็นบนจอ ป้ายสถานะเป็น PAUSED อัตราการไหลเป็น ๐

ไฟและเสียง ไฟสีเหลือง ไม่มีเสียงเตือนใด ๆ ระหว่างหยุดนับ

(๒) เมื่อเปิดโรลเลอร์แล้ว กดปุ่ม ๒ ครั้งอีกครั้ง มีเสียงสูงหนึ่งครั้ง เครื่องเริ่มจับเวลาใหม่ ช่วงที่หยุดไปจึงไม่ถูกนับเป็นหยุดไหล

ข้อควรระวัง เครื่องศูนย์กลางขึ้น PAUS ที่เตียงนี้ตลอดเวลาที่หยุด อย่าลืมกดนับต่อ มิฉะนั้นระบบจะไม่เฝ้าเตียงนี้เลย



หยุดนับชั่วคราว พักจอ (เคสที่ ๑๑)

ภาพที่ ๑๖ หน้าจอขณะหยุดนับชั่วคราวและขณะพักจอของเครื่องสายหลัก

๙.๗ เคสที่ ๖ สารน้ำใกล้หมด

เมื่อใดจะเกิด ให้สารน้ำไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้น ร้อยละ ๘๐ ของปริมาตรตามแผน)

สิ่งที่เห็นบนจอ จอสีส้มทั้งจอ ขึ้น BED ตามด้วยเลขเตียง คำว่า NEXT BAG และ PREPARE NEW IV BAG ด้านล่างมีกล่อง CLICK = OK

ไฟและเสียง ไฟสีส้ม เสียงเบาสามครั้ง และดังซ้ำทุก ๕ นาที จนกว่าจะรับทราบ

(๑) เตรียมถุงใหม่ตามแผนการรักษา

(๒) กดปุ่มกี่ครั้งก็ได้เพื่อรับทราบ เสียงหยุด จอกลับไปหน้าที่ ๑ เครื่องแจ้งเครื่องศูนย์กลางให้เลิกเตือนเตียงนี้ด้วย หรือจะรับทราบที่เครื่องศูนย์กลางหรือหน้าเว็บแทนก็ได้ ผลเหมือนกัน

ข้อควรทราบ ถ้าเครื่องศูนย์กลางไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ เครื่องนี้ตัดสินใกล้หมดเองจากแผนล่าสุดที่เคยได้รับ

๙.๘ เคสที่ ๗ เหตุวิกฤต ไหลเร็ว ไหลช้า หยุดไหล และให้ครบ

เมื่อใดจะเกิด เครื่องศูนย์กลางตัดสินว่าไหลเร็วหรือช้าเกิน หรือให้ครบตามแผน หรือเครื่องนี้เองไม่พบหยดนานผิดปกติ

สิ่งที่เห็นบนจอ จอสีแดงทั้งจอ ขึ้น BED ตามด้วยเลขเตียง ชื่อเหตุตัวใหญ่ คำแนะนำสั้น อัตราการไหลปัจจุบัน (RATE) อัตราตามแผน (SET) และกล่องคำสั่ง CLICK = SNOOZE 2min กับ DOUBLE = PAUSE

ไฟ ไฟสีแดง

ตารางที่ ๒๖ เหตุวิกฤตบนเครื่องสายหลัก

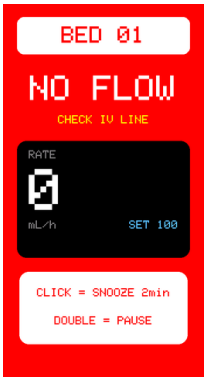
คำบนจอ	ความหมาย	เสียง	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
NO FLOW CHECK IV LINE	ไม่พบหยดนานกว่า ๒.๕ เท่าของช่วงห่างที่ควรเป็น (อย่างน้อย ๘ วินาที) เครื่องนี้ตัดสินเองได้แม้ไม่มีเครื่องศูนย์กลาง	เสียงกลางดังถี่ ทุก ๐.๙ วินาที	ไปที่เตียงทันที ตรวจสายพับ ตำแหน่งเข็ม โรลเลอร์ และสารน้ำในถุง
TOO FAST ADJUST ROLLER CLAMP	ไหลเร็วกว่าแผนเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่อง ๒๐ วินาที	เสียงสูงสั้นทุก ๐.๗ วินาที	หรี่โรลเลอร์ แล้วดูจนกลับเป็น NORMAL

คำบนจอ	ความหมาย	เสียง	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
TOO SLOW ADJUST ROLLER CLAMP	ไหลช้ากว่าแผนเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่อง ๒๐ วินาที	เสียงต่ำ ทุก ๑.๒ วินาที	ตรวจสายพับ ความสูงถุง ตำแหน่งเข็ม แล้วปรับโรลเลอร์
COMPLETE INFUSION FINISHED	ให้ครบปริมาตรตามแผนแล้ว	เสียงยาว ทุก ๑.๕ วินาที	ปิดโรลเลอร์ เปลี่ยนถุงหรือถอดตามแผนการรักษา

(๑) กด ๑ ครั้ง = พักเสียง ๒ นาที จอกลับหน้าปกติ ไฟแดงดับ ไปแสดงสีตามสถานะอื่น แต่แถบสีใต้หัวจอและป้ายเลขเตียงยังเป็นสีของเหตุวิกฤต ถ้าครบ ๒ นาทีแล้วเหตุยังไม่หาย จอแดงและเสียงจะกลับมา

(๒) กด ๒ ครั้ง = หยุดนับชั่วคราว ใช้เมื่อกำลังจะปิดโรลเลอร์เพื่อแก้ไข (เคสที่ ๕)

(๓) เมื่อเหตุหายไปเอง เช่น หยดกลับมา จอกลับหน้าปกติและเสียงหยุดเอง



เหตุวิกฤต (จอแดง)



ใกล้หมด (จอส้ม)

ภาพที่ ๑๗ หน้าจอเตือนของเครื่องสายหลัก

๙.๙ เคสที่ ๘ การเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง

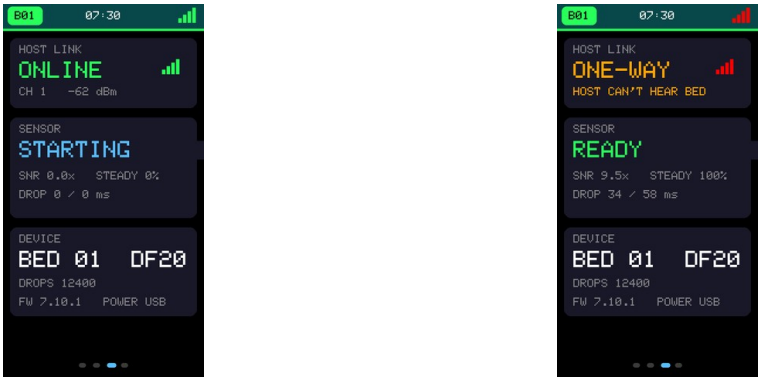
ดูได้จากกล่อง HOST LINK ในหน้าที่ ๓ LINK และแท่งสัญญาณมุมขวาบนของทุกหน้า เครื่องตรวจทั้งสองทาง คือ เครื่องนี้ได้ยินเครื่องศูนย์กลางหรือไม่ และเครื่องศูนย์กลางได้ยินเครื่องนี้หรือไม่

ตารางที่ ๒๗ สถานะการเชื่อมต่อบนเครื่องสายหลัก

คำในกล่อง HOST LINK	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
ONLINE (เขียว)	เชื่อมต่อสองทางปกติ ไฟเขียว	ไม่ต้องทำอะไร
ONE-WAY HOST CAN'T	เครื่องนี้ได้ยินเครื่องศูนย์กลาง แต่เครื่อง	ตรวจเลขเตียงซ้ำ ย้ายเครื่องให้ใกล้ขึ้น ถ้าไม่

คำในกล่อง HOST LINK	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
HEAR BED	ศูนย์กลางไม่ได้ยินเครื่องนี้ เครื่องศูนย์กลางจะขึ้น OFF หรือ LOST ไฟน้ำเงิน	หายแจ้งผู้ดูแลระบบ ระหว่างนั้นนับหยดด้วยตา
ONE-WAY BED NOT ON HOST LIST	เลขเตียงของเครื่องนี้เกินจำนวนเตียงที่เปิดไว้ในเครื่องศูนย์กลาง ไฟน้ำเงิน	เพิ่มจำนวนเตียงที่เครื่องศูนย์กลาง หรือเปลี่ยนเลขเตียงให้อยู่ในช่วงที่เปิดไว้
NO LINK SEARCHING CH n	ไม่ได้ยินเครื่องศูนย์กลางเลย เครื่องกำลังไล่หาช่อง ไฟน้ำเงิน	ตรวจว่าเครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ ถ้าเกิน ๑ นาทียังไม่พบ ให้ดูหัวข้อ ๖.๒

ข้อควรทราบ ระหว่างไม่ได้เชื่อมต่อ เครื่องนี้ยังนับหยด เตือนหยุดไหล ใกล้หมด และให้ครบได้เอง แต่ไม่มีเตือนไหลเร็วหรือช้าเกิน เพราะเครื่องศูนย์กลางเป็นผู้ตัดสิน และที่เคาน์เตอร์พยาบาลจะไม่รู้ว่าเตียงนี้มีเหตุ



ONLINE ONE-WAY

ภาพที่ ๑๘ กล่อง HOST LINK ขณะเชื่อมต่อปกติและขณะเชื่อมต่อทางเดียวของเครื่องสายหลัก

๙.๑๐ เคสที่ ๙ เปลี่ยนถุงสารน้ำและเริ่มถุงใหม่

เครื่องประจำเตียงรุ่นนี้ไม่มีปุ่มล้างตัวนับ การเริ่มถุงใหม่ทำที่เครื่องศูนย์กลางเท่านั้น เพื่อไม่ให้กดล้างโดยไม่ตั้งใจที่ข้างเตียง

(๑) กด ๒ ครั้งเพื่อหยุดนับ แล้วปิดโรลเลอร์และเปลี่ยนถุงตามวิธีมาตรฐาน

(๒) สั่ง “เริ่มถุงใหม่” ของเตียงนี้ที่หน้าเว็บ หรือบนจอของเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัส และแก้แผนถ้าปริมาตรหรืออัตราเปลี่ยน

(๓) ภายใน ๑–๒ วินาที เครื่องนี้มีเสียงสั้นหนึ่งครั้ง จำนวนหยด ปริมาตรที่ให้ไป กราฟย้อนหลัง และสถานะเตือนทั้งหมดกลับเป็นศูนย์

(๔) เปิดโรลเลอร์ แล้วกด ๒ ครั้งเพื่อนับต่อ

๙.๑๑ เคสที่ ๑๐ ไฟดับ ถอดปลั๊ก หรือเครื่องเริ่มต้นใหม่

เครื่องเก็บจำนวนหยดสะสมไว้สองชั้น ชั้นแรกในหน่วยความจำที่รอดการเริ่มต้นใหม่ บันทึกทุกรอบ ชั้นที่สองในหน่วยความจำถาวรที่รอดไฟดับสนิท บันทึกทุก ๕ นาที เมื่อเปิดเครื่องจะใช้ค่าที่มากกว่าของเตียงเดียวกัน

(๑) เครื่องเริ่มต้นใหม่เอง หรือไฟกระพริบชั่วขณะ ยอดหยดกลับมาครบ

(๒) ไฟดับสนิทหรือถอดปลั๊ก ยอดหยดกลับมาเป็นค่าที่บันทึกครั้งล่าสุด อาจขาดหยดที่นับได้ไม่เกิน ๕ นาทีก่อนไฟดับ

(๓) หลังเปิดเครื่อง ให้ดูปริมาตรที่ให้ไปในหน้าที่ ๒ PLAN เทียบกับระดับสารน้ำในถุงด้วยตา ถ้าต่างกันมาก ให้บันทึกในแบบบันทึกเหตุการณ์

ข้อควรระวัง ระหว่างเครื่องดับ ไม่มีการนับหยดและไม่มีการเตือนใด ๆ ทั้งสิ้น

๙.๑๒ เคสที่ ๑๑ พักจอ และหน้าคณะผู้จัดทำ

เมื่อใดจะเกิด ไม่มีการกดปุ่มนาน ๓ นาทีขณะอยู่ในหน้าใช้งานปกติ

สิ่งที่เห็นบนจอ จอพื้นเข้ม แสดงเฉพาะสิ่งที่ต้องเห็นจากระยะไกล คือ ป้ายเลขเตียง นาฬิกาตัวใหญ่ คำสถานะ และอัตราการไหลตัวใหญ่ ด้านล่างมีคำว่า CLICK TO WAKE

(๑) กด ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ ถ้ามีเหตุวิกฤตหรือใกล้หมด จอจะออกจากการพักจอเองทันที

(๒) กดค้าง ๕ วินาทีเพื่อดูหน้าคณะผู้จัดทำและเลขรุ่นเฟิร์มแวร์ กด ๑ ครั้งเพื่อกลับ

๙.๑๓ สรุปไฟสถานะและเสียงของรุ่นนี้

ตารางที่ ๒๘ ไฟสถานะและเสียงของเครื่องสายหลัก

ไฟ	ความหมาย (เรียงตามลำดับความสำคัญ)
ม่วง	อยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง
แดง	เหตุวิกฤตที่ยังไม่ได้พักเสียง
ส้ม	สารน้ำใกล้หมด ยังไม่มีผู้รับทราบ
เหลือง	หยุดนับชั่วคราว
น้ำเงิน	การเชื่อมต่อไม่ครบสองทาง (NO LINK หรือ ONE-WAY)
เขียว	ปกติ

บทที่ ๑๐

เครื่องประจำเตียงรุ่นพิเศษ Fallout

บทนี้ใช้กับเครื่องประจำเตียงรุ่นพิเศษ Fallout เฟิร์มแวร์รุ่น 1.4.1-FO ซึ่งเป็นสำเนาของสายหลัก การวัด การเตือน และการกดปุ่มเหมือนสายหลักทุกประการ ต่างเฉพาะหน้าจอที่ออกแบบตามจอ Pip-Boy หน้าแรกเป็นตัวการ์ตูนที่เดินเมื่อมีหยดตกและหยุดเมื่อหยดหยุด

๑๐.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้

(๑) จอสีแนวตั้งขนาด ๑.๔๗ นิ้ว แสดงผลได้ทั้งแนวปกติและกลับหัว ใช้ธีมสีเขียวแบบจอ Pip-Boy ทั้งเครื่อง

(๒) ปุ่มกดหนึ่งปุ่ม ไฟสถานะสีหนึ่งดวง และลำโพงหนึ่งตัว

(๓) เฟิร์มแวร์รุ่น 1.4.1-FO ดูได้จากกล่อง DEVICE ในหน้าที่ ๓ LINK และหน้าคณะผู้จัดทำ

(๔) เซนเซอร์เรียนรู้ลักษณะหยดเองจากหยดจริง ไม่ต้องคาลิเบรต

ตารางที่ ๒๙ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องรุ่น Fallout

การกด	ขณะใช้งานปกติ	ขณะมีหน้าจอเตือน
กด ๑ ครั้ง	เปลี่ยนไปหน้าถัดไป วนครบ ๔ หน้า หรือปลุกจอจากการพักจอ	จอแดง: พักเสียง ๒ นาที จอส้ม: รับทราบใกล้หมด
กด ๒ ครั้ง	หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ	จอแดง: หยุดนับชั่วคราว จอส้ม: รับทราบใกล้หมด
กด ๓ ครั้ง	เข้าหน้าตั้งเลขเตียง (เคสที่ ๒)	จอแดง: หยุดนับชั่วคราว จอส้ม: รับทราบใกล้หมด
กดค้าง ๓ วินาที	เข้าหน้าตรวจเซนเซอร์ ดูอย่างเดียว (เคสที่ ๓)	-
กดค้าง ๕ วินาที	แสดงหน้าคณะผู้จัดทำ กด ๑ ครั้งเพื่อกลับ	-

ขณะกดค้าง จอแสดงกล่อง BUTTON HOLDING พร้อมแถบความคืบหน้า มีเสียงสั้นเมื่อครบ ๓ วินาที และอีกครั้งเมื่อครบ ๕ วินาที ถ้าปล่อยก่อนครบ ๓ วินาที จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

๑๐.๒ เคสที่ ๑ เปิดเครื่อง

เมื่อใดจะเกิด ทุกครั้งที่เสียบไฟหรือเปิดสวิตช์ และเมื่อเครื่องเริ่มต้นใหม่เอง

สิ่งที่เห็นบนจอ จอแรกแสดงชื่อระบบ เลขรุ่นเฟิร์มแวร์ FW v1.4.1-FO และมีเสียงดนตรีสั้น ๆ จากนั้นเข้าหน้าที่ ๑ STAT เอง

ไฟและเสียง ไฟเป็นสีน้ำเงินระหว่างหาเครื่องศูนย์กลาง เมื่อเชื่อมต่อสองทางได้แล้วไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว

สิ่งที่เครื่องทำเอง กู้จำนวนหยดสะสมของเตียงนี้กลับมา (เคสที่ ๑๐) ใช้ช่องสัญญาณที่จำไว้ ๖ วินาทีแรก ถ้าไม่พบ เครื่องศูนย์กลางจะไล่หาช่องที่ ๑ ถึง ๑๓ ช่องละ ๒.๕ วินาที จนพบ

สิ่งที่พยาบาลต้องทำ ตรวจว่าป้ายเลขเตียงมุมซ้ายบน (เช่น B03) ตรงกับเตียงที่ติดตั้ง และไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวภายในประมาณครึ่งนาที ถ้าไฟยังเป็นสีน้ำเงิน ให้ดูเคสที่ ๘

๑๐.๓ เคสที่ ๒ ตั้งเลขเตียงและพลิกจอ

เมื่อใดจะเกิด ติดตั้งเครื่องครั้งแรก ย้ายเครื่องไปเตียงอื่น หรือเครื่องศูนย์กลางแจ้งว่าเลขเตียงซ้ำ

(๑) จากหน้าใช้งานปกติ กดปุ่ม ๓ ครั้งติดกัน จอเข้าหน้า SET BED ID ไฟเป็นสีม่วง

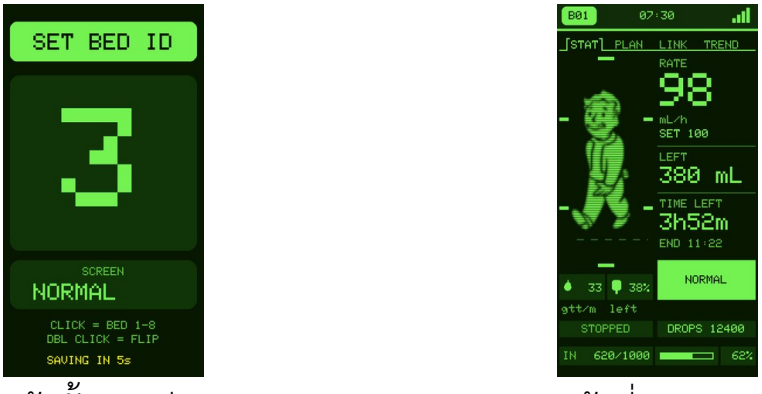
(๒) กด ๑ ครั้งเพื่อเปลี่ยนเลขเตียงทีละหนึ่ง วนจาก ๑ ถึง ๘

(๓) ถ้าจอกลับหัวเมื่อแขวนเครื่องแล้ว ให้กด ๒ ครั้งเพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา เห็นผลทันทีและเครื่องจำไว้เลย

(๔) ปล่อยมือไว้ ๔ วินาที จอนับถอยหลัง SAVING IN แล้วบันทึกเอง มีเสียงยืนยันและกลับหน้าใช้งานปกติ

สิ่งที่เครื่องทำเองเมื่อเปลี่ยนเลข ย้ายยอดหยดสะสมไปไว้ใต้เลขเตียงใหม่ ล้างแผนการให้สารน้ำของเตียงเดิม แล้วรับแผนของเตียงใหม่จากเครื่องศูนย์กลาง

ข้อควรระวัง เครื่องใหม่ทุกเครื่องเริ่มที่เลข ๑ เหมือนกัน ห้ามตั้งเลขซ้ำกับเครื่องอื่น และเลขต้องไม่เกินจำนวนเตียงที่เปิดไว้ในเครื่องศูนย์กลาง



หน้าตั้งเลขเตียง หน้าที่ ๑ STAT

ภาพที่ ๑๙ หน้าตั้งเลขเตียงและหน้าแรกของเครื่องรุ่น Fallout

๑๐.๔ เคสที่ ๓ ติดเซนเซอร์และตรวจเซนเซอร์

เมื่อใดจะเกิด ติดตั้งกับผู้ป่วยรายใหม่ เปลี่ยนชุดให้สารน้ำ หรือสงสัยว่าเครื่องนับหยดไม่ตรง

(๑) หนีบเซนเซอร์ตามหัวข้อ ๔.๒ แล้วเปิดโรลเลอร์ตามปกติ ไม่ต้องกดปุ่มใด

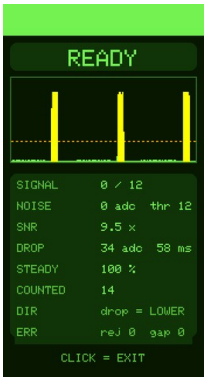
(๒) เปิดหน้าที่ ๓ LINK ดูกล่อง SENSOR สถานะจะเปลี่ยนจาก STARTING เป็น LEARNING แล้วเป็น READY ภายในไม่กี่หยด

(๓) ถ้าขึ้น CHECK SENSOR แปลว่าไม่พบหยดเลย ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ ถ้าขึ้น MOVING - bag swinging แปลว่าถุงแกว่ง เครื่องจะไม่นับจนกว่าถุงนิ่ง

(๔) ถ้าต้องการดูสัญญาณละเอียด กดปุ่มค้าง ๓ วินาทีเข้าหน้า SENSOR CHECK ซึ่งแสดงกราฟสัญญาณและจำนวนหยดที่นับได้ หน้านี้ดูอย่างเดียว ไม่เปลี่ยนค่าใด กด ๑ ครั้งเพื่อออก (เกณฑ์การอ่านอยู่ในหัวข้อ ๔.๔)



หน้าที่ ๓ LINK



หน้า SENSOR CHECK

ภาพที่ ๒๐ หน้าที่ใช้ตรวจเซนเซอร์ของเครื่องรุ่น Fallout

๑๐.๕ เคสที่ ๔ เฝ้าระวังตามปกติ

เมื่อใดจะเกิด ตลอดเวลาที่สารน้ำไหลตามแผนและไม่มีเหตุผิดปกติ

ไฟและเสียง ไฟสีเขียว ไม่มีเสียง

กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อเปลี่ยนหน้า วนครบ ๔ หน้า หัวจอทุกหน้ามีป้ายเลขเตียง นาฬิกา และแท่งสัญญาณ แถบสีใต้หัวจอและสีของป้ายเลขเตียงบอกสถานะเสมอ เขียวคือปกติ

ตารางที่ ๓๐ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องรุ่น Fallout

หน้า	ข้อมูลที่แสดง
๑ STAT	ตัวการ์ตูนในกรอบ (เดินเมื่อมีหยด หยุดเมื่อหยดหยุด ดูเคสที่ ๑๒) อัตราการไหล ปริมาตรคงเหลือ เวลาที่เหลือ อัตราหยดต่อนาที และแถบปริมาตรที่ให้ไปแล้วด้านล่าง

หน้า	ข้อมูลที่แสดง
๒ PLAN	อัตราตามแผน (TARGET) ปริมาตรตามแผน (PLAN) ปริมาตรที่ให้ไปแล้ว (INFUSED) และเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ (FINISH AT)
๓ LINK	สถานะการเชื่อมต่อ (HOST LINK) สถานะเซนเซอร์ (SENSOR) และข้อมูลเครื่อง (DEVICE) ได้แก่ เลขเตียง Drop Factor จำนวนหยด และรุ่นเฟิร์มแวร์
๔ TREND	กราฟแท่งอัตราการไหลย้อนหลัง ๓๐ นาทีเทียบกับเส้นเป้าหมาย พร้อมค่าเฉลี่ย ๓๐ นาที (AVG 30m)



หน้าที่ ๑ หน้าที่ ๒ หน้าที่ ๓ หน้าที่ ๔

ภาพที่ ๒๑ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องรุ่น Fallout

๑๐.๖ เคสที่ ๕ หยุดนับชั่วคราวและกลับมานับต่อ

เมื่อใดจะเกิด ต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พาผู้ป่วยออกนอกหอผู้ป่วย เปลี่ยนถุง หรือแก้สายพับ

(๑) กดปุ่ม ๒ ครั้งติดกัน มีเสียงต่ำหนึ่งครั้ง

สิ่งที่เห็นบนจอ ป้ายสถานะเป็น PAUSED อัตราการไหลเป็น ๐ ตัวการ์ตูนยืนนิ่ง มีสัญลักษณ์ || สีเหลืองที่มุมกรอบ และปุ่มใต้ภาพขึ้น STOPPED

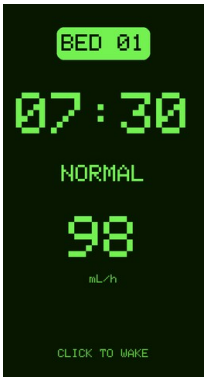
ไฟและเสียง ไฟสีเหลือง ไม่มีเสียงเตือนใด ๆ ระหว่างหยุดนับ

(๒) เมื่อเปิดโรลเลอร์แล้ว กดปุ่ม ๒ ครั้งอีกครั้ง มีเสียงสูงหนึ่งครั้ง เครื่องเริ่มจับเวลาใหม่ ช่วงที่หยุดไปจึงไม่ถูกนับเป็นหยุดไหล

ข้อควรระวัง เครื่องศูนย์กลางขึ้น PAUS ที่เตียงนี้ตลอดเวลาที่หยุด อย่าลืมกดนับต่อ มิฉะนั้นระบบจะไม่เฝ้าเตียงนี้เลย



หยุดนับชั่วคราว



พักจอ (เคสที่ ๑๑)

ภาพที่ ๒๒ หน้าจอขณะหยุดนับชั่วคราวและขณะพักจอของเครื่องรุ่น Fallout

๑๐.๗ เคสที่ ๖ สารน้ำใกล้หมด

เมื่อใดจะเกิด ให้สารน้ำไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้น ร้อยละ ๘๐ ของปริมาตรตามแผน)

สิ่งที่เห็นบนจอ จอสีส้มทั้งจอ ขึ้น BED ตามด้วยเลขเตียง คำว่า NEXT BAG และ PREPARE NEW IV BAG ด้านล่างมีกล่อง CLICK = OK

ไฟและเสียง ไฟสีส้ม เสียงเบาสามครั้ง และดังซ้ำทุก ๕ นาที จนกว่าจะรับทราบ

(๑) เตรียมถุงใหม่ตามแผนการรักษา

(๒) กดปุ่มกี่ครั้งก็ได้เพื่อรับทราบ เสียงหยุด จอกลับไปหน้าที่ ๑ เครื่องแจ้งเครื่องศูนย์กลางให้เลิกเตือนเตียงนี้ด้วย หรือจะรับทราบที่เครื่องศูนย์กลางหรือหน้าเว็บแทนก็ได้ ผลเหมือนกัน

ข้อควรทราบ ถ้าเครื่องศูนย์กลางไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ เครื่องนี้ตัดสินใกล้หมดเองจากแผนล่าสุดที่เคยได้รับ

๑๐.๘ เคสที่ ๗ เหตุวิกฤต ไหลเร็ว ไหลช้า หยุดไหล และให้ครบ

เมื่อใดจะเกิด เครื่องศูนย์กลางตัดสินว่าไหลเร็วหรือช้าเกิน หรือให้ครบตามแผน หรือเครื่องนี้เองไม่พบหยดนานผิดปกติ

สิ่งที่เห็นบนจอ จอสีแดงทั้งจอ ขึ้น BED ตามด้วยเลขเตียง ชื่อเหตุตัวใหญ่ คำแนะนำสั้น อัตราการไหลปัจจุบัน (RATE) อัตราตามแผน (SET) และกล่องคำสั่ง CLICK = SNOOZE 2min กับ DOUBLE = PAUSE เมื่อกลับไปหน้า STAT ระหว่างหยุดไหล ตัวการ์ตูนจะยืนนิ่ง ขอบกรอบเป็นสีแดง และมีเครื่องหมาย ! สีแดง

ไฟ ไฟสีแดง

ตารางที่ ๓๑ เหตุวิกฤตบนเครื่องรุ่น Fallout

คำบนจอ	ความหมาย	เสียง	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
NO FLOW CHECK IV LINE	ไม่พบหยดนานกว่า ๒.๕ เท่าของช่วงห่างที่ควรเป็น (อย่างน้อย ๘ วินาที) เครื่องนี้ตัดสินเองได้แม้ไม่มีเครื่องศูนย์กลาง	เสียงกลาง ดังถี่ ทุก ๐.๙ วินาที	ไปที่เตียงทันที ตรวจสายพับ ตำแหน่งเข็ม โรลเลอร์ และสารน้ำในถุง
TOO FAST ADJUST ROLLER	ไหลเร็วกว่าแผนเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่อง ๒๐ วินาที	เสียงสูงสั้น ทุก ๐.๗ วินาที	หรี่โรลเลอร์ แล้วดูจนกลับเป็น NORMAL

คำบนจอ	ความหมาย	เสียง	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
CLAMP			
TOO SLOW ADJUST ROLLER CLAMP	ไหลช้ากว่าแผนเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่อง ๒๐ วินาที	เสียงต่ำ ทุก ๑.๒ วินาที	ตรวจสายพับ ความสูงถุง ตำแหน่งเข็ม แล้วปรับโรลเลอร์
COMPLETE INFUSION FINISHED	ให้ครบปริมาตรตามแผนแล้ว	เสียงยาว ทุก ๑.๕ วินาที	ปิดโรลเลอร์ เปลี่ยนถุงหรือถอดตามแผนการรักษา

(๑) กด ๑ ครั้ง = พักเสียง ๒ นาที จอกลับหน้าปกติ ไฟแดงดับ ไปแสดงสีตามสถานะอื่น แต่แถบสีใต้หัวจอและป้ายเลขเตียงยังเป็นสีของเหตุวิกฤต ถ้าครบ ๒ นาทีแล้วเหตุยังไม่หาย จอแดงและเสียงจะกลับมา

(๒) กด ๒ ครั้ง = หยุดนับชั่วคราว ใช้เมื่อกำลังจะปิดโรลเลอร์เพื่อแก้ไข (เคสที่ ๕)

(๓) เมื่อเหตุหายไปเอง เช่น หยดกลับมา จอกลับหน้าปกติและเสียงหยุดเอง



เหตุวิกฤต (จอแดง) ใกล้หมด (จอส้ม)

ภาพที่ ๒๓ หน้าจอเตือนของเครื่องรุ่น Fallout

๑๐.๙ เคสที่ ๘ การเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง

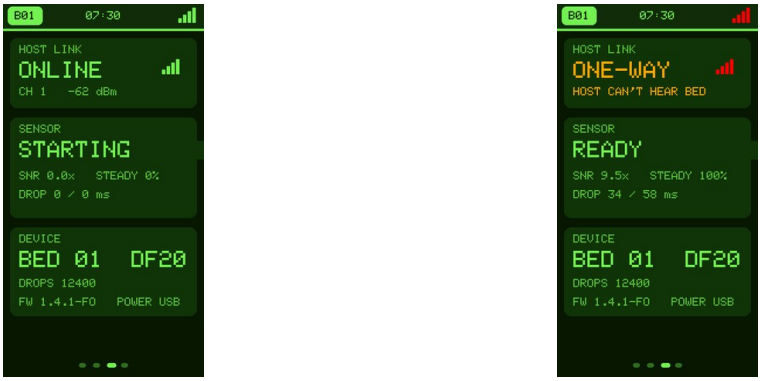
ดูได้จากกล่อง HOST LINK ในหน้าที่ ๓ LINK และแท่งสัญญาณมุมขวาบนของทุกหน้า เครื่องตรวจทั้งสองทาง คือ เครื่องนี้ได้ยินเครื่องศูนย์กลางหรือไม่ และเครื่องศูนย์กลางได้ยินเครื่องนี้หรือไม่

ตารางที่ ๓๒ สถานะการเชื่อมต่อบนเครื่องรุ่น Fallout

คำในกล่อง HOST LINK	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
ONLINE (เขียว)	เชื่อมต่อสองทางปกติ ไฟเขียว	ไม่ต้องทำอะไร
ONE-WAY	เครื่องนี้ได้ยินเครื่อง	ตรวจเลขเตียงซ้ำ ย้าย

คำในกล่อง HOST LINK	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
HOST CAN'T HEAR BED	ศูนย์กลาง แต่เครื่องศูนย์กลางไม่ได้ยินเครื่องนี้ เครื่องศูนย์กลางจะขึ้น OFF หรือ LOST ไฟน้ำเงิน	เครื่องให้ใกล้ขึ้น ถ้าไม่หายแจ้งผู้ดูแลระบบ ระหว่างนั้นนับหยดด้วยตา
ONE-WAY BED NOT ON HOST LIST	เลขเตียงของเครื่องนี้เกินจำนวนเตียงที่เปิดไว้ในเครื่องศูนย์กลางไฟน้ำเงิน	เพิ่มจำนวนเตียงที่เครื่องศูนย์กลาง หรือเปลี่ยนเลขเตียงให้อยู่ในช่วงที่เปิดไว้
NO LINK SEARCHING CH n	ไม่ได้ยินเครื่องศูนย์กลางเลย เครื่องกำลังไล่หาช่อง ไฟน้ำเงิน	ตรวจว่าเครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ ถ้าเกิน ๑ นาทียังไม่พบ ให้ดูหัวข้อ ๖.๒

ข้อควรทราบ ระหว่างไม่ได้เชื่อมต่อ เครื่องนี้ยังนับหยด เตือนหยุดไหล ใกล้หมด และให้ครบได้เอง แต่ไม่มีเตือนไหลเร็วหรือช้าเกิน เพราะเครื่องศูนย์กลางเป็นผู้ตัดสิน และที่เคาน์เตอร์พยาบาลจะไม่รู้ว่าเตียงนี้มีเหตุ



ONLINE ONE-WAY

ภาพที่ ๒๔ กล่อง HOST LINK ขณะเชื่อมต่อปกติและขณะเชื่อมต่อทางเดียวของเครื่องรุ่น Fallout

๑๐.๑๐ เคสที่ ๙ เปลี่ยนถุงสารน้ำและเริ่มถุงใหม่

เครื่องประจำเตียงรุ่นนี้ไม่มีปุ่มล้างตัวนับ การเริ่มถุงใหม่ทำที่เครื่องศูนย์กลางเท่านั้น เพื่อไม่ให้กดล้างโดยไม่ตั้งใจที่ข้างเตียง

(๑) กด ๒ ครั้งเพื่อหยุดนับ แล้วปิดโรลเลอร์และเปลี่ยนถุงตามวิธีมาตรฐาน

(๒) สั่ง “เริ่มถุงใหม่” ของเตียงนี้ที่หน้าเว็บ หรือบนจอของเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัส และแก้แผนถ้าปริมาตรหรืออัตราเปลี่ยน

(๓) ภายใน ๑–๒ วินาที เครื่องนี้มีเสียงสั้นหนึ่งครั้ง จำนวนหยด ปริมาตรที่ให้ไป กราฟย้อนหลัง และสถานะเตือนทั้งหมดกลับเป็นศูนย์

(๔) เปิดโรลเลอร์ แล้วกด ๒ ครั้งเพื่อนับต่อ

๑๐.๑๑ เคสที่ ๑๐ ไฟดับ ถอดปลั๊ก หรือเครื่องเริ่มต้นใหม่

เครื่องเก็บจำนวนหยดสะสมไว้สองชั้น ชั้นแรกในหน่วยความจำที่รอดการเริ่มต้นใหม่ บันทึกทุกรอบ ชั้นที่สองในหน่วยความจำถาวรที่รอดไฟดับสนิท บันทึกทุก ๕ นาที เมื่อเปิดเครื่องจะใช้ค่าที่มากกว่าของเตียงเดียวกัน

(๑) เครื่องเริ่มต้นใหม่เอง หรือไฟกระพริบชั่วขณะ ยอดหยดกลับมาครบ

(๒) ไฟดับสนิทหรือถอดปลั๊ก ยอดหยดกลับมาเป็นค่าที่บันทึกครั้งล่าสุด อาจขาดหยดที่นับได้ไม่เกิน ๕ นาทีก่อนไฟดับ

(๓) หลังเปิดเครื่อง ให้ดูปริมาตรที่ให้ไปในหน้าที่ ๒ PLAN เทียบกับระดับสารน้ำในถุงด้วยตา ถ้าต่างกันมาก ให้บันทึกในแบบบันทึกเหตุการณ์

ข้อควรระวัง ระหว่างเครื่องดับ ไม่มีการนับหยดและไม่มีการเตือนใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๑๒ เคสที่ ๑๑ พักจอ และหน้าคณะผู้จัดทำ

เมื่อใดจะเกิด ไม่มีการกดปุ่มนาน ๓ นาทีขณะอยู่ในหน้าใช้งานปกติ

สิ่งที่เห็นบนจอ จอพื้นเข้ม แสดงเฉพาะสิ่งที่ต้องเห็นจากระยะไกล คือ ป้ายเลขเตียง นาฬิกาตัวใหญ่ คำสถานะ และอัตราการไหลตัวใหญ่ ด้านล่างมีคำว่า CLICK TO WAKE

(๑) กด ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ ถ้ามีเหตุวิกฤตหรือใกล้หมด จอจะออกจากการพักจอเองทันที

(๒) กดค้าง ๕ วินาทีเพื่อดูหน้าคณะผู้จัดทำและเลขรุ่นเฟิร์มแวร์ กด ๑ ครั้งเพื่อกลับ

๑๐.๑๓ เคสที่ ๑๒ อ่านความหมายของตัวการ์ตูนในหน้า STAT

ตัวการ์ตูนมีไว้ให้เห็นจากระยะไกลว่ายังมีหยดตกอยู่หรือไม่ ท่าเดินเล่นวนตามเวลาของตัวเอง ไม่ได้ก้าวตามหยดทีละหยด ความเร็วในการเดินจึงไม่บอกอัตราการไหล ให้อ่านอัตราจากตัวเลข RATE เสมอ

ตารางที่ ๓๓ ความหมายของตัวการ์ตูนและปุ่มใต้ภาพ

สิ่งที่เห็น	ความหมาย
เดิน ปุ่มใต้ภาพขึ้น WALKING	มีหยดจริงตกผ่านเซนเซอร์อยู่
หยุดค้างท่าเดิม ปุ่มขึ้น STOPPED	หยดหยุดมาสักพักแล้ว (ประมาณ ๒.๕ เท่าของช่วงห่างระหว่างหยด อย่างน้อย ๓

สิ่งที่เห็น	ความหมาย
	วินาที) ถ้าหยดยังไม่มาอีกจะกลายเป็น NO FLOW
ยืนนิ่ง มี || สีเหลือง	อยู่ในสถานะหยุดนับชั่วคราว (เคสที่ ๕) หลังกดนับต่อ ตัวการ์ตูนรอหยดจริงหยดใหม่ก่อนจึงเดิน
ยืนนิ่ง ขอบกรอบสีแดง มี ! สีแดง	หยุดไหล (NO FLOW) ทั้งที่เครื่องนี้ตัดสินเองหรือเครื่องศูนย์กลางแจ้งมา



เดิน หยุดนับ หยุดไหล

ภาพที่ ๒๕ ท่าของตัวการ์ตูนในหน้า STAT ตามสถานะการไหล

๑๐.๑๔ สรุปไฟสถานะและเสียงของรุ่นนี้

ตารางที่ ๓๔ ไฟสถานะและเสียงของเครื่องรุ่น Fallout

ไฟ	ความหมาย (เรียงตามลำดับความสำคัญ)
ม่วง	อยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง
แดง	เหตุวิกฤตที่ยังไม่ได้พักเสียง
ส้ม	สารน้ำใกล้หมด ยังไม่มีผู้รับทราบ
เหลือง	หยุดนับชั่วคราว
น้ำเงิน	การเชื่อมต่อไม่ครบสองทาง (NO LINK หรือ ONE-WAY)
เขียว	ปกติ

ข้อควรทราบเฉพาะรุ่น Fallout

รุ่นนี้ใช้ตรรกะการวัดและการเตือนเดียวกับสายหลักทุกบรรทัด ต่างเฉพาะสีและหน้าจอ

ภาพตัวการ์ตูนและชื่อ Vault Boy, Pip-Boy และ Fallout เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bethesda Softworks LLC ใช้ในโครงการนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ถ้าจะนำเครื่องไปจำหน่ายหรือใช้เชิงพาณิชย์ ให้ใช้สายหลัก (บทที่ ๙) แทน

บทที่ ๑๑

เครื่องประจำเตียงสายเสถียร

บทนี้ใช้กับเครื่องประจำเตียงสายเสถียร เฟิร์มแวร์รุ่น 7.5.8 ซึ่งใช้อัลกอริทึมตรวจจับหยดแบบเดิม ต้องคาลิเบรตเซนเซอร์ก่อนใช้งาน หน้าจอและการกดปุ่มเหมือนสายหลัก ยกเว้นการกดค้าง ๓ วินาทีซึ่งเข้าโหมดคาลิเบรต ภาพหน้าจอในบทนี้ใช้ภาพของสายหลักในหน้าที่เหมือนกัน

๑๑.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้

(๑) จอสีแนวตั้งขนาด ๑.๔๗ นิ้ว แสดงผลได้ทั้งแนวปกติและกลับหัว พื้นสีกรมท่า

(๒) ปุ่มกดหนึ่งปุ่ม ไฟสถานะสีหนึ่งดวง และลำโพงหนึ่งตัว

(๓) เฟิร์มแวร์รุ่น 7.5.8 ดูได้จากกล่อง DEVICE ในหน้าที่ ๓ LINK และหน้าคณะผู้จัดทำ

(๔) ต้องคาลิเบรตเซนเซอร์ ๓ ขั้นเมื่อติดตั้งกับผู้ป่วยแต่ละราย (เคสที่ ๓)

ตารางที่ ๓๕ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องสายเสถียร

การกด	ขณะใช้งานปกติ	ขณะมีหน้าจอเตือน
กด ๑ ครั้ง	เปลี่ยนไปหน้าถัดไป วนครบ ๔ หน้า หรือปลุกจอจากการพักจอ	จอแดง: พักเสียง ๒ นาที จอส้ม: รับทราบใกล้หมด
กด ๒ ครั้ง	หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ	จอแดง: หยุดนับชั่วคราว จอส้ม: รับทราบใกล้หมด
กด ๓ ครั้ง	เข้าหน้าตั้งเลขเตียง (เคสที่ ๒)	จอแดง: หยุดนับชั่วคราว จอส้ม: รับทราบใกล้หมด
กดค้าง ๓ วินาที	เข้าโหมดคาลิเบรต ๓ ขั้น (เคสที่ ๓)	-
กดค้าง ๕ วินาที	แสดงหน้าคณะผู้จัดทำ กด ๑ ครั้งเพื่อกลับ	-

ขณะกดค้าง จอแสดงกล่อง BUTTON HOLDING พร้อมแถบความคืบหน้า มีเสียงสั้นเมื่อครบ ๓ วินาที และอีกครั้งเมื่อครบ ๕ วินาที ถ้าปล่อยก่อนครบ ๓ วินาที จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

๑๑.๒ เคสที่ ๑ เปิดเครื่อง

เมื่อใดจะเกิด ทุกครั้งที่เสียบไฟหรือเปิดสวิตช์ และเมื่อเครื่องเริ่มต้นใหม่เอง

สิ่งที่เห็นบนจอ จอแรกแสดงชื่อระบบ เลขรุ่นเฟิร์มแวร์ FW v7.5.8 และมีเสียงดนตรีสั้น ๆ จากนั้นเข้าหน้าที่ ๑ IV BAG เอง

ไฟและเสียง ไฟเป็นสีน้ำเงินระหว่างหาเครื่องศูนย์กลาง เมื่อเชื่อมต่อสองทางได้แล้วไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว

สิ่งที่เครื่องทำเอง กู้จำนวนหยดสะสมของเตียงนี้กลับมา (เคสที่ ๑๐) ใช้ช่องสัญญาณที่จำไว้ ๖ วินาทีแรก ถ้าไม่พบ เครื่องศูนย์กลางจะไล่หาช่องที่ ๑ ถึง ๑๓ ช่องละ ๒.๕ วินาที จนพบ

สิ่งที่พยาบาลต้องทำ ตรวจว่าป้ายเลขเตียงมุมซ้ายบน (เช่น B03) ตรงกับเตียงที่ติดตั้ง และไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวภายในประมาณครึ่งนาที ถ้าไฟยังเป็นสีน้ำเงิน ให้ดูเคสที่ ๘

๑๑.๓ เคสที่ ๒ ตั้งเลขเตียงและพลิกจอ

เมื่อใดจะเกิด ติดตั้งเครื่องครั้งแรก ย้ายเครื่องไปเตียงอื่น หรือเครื่องศูนย์กลางแจ้งว่าเลขเตียงซ้ำ

(๑) จากหน้าใช้งานปกติ กดปุ่ม ๓ ครั้งติดกัน จอเข้าหน้า SET BED ID ไฟเป็นสีม่วง

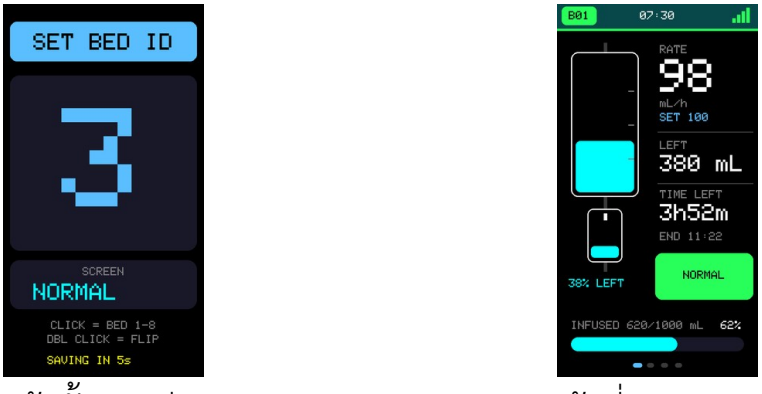
(๒) กด ๑ ครั้งเพื่อเปลี่ยนเลขเตียงทีละหนึ่ง วนจาก ๑ ถึง ๘

(๓) ถ้าจอกลับหัวเมื่อแขวนเครื่องแล้ว ให้กด ๒ ครั้งเพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา เห็นผลทันทีและเครื่องจำไว้เลย

(๔) ปล่อยมือไว้ ๔ วินาที จอนับถอยหลัง SAVING IN แล้วบันทึกเอง มีเสียงยืนยันและกลับหน้าใช้งานปกติ

สิ่งที่เครื่องทำเองเมื่อเปลี่ยนเลข ย้ายยอดหยดสะสมไปไว้ใต้เลขเตียงใหม่ ล้างแผนการให้สารน้ำของเตียงเดิม แล้วรับแผนของเตียงใหม่จากเครื่องศูนย์กลาง

ข้อควรระวัง เครื่องใหม่ทุกเครื่องเริ่มที่เลข ๑ เหมือนกัน ห้ามตั้งเลขซ้ำกับเครื่องอื่น และเลขต้องไม่เกินจำนวนเตียงที่เปิดไว้ในเครื่องศูนย์กลาง



หน้าตั้งเลขเตียง หน้าที่ ๑ IV BAG

ภาพที่ ๒๖ หน้าตั้งเลขเตียงและหน้าแรกของเครื่องสายเสถียร

๑๑.๔ เคสที่ ๓ ติดเซนเซอร์และคาลิเบรต ๓ ขั้น

เมื่อใดจะเกิด ติดตั้งกับผู้ป่วยรายใหม่ เปลี่ยนชุดให้สารน้ำหรือกระเปาะ หรือหน้าที่ ๓ LINK ขึ้น NOT CALIBRATED

(๑) หนีบเซนเซอร์ตามหัวข้อ ๔.๒ แล้วกดปุ่มค้าง ๓ วินาที กล่องที่ขึ้นระหว่างกดจะบอก RELEASE = CALIB เมื่อครบเวลา

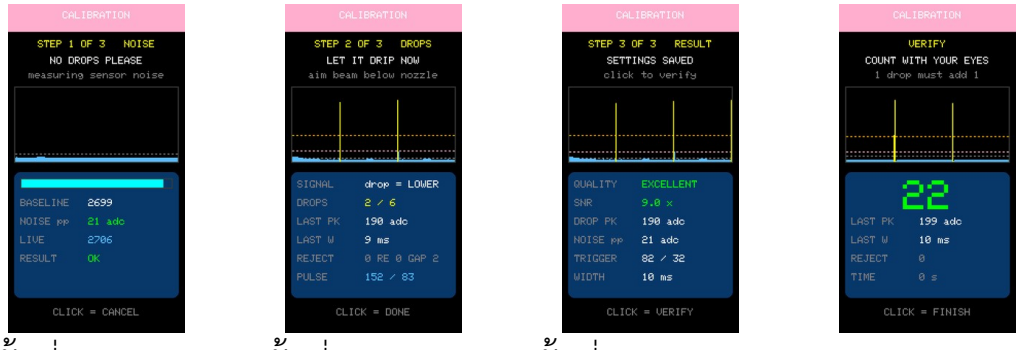
(๒) ขั้นที่ ๑ NOISE ปิดโรลเลอร์ให้ไม่มีหยด เครื่องวัดสัญญาณรบกวน ๓ วินาที

(๓) ขั้นที่ ๒ DROPS เปิดโรลเลอร์ให้หยดตามปกติ เครื่องเรียนรู้จากหยดจริง

(๔) ขั้นที่ ๓ RESULT อ่านผล EXCELLENT GOOD FAIR หรือ POOR แล้วกดเพื่อไปขั้นตรวจสอบ

(๕) ขั้น VERIFY นับหยดด้วยตาเทียบกับตัวเลขบนจอ ถ้าตรงกันให้กดเพื่อบันทึก จอขึ้น SETTINGS SAVED

รายละเอียดของแต่ละขั้นและเกณฑ์การอ่านค่าอยู่ในหัวข้อ ๔.๕ ถ้าผลเป็น NOT ENOUGH DROPS NOISY - SHIELD IT หรือ UNEVEN-ALIGN SENSOR ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่แล้วคาลิเบรตซ้ำ ระหว่างคาลิเบรตกด ๑ ครั้งเพื่อยกเลิกได้ จอขึ้น CANCELLED



ขั้นที่ ๑ NOISE ขั้นที่ ๒ DROPS ขั้นที่ ๓ RESULT VERIFY

ภาพที่ ๒๗ หน้าจอคาลิเบรตของเครื่องประจำเตียงสายเสถียร

๑๑.๕ เคสที่ ๔ เฝ้าระวังตามปกติ

เมื่อใดจะเกิด ตลอดเวลาที่สารน้ำไหลตามแผนและไม่มีเหตุผิดปกติ

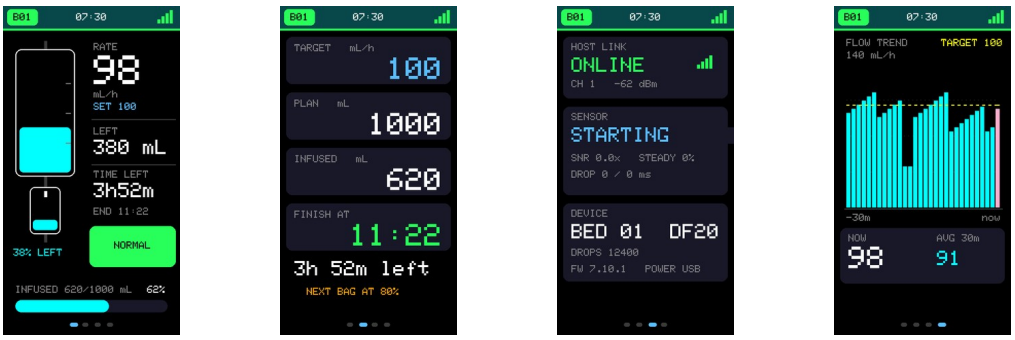
ไฟและเสียง ไฟสีเขียว ไม่มีเสียง

กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อเปลี่ยนหน้า วนครบ ๔ หน้า หัวจอทุกหน้ามีป้ายเลขเตียง นาฬิกา และแท่งสัญญาณ แถบสีใต้หัวจอและสีของป้ายเลขเตียงบอกสถานะเสมอ เขียวคือปกติ

ตารางที่ ๓๖ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องสายเสถียร

หน้า	ข้อมูลที่แสดง
๑ IV BAG	ภาพถุงสารน้ำที่ระดับลดลงตามจริง อัตราการไหล ปริมาตรคงเหลือ เวลาที่เหลือ เวลาที่คาดว่าจะหมด แถบความคืบหน้า และภาพหยดที่ตกตามจังหวะหยดจริง
๒ PLAN	อัตราตามแผน (TARGET) ปริมาตรตามแผน (PLAN)

หน้า	ข้อมูลที่แสดง
	ปริมาตรที่ให้ไปแล้ว (INFUSED) และเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ (FINISH AT)
๓ LINK	สถานะการเชื่อมต่อ (HOST LINK) สถานะเซนเซอร์ (SENSOR) และข้อมูลเครื่อง (DEVICE) ได้แก่ เลขเตียง Drop Factor จำนวนหยด และรุ่นเฟิร์มแวร์
๔ TREND	กราฟแท่งอัตราการไหลย้อนหลัง ๓๐ นาทีเทียบกับเส้นเป้าหมาย พร้อมค่าเฉลี่ย ๓๐ นาที (AVG 30m)



หน้าที่ ๑ หน้าที่ ๒ หน้าที่ ๓ หน้าที่ ๔

ภาพที่ ๒๘ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องสายเสถียร (หน้าตาเหมือนสายหลัก)

๑๑.๖ เคสที่ ๕ หยุดนับชั่วคราวและกลับมานับต่อ

เมื่อใดจะเกิด ต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พาผู้ป่วยออกนอกหอผู้ป่วย เปลี่ยนถุง หรือแก้สายพับ

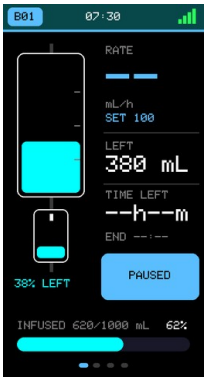
(๑) กดปุ่ม ๒ ครั้งติดกัน มีเสียงต่ำหนึ่งครั้ง

สิ่งที่เห็นบนจอ ป้ายสถานะเป็น PAUSED อัตราการไหลเป็น ๐

ไฟและเสียง ไฟสีเหลือง ไม่มีเสียงเตือนใด ๆ ระหว่างหยุดนับ

(๒) เมื่อเปิดโรลเลอร์แล้ว กดปุ่ม ๒ ครั้งอีกครั้ง มีเสียงสูงหนึ่งครั้ง เครื่องเริ่มจับเวลาใหม่ ช่วงที่หยุดไปจึงไม่ถูกนับเป็นหยุดไหล

ข้อควรระวัง เครื่องศูนย์กลางขึ้น PAUS ที่เตียงนี้ตลอดเวลาที่หยุด อย่าลืมกดนับต่อ มิฉะนั้นระบบจะไม่เฝ้าเตียงนี้เลย



หยุดนับชั่วคราว



พักจอ (เคสที่ ๑๑)

ภาพที่ ๒๙ หน้าจอขณะหยุดนับชั่วคราวและขณะพักจอของเครื่องสายเสถียร

๑๑.๗ เคสที่ ๖ สารน้ำใกล้หมด

เมื่อใดจะเกิด ให้สารน้ำไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้น ร้อยละ ๘๐ ของปริมาตรตามแผน)

สิ่งที่เห็นบนจอ จอสีส้มทั้งจอ ขึ้น BED ตามด้วยเลขเตียง คำว่า NEXT BAG และ PREPARE NEW IV BAG ด้านล่างมีกล่อง CLICK = OK

ไฟและเสียง ไฟสีส้ม เสียงเบาสามครั้ง และดังซ้ำทุก ๕ นาที จนกว่าจะรับทราบ

(๑) เตรียมถุงใหม่ตามแผนการรักษา

(๒) กดปุ่มกี่ครั้งก็ได้เพื่อรับทราบ เสียงหยุด จอกลับไปหน้าที่ ๑ เครื่องแจ้งเครื่องศูนย์กลางให้เลิกเตือนเตียงนี้ด้วย หรือจะรับทราบที่เครื่องศูนย์กลางหรือหน้าเว็บแทนก็ได้ ผลเหมือนกัน

ข้อควรทราบ ถ้าเครื่องศูนย์กลางไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ เครื่องนี้ตัดสินใกล้หมดเองจากแผนล่าสุดที่เคยได้รับ

๑๑.๘ เคสที่ ๗ เหตุวิกฤต ไหลเร็ว ไหลช้า หยุดไหล และให้ครบ

เมื่อใดจะเกิด เครื่องศูนย์กลางตัดสินว่าไหลเร็วหรือช้าเกิน หรือให้ครบตามแผน หรือเครื่องนี้เองไม่พบหยดนานผิดปกติ

สิ่งที่เห็นบนจอ จอสีแดงทั้งจอ ขึ้น BED ตามด้วยเลขเตียง ชื่อเหตุตัวใหญ่ คำแนะนำสั้น อัตราการไหลปัจจุบัน (RATE) อัตราตามแผน (SET) และกล่องคำสั่ง CLICK = SNOOZE 2min กับ DOUBLE = PAUSE

ไฟ ไฟสีแดง

ตารางที่ ๓๗ เหตุวิกฤตบนเครื่องสายเสถียร

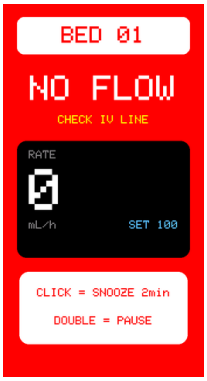
คำบนจอ	ความหมาย	เสียง	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
NO FLOW CHECK IV LINE	ไม่พบหยดนานกว่า ๒.๕ เท่าของช่วงห่างที่ควรเป็น (อย่างน้อย ๘ วินาที) เครื่องนี้ตัดสินเองได้แม้ไม่มีเครื่องศูนย์กลาง	เสียงกลางดังถี่ ทุก ๐.๙ วินาที	ไปที่เตียงทันที ตรวจสายพับ ตำแหน่งเข็ม โรลเลอร์ และสารน้ำในถุง
TOO FAST ADJUST ROLLER CLAMP	ไหลเร็วกว่าแผนเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่อง ๒๐ วินาที	เสียงสูงสั้นทุก ๐.๗ วินาที	หรี่โรลเลอร์ แล้วดูจนกลับเป็น NORMAL

คำบนจอ	ความหมาย	เสียง	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
TOO SLOW ADJUST ROLLER CLAMP	ไหลช้ากว่าแผนเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่อง ๒๐ วินาที	เสียงต่ำ ทุก ๑.๒ วินาที	ตรวจสายพับ ความสูงถุง ตำแหน่งเข็ม แล้วปรับโรลเลอร์
COMPLETE INFUSION FINISHED	ให้ครบปริมาตรตามแผนแล้ว	เสียงยาว ทุก ๑.๕ วินาที	ปิดโรลเลอร์ เปลี่ยนถุงหรือถอดตามแผนการรักษา

(๑) กด ๑ ครั้ง = พักเสียง ๒ นาที จอกลับหน้าปกติ ไฟแดงดับ ไปแสดงสีตามสถานะอื่น แต่แถบสีใต้หัวจอและป้ายเลขเตียงยังเป็นสีของเหตุวิกฤต ถ้าครบ ๒ นาทีแล้วเหตุยังไม่หาย จอแดงและเสียงจะกลับมา

(๒) กด ๒ ครั้ง = หยุดนับชั่วคราว ใช้เมื่อกำลังจะปิดโรลเลอร์เพื่อแก้ไข (เคสที่ ๕)

(๓) เมื่อเหตุหายไปเอง เช่น หยดกลับมา จอกลับหน้าปกติและเสียงหยุดเอง



เหตุวิกฤต (จอแดง)



ใกล้หมด (จอส้ม)

ภาพที่ ๓๐ หน้าจอเตือนของเครื่องสายเสถียร

๑๑.๙ เคสที่ ๘ การเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง

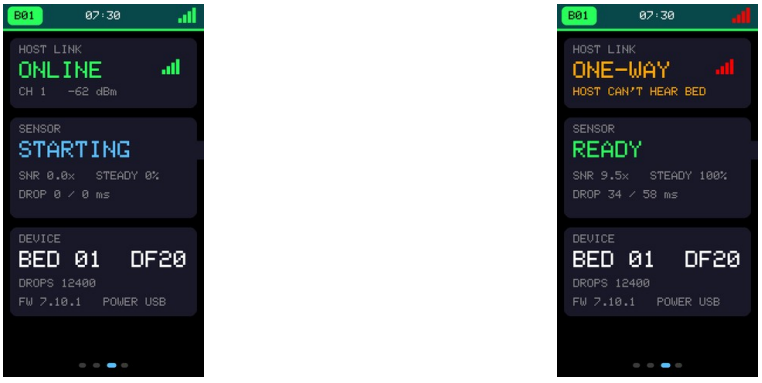
ดูได้จากกล่อง HOST LINK ในหน้าที่ ๓ LINK และแท่งสัญญาณมุมขวาบนของทุกหน้า เครื่องตรวจทั้งสองทาง คือ เครื่องนี้ได้ยินเครื่องศูนย์กลางหรือไม่ และเครื่องศูนย์กลางได้ยินเครื่องนี้หรือไม่

ตารางที่ ๓๘ สถานะการเชื่อมต่อบนเครื่องสายเสถียร

คำในกล่อง HOST LINK	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
ONLINE (เขียว)	เชื่อมต่อสองทางปกติ ไฟเขียว	ไม่ต้องทำอะไร
ONE-WAY HOST CAN'T	เครื่องนี้ได้ยินเครื่องศูนย์กลาง แต่เครื่อง	ตรวจเลขเตียงซ้ำ ย้ายเครื่องให้ใกล้ขึ้น ถ้าไม่

คำในกล่อง HOST LINK	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
HEAR BED	ศูนย์กลางไม่ได้ยินเครื่องนี้ เครื่องศูนย์กลางจะขึ้น OFF หรือ LOST ไฟน้ำเงิน	หายแจ้งผู้ดูแลระบบ ระหว่างนั้นนับหยดด้วยตา
ONE-WAY BED NOT ON HOST LIST	เลขเตียงของเครื่องนี้เกินจำนวนเตียงที่เปิดไว้ในเครื่องศูนย์กลาง ไฟน้ำเงิน	เพิ่มจำนวนเตียงที่เครื่องศูนย์กลาง หรือเปลี่ยนเลขเตียงให้อยู่ในช่วงที่เปิดไว้
NO LINK SEARCHING CH n	ไม่ได้ยินเครื่องศูนย์กลางเลย เครื่องกำลังไล่หาช่อง ไฟน้ำเงิน	ตรวจว่าเครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ ถ้าเกิน ๑ นาทียังไม่พบ ให้ดูหัวข้อ ๖.๒

ข้อควรทราบ ระหว่างไม่ได้เชื่อมต่อ เครื่องนี้ยังนับหยด เตือนหยุดไหล ใกล้หมด และให้ครบได้เอง แต่ไม่มีเตือนไหลเร็วหรือช้าเกิน เพราะเครื่องศูนย์กลางเป็นผู้ตัดสิน และที่เคาน์เตอร์พยาบาลจะไม่รู้ว่าเตียงนี้มีเหตุ



ONLINE ONE-WAY

ภาพที่ ๓๑ กล่อง HOST LINK ขณะเชื่อมต่อปกติและขณะเชื่อมต่อทางเดียวของเครื่องสายเสถียร

๑๑.๑๐ เคสที่ ๙ เปลี่ยนถุงสารน้ำและเริ่มถุงใหม่

เครื่องประจำเตียงรุ่นนี้ไม่มีปุ่มล้างตัวนับ การเริ่มถุงใหม่ทำที่เครื่องศูนย์กลางเท่านั้น เพื่อไม่ให้กดล้างโดยไม่ตั้งใจที่ข้างเตียง

(๑) กด ๒ ครั้งเพื่อหยุดนับ แล้วปิดโรลเลอร์และเปลี่ยนถุงตามวิธีมาตรฐาน

(๒) สั่ง “เริ่มถุงใหม่” ของเตียงนี้ที่หน้าเว็บ หรือบนจอของเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัส และแก้แผนถ้าปริมาตรหรืออัตราเปลี่ยน

(๓) ภายใน ๑–๒ วินาที เครื่องนี้มีเสียงสั้นหนึ่งครั้ง จำนวนหยด ปริมาตรที่ให้ไป กราฟย้อนหลัง และสถานะเตือนทั้งหมดกลับเป็นศูนย์

(๔) เปิดโรลเลอร์ แล้วกด ๒ ครั้งเพื่อนับต่อ

๑๑.๑๑ เคสที่ ๑๐ ไฟดับ ถอดปลั๊ก หรือเครื่องเริ่มต้นใหม่

เครื่องเก็บจำนวนหยดสะสมไว้สองชั้น ชั้นแรกในหน่วยความจำที่รอดการเริ่มต้นใหม่ บันทึกทุกรอบ ชั้นที่สองในหน่วยความจำถาวรที่รอดไฟดับสนิท บันทึกทุก ๕ นาที เมื่อเปิดเครื่องจะใช้ค่าที่มากกว่าของเตียงเดียวกัน

(๑) เครื่องเริ่มต้นใหม่เอง หรือไฟกระพริบชั่วขณะ ยอดหยดกลับมาครบ

(๒) ไฟดับสนิทหรือถอดปลั๊ก ยอดหยดกลับมาเป็นค่าที่บันทึกครั้งล่าสุด อาจขาดหยดที่นับได้ไม่เกิน ๕ นาทีก่อนไฟดับ

(๓) หลังเปิดเครื่อง ให้ดูปริมาตรที่ให้ไปในหน้าที่ ๒ PLAN เทียบกับระดับสารน้ำในถุงด้วยตา ถ้าต่างกันมาก ให้บันทึกในแบบบันทึกเหตุการณ์

ข้อควรระวัง ระหว่างเครื่องดับ ไม่มีการนับหยดและไม่มีการเตือนใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑.๑๒ เคสที่ ๑๑ พักจอ และหน้าคณะผู้จัดทำ

เมื่อใดจะเกิด ไม่มีการกดปุ่มนาน ๓ นาทีขณะอยู่ในหน้าใช้งานปกติ

สิ่งที่เห็นบนจอ จอพื้นเข้ม แสดงเฉพาะสิ่งที่ต้องเห็นจากระยะไกล คือ ป้ายเลขเตียง นาฬิกาตัวใหญ่ คำสถานะ และอัตราการไหลตัวใหญ่ ด้านล่างมีคำว่า CLICK TO WAKE

(๑) กด ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ ถ้ามีเหตุวิกฤตหรือใกล้หมด จอจะออกจากการพักจอเองทันที

(๒) กดค้าง ๕ วินาทีเพื่อดูหน้าคณะผู้จัดทำและเลขรุ่นเฟิร์มแวร์ กด ๑ ครั้งเพื่อกลับ

๑๑.๑๓ สรุปไฟสถานะและเสียงของรุ่นนี้

ตารางที่ ๓๙ ไฟสถานะและเสียงของเครื่องสายเสถียร

ไฟ	ความหมาย (เรียงตามลำดับความสำคัญ)
ม่วง	อยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง
แดง	เหตุวิกฤตที่ยังไม่ได้พักเสียง
ส้ม	สารน้ำใกล้หมด ยังไม่มีผู้รับทราบ
เหลือง	หยุดนับชั่วคราว
น้ำเงิน	การเชื่อมต่อไม่ครบสองทาง (NO LINK หรือ ONE-WAY)
เขียว	ปกติ

บทที่ ๑๒

เครื่องประจำเตียงรุ่นบอร์ดเล็ก

บทนี้ใช้กับเครื่องประจำเตียงรุ่นบอร์ดเล็ก เฟิร์มแวร์รุ่น 1.3.3-C3 ตัวเครื่องเล็กและเบา จอขาวดำขนาดเล็กมาก จึงออกแบบให้หนึ่งหน้าตอบคำถามเดียวด้วยตัวเลขใหญ่ การสั่งงานต่างจากรุ่นจอสีหลายข้อ โปรดอ่านบทนี้ให้ครบก่อนใช้งาน

๑๒.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้

(๑) จอขาวดำ ๐.๔๒ นิ้ว ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษล้วน หัวจอทุกหน้ามีเลขเตียง สถานะการเชื่อมต่อ และนาฬิกา

(๒) ปุ่มกดหนึ่งปุ่ม และออดหนึ่งตัว **ไม่มีไฟสถานะสี** สถานะทั้งหมดดูจากจอ

(๓) มีวงจรวัดแบตเตอรี่ แสดงแรงดันและร้อยละในหน้า STATUS

(๔) เซนเซอร์เรียนรู้เองจากหยดจริง และมีตัวช่วยคาลิเบรต ๔ ขั้นไว้ตรวจตำแหน่งเซนเซอร์และบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ไว้

ตารางที่ ๔๐ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก

การกด	ขณะใช้งานปกติ	ในหน้าพิเศษ
กด ๑ ครั้ง	หน้าถัดไป วน ๔ หน้า หรือปลุกจอ	หน้าเตือนใกล้หมด: รับทราบ หน้าตั้งเลขเตียง: เพิ่มเลขทีละหนึ่ง ตัวช่วยคาลิเบรต: ลองขั้นเดิมใหม่ หรือบันทึกเมื่อผ่านครบ
กด ๒ ครั้ง	หยุดนับชั่วคราว หรือนับต่อ	-
กด ๓ ครั้ง	เปิดตัวช่วยคาลิเบรต ๔ ขั้น	-
กดค้าง ๑.๕ วินาที	กลับหน้าแรก RATE	ตัวช่วยคาลิเบรต: ออกโดยไม่บันทึก
กดค้าง ๔ วินาที	เข้าหน้าตั้งเลขเตียง	หน้าตั้งเลขเตียง: บันทึกและออก

ความต่างจากรุ่นจอสีที่ต้องจำ

๑. ตั้งเลขเตียงด้วยการกดค้าง ๔ วินาที ไม่ใช่กด ๓ ครั้ง การ

กด ๓ ครั้งในรุ่นนี้เปิดตัวช่วยคาลิเบรต

๒. ไม่มีการพักเสียงที่เครื่องนี้ เสียงเตือนดังสามครั้งเมื่อเริ่มเตือนเท่านั้น การพักเสียงทำที่เครื่องศูนย์กลาง

๓. ขณะอยู่ในหน้าตั้งเลขเตียงหรือตัวช่วยคาลิเบรต เครื่องหยุดนับหยด ให้ทำให้เสร็จโดยเร็ว

๔. การเตือนไหลเร็ว ไหลช้า ใกล้หมด และให้ครบ มาจากเครื่องศูนย์กลาง ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อจะเตือนได้เฉพาะหยุดไหล

๑๒.๒ เคสที่ ๑ เปิดเครื่อง

สิ่งที่เห็นบนจอ จอแรกขึ้น SMART IV และเลขรุ่นเฟิร์มแวร์ จากนั้นเข้าหน้า RATE เอง

สิ่งที่เครื่องทำเอง กู้จำนวนหยดสะสมของเตียงนี้กลับมา ใส่สิ่งที่เคยเรียนรู้จากการคาลิเบรตไว้ แล้วหาเครื่องศูนย์กลาง ถ้าช่องที่จำไว้ไม่พบใน ๖ วินาที จะไล่หาช่องที่ ๑ ถึง ๑๓ ช่อง ละ ๒.๕ วินาที

สิ่งที่พยาบาลต้องทำ ดูเลขเตียงที่มุมซ้ายบน (เช่น B3) และรอให้หัวจอเปลี่ยนจาก NO LINK ที่กะพริบเป็นแท่งสัญญาณสามขีด

๑๒.๓ เคสที่ ๒ ตั้งเลขเตียง

(๑) กดปุ่มค้างไว้ ๔ วินาที มีเสียงสั้นสามครั้ง จอขึ้น SET BED ID

(๒) กด ๑ ครั้งเพื่อเพิ่มเลขทีละหนึ่ง วนจาก ๑ ถึง ๘ ใต้เลขมีคำเตือนความจำ tap +1 hold save

(๓) กดค้าง ๔ วินาทีอีกครั้งเพื่อบันทึกและออก มีเสียงยืนยัน

ข้อควรระวัง หน้านี้ไม่ออกเองและไม่บันทึกเอง ถ้าไฟดับก่อนกดค้างบันทึก เครื่องจะกลับไปใช้เลขเดิม รุ่นนี้พลิกจอกลับหัวไม่ได้

๑๒.๔ เคสที่ ๓ ติดเซนเซอร์และตัวช่วยคาลิเบรต ๔ ขั้น

หนีบเซนเซอร์ตามหัวข้อ ๔.๒ แล้วเปิดโรลเลอร์ เครื่องเรียนรู้เองได้โดยไม่ต้องกดอะไร ระหว่างเรียนรู้หน้า RATE ขึ้นคำสถานะเซนเซอร์แทนอัตราตามแผน แนะนำให้ใช้ตัวช่วยคาลิเบรตทุกครั้งที่ติดตั้งกับผู้ป่วยรายใหม่ เพราะจะบอกได้ทันทีว่าวางเซนเซอร์ถูกที่หรือไม่ และจำสิ่งที่เรียนรู้ไว้ข้ามการปิดเครื่อง

(๑) กดปุ่ม ๓ ครั้งติดกัน หัวจอขึ้น CAL 1/4

(๒) ขั้นที่ ๑ BASELINE (close clamp) ปิดโรลเลอร์ให้ไม่มีหยด เครื่องต้องการสัญญาณนิ่ง ๓ วินาที

(๓) ขั้นที่ ๒ DIRECTION (open clamp) เปิดโรลเลอร์ เครื่องดูหยด ๓ หยดเพื่อหาทิศของสัญญาณ

(๔) ขั้นที่ ๓ LEARN (let it drip) เครื่องเก็บลักษณะหยด ๑๐ หยด

(๕) ขั้นที่ ๔ VERIFY (keep dripping) นับอีก ๑๐ หยดเพื่อยืนยันว่าจังหวะสม่ำเสมอ

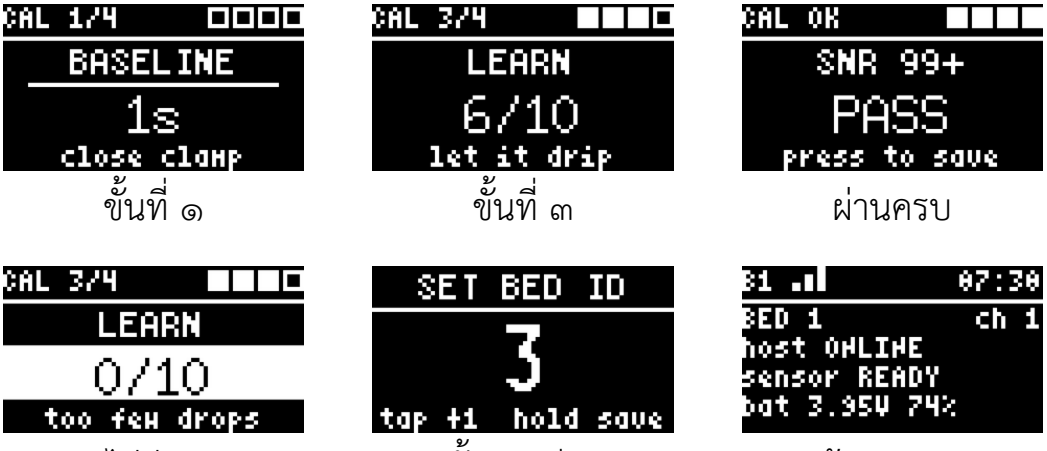
(๖) ผ่านครบจอขึ้น CAL OK พร้อมค่า SNR และคำว่า press to save กด ๑ ครั้งเพื่อบันทึก

ขั้นที่ ๑ รอได้ ๒๐ วินาที ขั้นที่ต้องรอหยดรอได้ ๓ นาที ถ้าไม่ผ่าน จอบอกสาเหตุที่แถวล่าง แก้ตามตารางแล้วกด ๑ ครั้งเพื่อลองขั้นเดิมใหม่ ไม่ต้องเริ่มจากขั้นแรก ถ้าต้องการเลิก ให้กดค้าง ๑.๕ วินาที เครื่องออกโดยไม่บันทึกและใช้ค่าเดิมต่อ

ตารางที่ ๔๑ สาเหตุที่ตัวช่วยคาลิเบรตไม่ผ่านและวิธีแก้

คำบนจอ	ขั้น	สาเหตุและวิธีแก้
check wiring	BASELINE	สัญญาณต่ำผิดปกติ สายเซนเซอร์หลวมหรือหลุด ให้ตรวจการเสียบสาย
too bright	BASELINE	แสงเข้าเซนเซอร์มากเกินไป เช่น แดดส่อง ให้บังแสงหรือหันเครื่องหนี
hold still	BASELINE	สัญญาณสั่น เซนเซอร์ไม่แน่นหรือถุง

คำบนจอ	ขั้น	สาเหตุและวิธีแก้
		แกว่ง ให้หนีบให้แน่นและรอให้นิ่ง
clamp leaks	BASELINE	ยังมีหยดตกทั้งที่ควรปิด ให้ปิดโรลเลอร์ให้สนิท
no drops seen	DIRECTION	ไม่เห็นหยด ให้เปิดโรลเลอร์และตรวจตำแหน่งเซนเซอร์
signal unclear	DIRECTION	เห็นหยดแต่สัญญาณไม่ชัด ให้เลื่อนเซนเซอร์ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร
too few drops	LEARN / VERIFY	หยดไม่ครบ ๑๐ หยดในเวลาที่รอ ให้ตรวจว่าหยดตกผ่านลำแสงจริง
weak signal	LEARN	สัญญาณหยดอ่อน ให้จัดเซนเซอร์ให้ตรงกระเปาะมากขึ้น
uneven timing	VERIFY	จังหวะหยดไม่สม่ำเสมอ อาจนับหยดซ้ำหรือพลาด ให้จัดเซนเซอร์ใหม่และลองอีกครั้ง



ขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๓ ผ่านครบ

ไม่ผ่าน ตั้งเลขเตียง หน้า STATUS

ภาพที่ ๓๒ หน้าจอตัวช่วยคาลิเบรต หน้าตั้งเลขเตียง และหน้าสถานะของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก

๑๒.๕ เคสที่ ๔ เฝ้าระวังตามปกติ

กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อเปลี่ยนหน้า ถ้าทิ้งไว้ ๒๐ วินาทีเครื่องกลับหน้าแรก RATE เอง หน้า RATE มีภาพกระเปาะที่หยดตกพร้อมหยดจริง

ตารางที่ ๔๒ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก

หน้า	ข้อมูลที่แสดง
RATE	อัตราการไหลตัวใหญ่ (mL/h) อัตราตามแผน หรือ no plan ถ้ายังไม่ได้รับแผน หรือคำสถานะเซนเซอร์ขณะเรียนรู้ และแถบความคืบหน้าด้านล่าง
GTT	อัตราหยดต่อนาทีตัวใหญ่ และค่าที่ควรเป็นตามแผน (target) หรือ Drop Factor เมื่อยังไม่ได้รับแผน

หน้า	ข้อมูลที่แสดง
VOLUME	ปริมาตรที่ให้ไปแล้วเทียบกับปริมาตรตามแผน และจำนวนหยดสะสม (DROPS)
STATUS	เลขเตียง ช่องสัญญาณ สถานะการเชื่อมต่อ สถานะเซนเซอร์ และแบตเตอรี่ (หรือ USB power เมื่อใช้ไฟจากสาย)



RATE GTT VOLUME

ภาพที่ ๓๓ หน้าจอขณะเฝ้าระวังตามปกติของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก

๑๒.๖ เคสที่ ๕ หยุดนับชั่วคราวและกลับมานับต่อ

(๑) กดปุ่ม ๒ ครั้ง มีเสียงยาวหนึ่งครั้ง หน้า RATE ขึ้น PAUSED และ double tap = run มุมขวาบนกะพริบ PAUSE

(๒) กด ๒ ครั้งอีกครั้งเพื่อนับต่อ มีเสียงสั้นสองครั้ง ช่วงที่หยุดไปไม่ถูกนำไปคิดอัตราการไหล

ข้อควรระวัง ระหว่างหยุดนับไม่มีการเตือนใด ๆ อย่าลืมกดนับต่อ

๑๒.๗ เคสที่ ๖ สารน้ำใกล้หมด

สิ่งที่เห็นบนจอ หน้าเตือนเต็มจอกะพริบกลับสีขาวดำ ขึ้น NEAR END และ prepare a new bag แถวล่างขึ้น BED ตามด้วยเลขเตียงและ tap = OK

เสียง ดังสามครั้งเมื่อเริ่มเตือน เสียงเตือนซ้ำทุก ๕ นาทีมาจากเครื่องศูนย์กลาง

(๑) กด ๑ ครั้งเพื่อรับทราบ มีเสียงยืนยัน จอกลับหน้าปกติ และเครื่องแจ้งเครื่องศูนย์กลางให้เลิกเตือนเตียงนี้

๑๒.๘ เคสที่ ๗ เหตุวิกฤต

สิ่งที่เห็นบนจอ หน้าเตือนเต็มจอกะพริบกลับสี ชื่อเหตุตัวใหญ่ คำแนะนำสั้น และเลขเตียง

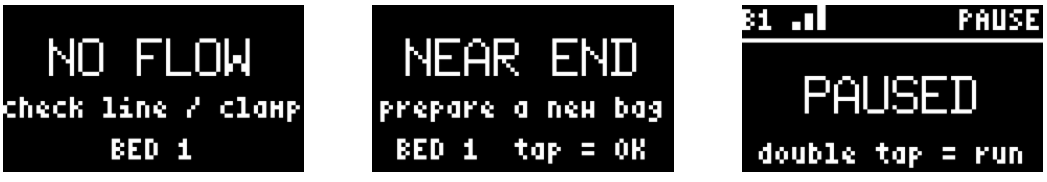
เสียง ดังสามครั้งเมื่อเริ่มเตือนหรือเมื่อเปลี่ยนเป็นเหตุอื่นแล้วเงียบ เสียงเตือนต่อเนื่องอยู่ที่เครื่องศูนย์กลาง

ตารางที่ ๔๓ หน้าเตือนของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก

คำบนจอ	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
NO FLOW check line / clamp	ไม่พบหยดนานผิดปกติ เครื่องนี้ตัดสินเองได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่อ	ไปที่เตียงทันที ตรวจสายเข็ม และโรลเลอร์

คำบนจอ	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
TOO FAST slow the roller	ไหลเร็วกว่าแผนเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่อง ๒๐ วินาที	หรี่โรลเลอร์
TOO SLOW open the roller	ไหลช้ากว่าแผนเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่อง ๒๐ วินาที	ตรวจสายพับ แล้วเปิดโรลเลอร์เพิ่ม
FINISHED IV plan completed	ให้ครบปริมาตรตามแผน	ปิดโรลเลอร์ เปลี่ยนถุงหรือถอดตามแผนการรักษา

หน้าเตือนหายเองเมื่อเหตุหายไป การกดปุ่มในหน้าเตือนวิกฤตไม่ทำให้หน้าเตือนหายและไม่พักเสียง ถ้าต้องปิดโรลเลอร์เพื่อแก้ไข ให้กด ๒ ครั้งเพื่อหยุดนับ แล้วพักเสียงที่เครื่องศูนย์กลาง



NO FLOW NEAR END หยุดนับ

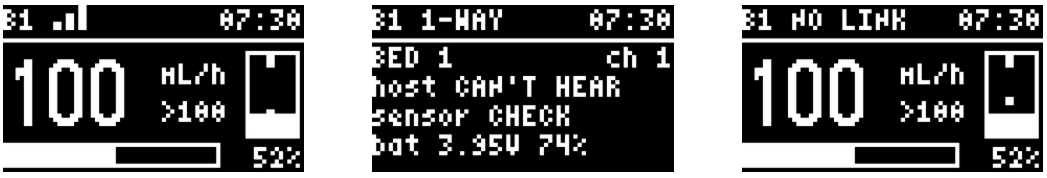
ภาพที่ ๓๔ หน้าเตือนและหน้าหยุดนับของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก

๑๒.๙ เคสที่ ๘ การเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง

ตารางที่ ๔๔ สถานะการเชื่อมต่อบนเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก

หัวจอ	หน้า STATUS	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
แท่งสัญญาณ ๓ ขีด	host ONLINE	เชื่อมต่อสองทางปกติ	ไม่ต้องทำอะไร
1-WAY กะพริบ	host CAN'T HEAR	เครื่องศูนย์กลางไม่ได้ยินเครื่องนี้	ตรวจเลขเตียงซ้ำ ย้ายให้ใกล้ขึ้น
1-WAY กะพริบ	bed NOT on host	เลขเตียงเกินจำนวนที่เปิดไว้ในเครื่องศูนย์กลาง	เพิ่มจำนวนเตียงหรือเปลี่ยนเลขเตียง
NO LINK กะพริบ	host SEARCHING	ไม่ได้ยินเครื่องศูนย์กลาง กำลังไล่หาช่อง (นานสุดราว ๓๓ วินาที)	ตรวจว่าเครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ ถ้าเกิน ๑ นาที ดูหัวข้อ ๖.๒

ข้อควรทราบ ระหว่างไม่ได้เชื่อมต่อ เครื่องนี้ยังนับหยดและเตือนหยุดไหลได้ แต่ไม่มีเตือนไหลเร็ว ไหลช้า ใกล้หมด และให้ครบ



ปกติ 1-WAY NO LINK

ภาพที่ ๓๕ หัวจอของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็กตามสถานะการเชื่อมต่อ

๑๒.๑๐ เคสที่ ๙ เปลี่ยนถุงสารน้ำและเริ่มถุงใหม่

(๑) กด ๒ ครั้งเพื่อหยุดนับ ปิดโรลเลอร์ และเปลี่ยนถุง

(๒) สั่ง “เริ่มถุงใหม่” ของเตียงนี้ที่หน้าเว็บหรือบนจอของเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัส

(๓) เครื่องนี้ล้างจำนวนหยดและปริมาตรเป็นศูนย์ภายใน ๑–๒ วินาที พร้อมเสียงยืนยัน แล้วกด ๒ ครั้งเพื่อนับต่อ

๑๒.๑๑ เคสที่ ๑๐ ไฟดับ ถอดปลั๊ก หรือแบตเตอรี่หมด

เครื่องเก็บยอดหยดไว้สองชั้นเหมือนรุ่นจอสี เริ่มต้นใหม่เองแล้วยอดกลับมาครบ ไฟดับสนิทแล้วยอดกลับมาเป็นค่าที่บันทึกไว้ไม่เกิน ๕ นาทีก่อนดับ สิ่งที่เรียนรู้จากตัวช่วยคาลิเบรตที่บันทึกแล้วก็กลับมาด้วย

(๑) ดูแบตเตอรี่ในหน้า STATUS ร้อยละเป็นค่าประมาณจากแรงดัน ใช้เตือนล่วงหน้า ถ้าต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ให้ต่อสายชาร์จ

(๒) หลังเปิดเครื่องใหม่ ให้เทียบปริมาตรในหน้า VOLUME กับระดับสารน้ำในถุงด้วยตา

๑๒.๑๒ เคสที่ ๑๑ พักจอ

เมื่อใดจะเกิด ไม่มีการกดปุ่มนาน ๓ นาที

สิ่งที่เห็นบนจอ นาฬิกาตัวใหญ่ และแถวล่างขึ้นเลขเตียงกับอัตราการไหล หรือ PAUSED

(๑) กด ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ ถ้ามีเหตุเตือน จอออกจากการพักจองทันที



พักจอ

ภาพที่ ๓๖ หน้าพักจอของเครื่องรุ่นบอร์ดเล็ก

บทที่ ๑๓

เครื่องศูนย์กลางจอ OLED

บทนี้ใช้กับเครื่องศูนย์กลางจอขาวดำ ๑.๓ นิ้ว เฟิร์มแวร์รุ่น 4.9.3-OLED ตัวอย่างของเครื่องศูนย์กลางในบทที่ ๒ ถึงบทที่ ๗ ใช้เครื่องรุ่นนี้ รุ่นนี้มีการตรวจจับครบทุกแบบ และเป็นรุ่นเดียวที่เกาะเครือข่าย Wi-Fi ของหอผู้ป่วยได้

๑๓.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้

(๑) จอขาวดำ ๑.๓ นิ้ว ปุ่ม ๒ ปุ่ม คือ ปุ่ม POWER และปุ่ม PAGE และลำโพงหนึ่งตัว

(๒) หัวจอมีป้ายบอกหน้า (ALL คือหน้ารวม B01 ถึง B08 คือรายเตียง NET คือหน้าตรวจการเชื่อมต่อ) นาฬิกา และแท่งสัญญาณเราเตอร์หรือคำว่า AP

(๓) เส้นใต้หัวจอบอกว่ากำลังอยู่หน้าใด ช่วงที่หนาคือหน้าปัจจุบัน

ตารางที่ ๔๕ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลางจอ OLED

ปุ่ม	การกด	ผลที่เกิดขึ้น
POWER	กดสั้น	มีเสียงเตือนวิกฤต: พักเสียง ๒ นาที มีเตือนใกล้หมดที่ยังไม่รับทราบ: รับทราบทุกเตียง อยู่ในหน้านาฬิกา: กลับหน้าเดิม กรณีอื่น: ปิดหรือเปิดจอ (ระบบยังเฝ้าระวังและเตือนตามปกติ)
POWER	กดค้าง ๒ วินาที	ปิดเครื่อง จอขึ้น POWER OFF ? พร้อมแถบความคืบหน้า ปล่อยก่อนครบเพื่อยกเลิก
POWER	กดค้างขณะปิดเครื่อง	เปิดเครื่อง ต้องกดค้างประมาณ ๒ วินาที กดสั้นเครื่องจะไม่ติด
PAGE	กด ๑ ครั้ง	หน้าถัดไป วนจากหน้ารวม ไปรายเตียงทีละเตียง แล้วหน้า NET
PAGE	กด ๒ ครั้ง	เข้าหน้านาฬิกา กดอีกครั้งเพื่อกลับ

๑๓.๒ เคสที่ ๑ เปิดและปิดเครื่อง

(๑) กดปุ่ม POWER ค้างประมาณ ๒ วินาทีจนจอติด จอแรกแสดงเลขรุ่น Host v4.9.3-OLED / Proto v3 และมีเสียงดนตรีสั้น ๆ

(๒) เครื่องเริ่มรับข้อมูลทันที เตียงที่เปิดอยู่ขึ้นข้อมูลภายในไม่กี่วินาที

(๓) ปิดเครื่องโดยกด POWER ค้าง ๒ วินาที เมื่อปิดแล้วเครื่องประจำเตียงทุกเครื่องจะขึ้น NO LINK และที่เคาน์เตอร์ไม่มีการเตือนใด ๆ

ข้อควรระวัง ถ้าต้องการเพียงให้จอมืด ให้กด POWER สั้น ๆ แทนการปิดเครื่อง จอที่ปิดไว้ด้วยวิธีนี้ไม่ติดเองเมื่อมีเหตุ แต่เสียงเตือนยังดังตามปกติ เมื่อได้ยินเสียงให้กดปุ่มสั้น ๆ ๑ ครั้ง เพื่อพักเสียงหรือรับทราบพร้อมเปิดจอ

๑๓.๓ เคสที่ ๒ การเชื่อมต่อเครือข่าย

เครื่องรุ่นนี้ใช้เครือข่ายได้สองแบบ ดูแบบที่ใช้อยู่ได้จากมุมขวาบนของจอ

(๑) **เกาะเราเตอร์ของหอผู้ป่วย** มุมขวาบนเป็นแท่งสัญญาณสี่ขีด เปิดหน้าเว็บจากเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ที่อยู่แสดงที่หน้านาฬิกาและหน้า NET ผู้ดูแลระบบตั้งชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านได้จากหน้าเว็บ

(๒) **เปิดสัญญาณเอง** มุมขวาบนเป็นคำว่า AP ให้เชื่อมต่อสัญญาณชื่อ ESP32_Liquid_Monitor แล้วเปิดที่อยู่ 192.168.4.1

(๓) ถ้าเกาะเราเตอร์แล้วหลุดเกิน ๒๐ วินาที เครื่องเปิดสัญญาณเองสำรองทันที และลองกลับไปเกาะเราเตอร์ทุก ๑๐ นาที การรับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงไม่ขึ้นกับเราเตอร์ จึงไม่ขาดหายระหว่างนั้น

๑๓.๔ เคสที่ ๓ เข้าหน้าเว็บและตั้งแผนการให้สารน้ำ

(๑) เชื่อมต่อเครือข่ายตามเคสที่ ๒ ดูที่อยู่ได้จากหน้านาฬิกา (กด PAGE ๒ ครั้ง)

(๒) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ที่อยู่ที่แสดงบนเครื่อง แล้วกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบกำหนด

(๓) ตั้งจำนวนเตียงที่ใช้งานให้ครอบคลุมเลขเตียงทุกเครื่อง แล้วกรอกแผนของแต่ละเตียงตามตารางที่ ๘ ในหัวข้อ ๒.๘

(๔) ภายใน ๑–๒ วินาที เครื่องประจำเตียงได้รับแผนและแสดงอัตราตามแผน (SET หรือ TARGET)

๑๓.๕ เคสที่ ๔ เริ่มถุงใหม่

(๑) หยุดนับที่เครื่องประจำเตียง แล้วเปลี่ยนถุง

(๒) กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้นที่หน้าเว็บ รุ่นนี้ไม่มีปุ่มเริ่มถุงใหม่ที่ตัวเครื่อง

(๓) เครื่องศูนย์กลางล้างยอดของเตียงนั้นเป็นศูนย์ และสั่งให้เครื่องประจำเตียงล้างตามภายใน ๑–๒ วินาที ตรวจว่าปริมาตรที่ให้ไปเป็น ๐ ทั้งสองเครื่อง

(๔) แก้แผนถ้าถุงใหม่ต่างจากเดิม แล้วนับต่อที่เครื่องประจำเตียง

๑๓.๖ เคสที่ ๕ อ่านหน้ารวมทุกเตียง

หน้ารวม (ป้าย ALL) ปรับรูปแบบตามจำนวนเตียงที่เปิดไว้

(๑) **๑ เตียง** การ์ดใหญ่ใบเดียว อัตราการไหลตัวใหญ่ อัตราตามแผน และป้ายสถานะ

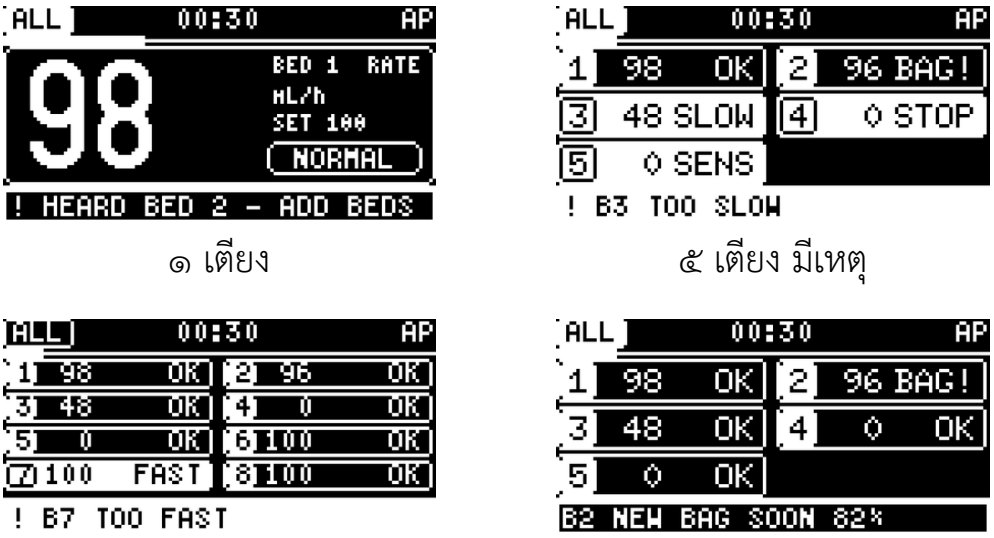
(๒) **๒ เตียง** การ์ดสองใบ แต่ละใบมีอัตราการไหลและป้ายสถานะ

(๓) **๓ ถึง ๘ เตียง** ตารางการ์ดเล็ก แต่ละใบมีเลขเตียง อัตราการไหล และคำสถานะสั้นชิดขวา ความหมายตามตารางที่ ๕ ในหัวข้อ ๒.๖

เตียงที่ต้องไปดูแสดงเป็นการ์ดทึบกลับสี แถบล่างสุดของจอแสดงข้อความที่สำคัญที่สุดเพียงข้อความเดียว เรียงตามลำดับดังนี้

ตารางที่ ๔๖ ข้อความที่แถบล่างของหน้ารวม เรียงตามความสำคัญ

ข้อความ	ความหมาย
! B3 TOO FAST	เหตุวิกฤตของเตียงนั้น (ตัวอย่างคือเตียง ๓) คำที่ใช้ ได้แก่ TOO FAST, TOO SLOW, OCCLUSION, BAG EMPTY, NO SIGNAL, BED LOST
(ZZ) B3 TOO FAST	เหตุวิกฤตเดิม แต่อยู่ในช่วงพักเสียง ๒ นาที
! 2 NODES SAME BED ID	มีเครื่องประจำเตียงสองเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน (เคสที่ ๑๒)
! HEARD BED 7 - ADD BEDS	ได้ยินเครื่องที่ตั้งเลขเกินจำนวนเตียงที่เปิดไว้ (เคสที่ ๑๓)
B2 NEW BAG SOON 82%	เตียงที่ใกล้หมดและยังไม่มีผู้รับทราบ พร้อมร้อยละที่ให้ไปแล้ว
ONLINE 5/5	ไม่มีเหตุใด เตียงที่ติดต่อได้เทียบกับจำนวนเตียงที่เปิดไว้



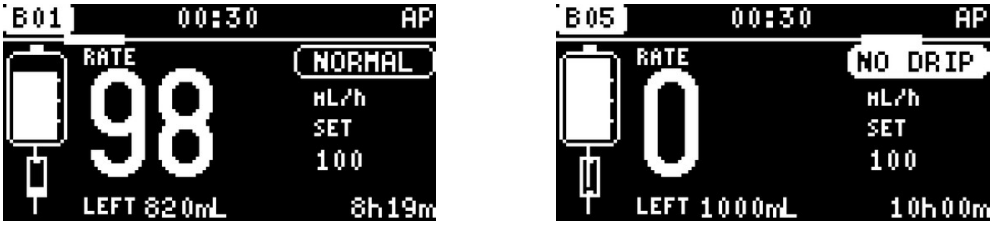
ภาพที่ ๓๗ หน้ารวมทุกเตียงของเครื่องศูนย์กลางจอ OLED ตามจำนวนเตียง

๑๓.๗ เคสที่ ๖ ดูรายละเอียดรายเตียง

(๑) กด PAGE ๑ ครั้งจากหน้ารวมเพื่อไปเตียงที่ ๑ กดต่อเพื่อไปเตียงถัดไป ป้ายมุมซ้ายบนบอกเลขเตียง (B01 ถึง B08)

(๒) หน้ารายเตียงแสดงอัตราการไหลตัวใหญ่ อัตราตามแผน ป้ายสถานะ ภาพถุงที่ระดับน้ำเท่าปริมาตรที่เหลือ ปริมาตรและเวลาที่เหลือ และภาพกระเปาะที่หยดตามจังหวะจริง

(๓) ป้ายสถานะใช้คำเต็ม เช่น NORMAL, FAST, SLOW, NO FLOW, NO DRIP (เซนเซอร์ไม่จับหยด), DONE, NEW BAG (ใกล้หมด ยังไม่รับทราบ), NEAR (ใกล้หมด รับทราบแล้ว), PAUSED, DUP ID, OFFLINE และ LOST



ปกติ เซนเซอร์ไม่จับหยด

ภาพที่ ๓๘ หน้ารายเตียงของเครื่องศูนย์กลางจอ OLED

๑๓.๘ เคสที่ ๗ เหตุวิกฤตและการพักเสียง

เมื่อใดจะเกิด เตียงใดเตียงหนึ่งไหลเร็วหรือช้าเกิน หยุดไหลให้ครบ เซนเซอร์ไม่จับหยด หรือขาดการติดต่อระหว่างให้สารน้ำ

สิ่งที่เห็นบนจอ ป้ายมุมซ้ายบนกะพริบ การ์ดของเตียงนั้นทึบแถบล่างขึ้นเครื่องหมาย ! ตามด้วยเลขเตียงและชื่อเหตุ ถ้าอยู่ในหน้านาฬิกา จอกลับมาหน้ารวมเอง ถ้าปิดจอไว้ จอยังมืดแต่มีเสียง

เสียง เสียงคู่ดังซ้ำทุก ๒.๕ วินาที

(๑) ดูเลขเตียงที่แถบล่าง แล้วไปที่เตียงนั้นทันที

(๒) กด POWER สั้น ๆ เพื่อพักเสียง ๒ นาที แถบล่างเปลี่ยนเป็น (ZZ) ป้ายหยุดกะพริบ ระบบยังเฝ้าระวังอยู่

(๓) ถ้าครบ ๒ นาทีแล้วเหตุยังอยู่ เสียงกลับมา เมื่อเหตุหายไป เสียงหยุดเองและการพักเสียงถูกยกเลิก

การพักเสียงที่เครื่องศูนย์กลางมีผลกับเสียงของเครื่องศูนย์กลางเท่านั้น เครื่องประจำเตียงรุ่นจอสีมีการพักเสียงของตัวเองแยกต่างหาก

๑๓.๙ เคสที่ ๘ สารน้ำใกล้หมดและการรับทราบ

สิ่งที่เห็นบนจอ การ์ดของเตียงขึ้น BAG! (หน้ารวม) หรือ NEW BAG (รายเตียง) แถบล่างขึ้น B ตามด้วยเลขเตียง NEW BAG SOON และร้อยละ

เสียง เสียงเบาสามครั้งต่อเตียง ดังซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะรับทราบ ไม่ดังทับเสียงเหตุวิกฤต

(๑) กด POWER สั้น ๆ เพื่อรับทราบทุกเตียงที่ใกล้หมดพร้อมกัน หรือรับทราบทีละเตียงที่เครื่องประจำเตียงหรือหน้าเว็บ

(๒) เมื่อรับทราบแล้ว คำเปลี่ยนเป็น near หรือ NEAR และเสียงหยุด จนกว่าจะเริ่มถุงใหม่หรือแก้แผน

๑๓.๑๐ เคสที่ ๙ เตียงหยุดนับชั่วคราว

สิ่งที่เห็นบนจอ คำสถานะเป็น PAUS (หน้ารวม) หรือ PAUSED (รายเตียง) ไม่มีเสียง

(๑) ตรวจว่ายังจำเป็นต้องหยุดอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ ให้ไปกดนับต่อที่เครื่องประจำเตียง ระหว่างหยุดนับเครื่องศูนย์กลางไม่เตือนเตียงนี้เลย

๑๓.๑๑ เคสที่ ๑๐ เซนเซอร์ไม่จับหยด

เมื่อใดจะเกิด เครื่องประจำเตียงติดต่อได้และกำลังนับนานเกิน ๙๐ วินาที แต่ยังไม่เคยพบหยดเลยแม้แต่หยดเดียว

สิ่งที่เห็นบนจอ คำสถานะเป็น SENS (หน้ารวม) หรือ NO DRIP (รายเตียง) แถบล่างขึ้น NO SIGNAL เป็นเหตุวิกฤต มีเสียงเตือน

(๑) ตรวจว่าเปิดโรลเลอร์แล้ว และจัดเซนเซอร์ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร เมื่อพบหยดแรก การเตือนหายเอง

๑๓.๑๒ เคสที่ ๑๑ เตียงขาดการติดต่อ OFF และ LOST

ตารางที่ ๔๗ ความต่างระหว่าง OFF และ LOST บนเครื่องศูนย์กลางจอ OLED

คำ	เมื่อใดจะเกิด	เสียง	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
OFF OFFLINE	ไม่ได้รับข้อมูลจากเตียงนั้นเกิน ๘ วินาที หรือเตียงนั้นยังไม่ได้เปิดใช้งาน	ไม่มี	ตรวจว่าเครื่องประจำเตียงเปิดอยู่และเลขเตียงถูกต้อง

คำ	เมื่อใดจะเกิด	เสียง	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
LOST	เตียงที่กำลังนับอยู่ขาดการติดต่อต่อเนื่องเกิน ๓๘ วินาที	มี เป็นเหตุวิกฤต	ไปที่เตียงทันที นับหยดด้วยตาจนกว่าเตียงกลับมาแสดงข้อมูล

เตียงที่หยุดนับไว้แล้วขาดการติดต่อจะขึ้นเพียง OFF ไม่มีเสียง เพราะระบบไม่ได้เฝ้าเตียงนั้นอยู่แล้ว เมื่อเตียงกลับมาติดต่อได้ การเตือน LOST หายเอง

๑๓.๑๓ เคสที่ ๑๒ เลขเตียงซ้ำ

สิ่งที่เห็นบนจอ คำสถานะเป็น DUP! หรือ DUP ID แถบล่างขึ้น ! 2 NODES SAME BED ID หน้า NET มีเครื่องหมาย * ที่เลขเตียงนั้น

(๑) ข้อมูลของเตียงนั้นเชื่อถือไม่ได้ เพราะมาจากสองเครื่องสลับกัน ให้ตั้งเลขเตียงของเครื่องหนึ่งใหม่ทันที (หัวข้อ ๖.๒)

๑๓.๑๔ เคสที่ ๑๓ ได้ยินเตียงที่เลขเกินจำนวนที่เปิดไว้

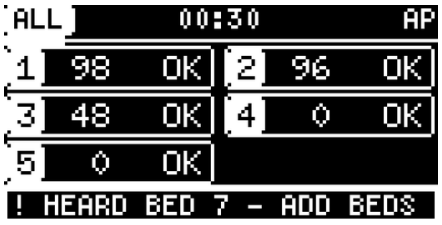
สิ่งที่เห็นบนจอ แถบล่างขึ้น ! HEARD BED ตามด้วยเลขเตียงและ ADD BEDS หน้า NET แสดงแถวของเตียงนั้นแบบ

กลับสี เครื่องประจำเตียงเครื่องนั้นขึ้น ONE-WAY หรือ 1-WAY

(๑) ถ้าเตียงนั้นใช้งานจริง ให้เพิ่มจำนวนเตียงที่หน้าเว็บ ถ้าตั้งเลขผิด ให้แก้เลขที่เครื่องประจำเตียง



NET เลขเตียงซ้ำ



ได้ยินเตียงเกินจำนวน

ภาพที่ ๓๙ หน้า NET และหน้ารวมเมื่อพบเลขเตียงซ้ำหรือเตียงเกินจำนวน

๑๓.๑๕ เคสที่ ๑๔ หน้านาฬิกาและการพักจอ

(๑) กด PAGE ๒ ครั้ง หรือไม่กดปุ่มนาน ๕ นาทีขณะไม่มีเหตุ จอเข้าหน้า SMART IV CLOCK นาฬิกาตัวใหญ่ และแถวล่างแสดงแบบเครือข่ายกับที่อยู่ของหน้าเว็บ

(๒) กดปุ่มใดก็ได้เพื่อกลับ เมื่อมีเหตุวิกฤตหรือใกล้หมด จอกลับหน้ารวมเอง



หน้านาฬิกา

ภาพที่ ๔๐ หน้านาฬิกาของเครื่องศูนย์กลางจอ OLED

๑๓.๑๖ เคสที่ ๑๕ ไฟดับและแบตเตอรี่

(๑) ค่าตั้งทั้งหมด ได้แก่ จำนวนเตียง แผนของทุกเตียง และค่าเครือข่าย เก็บในหน่วยความจำถาวร ไม่หายเมื่อไฟดับ เวลาถูกสำรองทุก ๑๐ นาที

(๒) ระดับแบตเตอรี่ของเครื่องนี้ดูได้ที่หน้าเว็บ เป็นค่าประมาณจากแรงดัน ควรต่อสายชาร์จไว้ตลอดเวลาที่ใช้งาน

(๓) หลังเปิดเครื่องใหม่ เครื่องประจำเตียงจะกลับมาเชื่อมต่อเองภายในครึ่งนาที

บทที่ ๑๔

เครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว

บทนี้ใช้กับเครื่องศูนย์กลางจอสีแนวนอน ๒.๘ นิ้ว เฟิร์มแวร์รุ่น 4.9.3-TFT จอใหญ่อ่านง่ายจากระยะไกล แต่มีการตรวจจับน้อยกว่าอีกสองรุ่น โปรดอ่านข้อควรทราบท้ายบท

๑๔.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้

(๑) จอสีแนวนอน ๒.๘ นิ้ว ปุ่ม ๒ ปุ่ม คือ POWER และ PAGE และลำโพงหนึ่งตัว

(๒) แถบบนมีชื่อ SMART IV HOST นาฬิกา จำนวนโทรศัพท์ที่ต่อหน้าเว็บอยู่ และไอคอนแบตเตอรี่

(๓) แผงใหญ่ด้านซ้ายแสดงเตียงที่กำลังดู รายการด้านขวาแสดงทุกเตียง แถบล่างสุดสรุปเหตุการณ์

ตารางที่ ๔๘ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว

ปุ่ม	การกด	ผลที่เกิดขึ้น
POWER	กดสั้น	มีเสียงเตือนวิกฤต: พักเสียง ๒ นาที มีเตือนใกล้หมดที่ยังไม่รับทราบ: รับ

ปุ่ม	การกด	ผลที่เกิดขึ้น
		ทราบทุกเตียง อยู่ในหน้านาฬิกา: กลับหน้าหลัก กรณีอื่น: ปิดหรือเปิดจอ (ระบบยังเตือนตามปกติ)
POWER	กดค้าง ๒ วินาที	ปิดเครื่อง จอขึ้น POWER OFF ? และ KEEP HOLDING TO TURN OFF ปล่อยก่อนครบเพื่อยกเลิก
POWER	กดค้างขณะปิดเครื่อง	เปิดเครื่อง ต้องกดค้างประมาณ ๒ วินาที
PAGE	กด ๑ ครั้ง	เลือกเตียงถัดไปเข้าแผงใหญ่ คงไว้ ๑ นาที แล้วกลับเป็นการเลือกอัตโนมัติ
PAGE	กด ๒ ครั้ง	เข้าหน้านาฬิกา กดปุ่มใดก็ได้เพื่อกลับ

๑๔.๒ เคสที่ ๑ เปิดและปิดเครื่อง

(๑) กด POWER ค้างประมาณ ๒ วินาทีจนจอติด จอแรกขึ้น SMART IV CENTRAL HOST เลขรุ่น Host v4.9.3-TFT จำนวนเตียงที่เปิดไว้ และชื่อสัญญาณ Wi-Fi

(๒) ปิดเครื่องโดยกด POWER ค้าง ๒ วินาที จอขึ้น GOODBYE และ HOLD 2s TO POWER ON AGAIN

ข้อควรระวัง ถ้าต้องการเพียงให้จอมืด ให้กด POWER สั้น ๆ แทนการปิดเครื่อง จอที่ปิดไว้ด้วยวิธีนี้ไม่ติดเองเมื่อมีเหตุ แต่เสียงเตือนยังดังตามปกติ เมื่อได้ยินเสียงให้กดปุ่มสั้น ๆ ๑ ครั้ง เพื่อพักเสียงหรือรับทราบพร้อมเปิดจอ

๑๔.๓ เคสที่ ๒ การเชื่อมต่อเครือข่าย

รุ่นนี้เปิดสัญญาณ Wi-Fi ของตัวเองเท่านั้น ไม่เกาะเราเตอร์ของหอผู้ป่วย ให้เชื่อมต่อสัญญาณชื่อ ESP32_Liquid_Monitor แล้วเปิดที่อยู่ 192.168.4.1 จอแรกหลังเปิดเครื่องแสดงจำนวนเตียงและชื่อสัญญาณไว้ให้ดู

๑๔.๔ เคสที่ ๓ เข้าหน้าเว็บและตั้งแผนการให้สารน้ำ

(๑) เชื่อมต่อสัญญาณ ESP32_Liquid_Monitor ตามเคสที่ ๒

(๒) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ที่อยู่ที่แสดงบนเครื่อง แล้วกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบกำหนด

(๓) ตั้งจำนวนเตียงที่ใช้งานให้ครอบคลุมเลขเตียงทุกเครื่อง แล้วกรอกแผนของแต่ละเตียงตามตารางที่ ๘ ในหัวข้อ ๒.๘

(๔) ภายใน ๑–๒ วินาที เครื่องประจำเตียงได้รับแผนและแสดงอัตราตามแผน (SET หรือ TARGET)

๑๔.๕ เคสที่ ๔ เริ่มถุงใหม่

(๑) หยุดนับที่เครื่องประจำเตียง แล้วเปลี่ยนถุง

(๒) กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้นที่หน้าเว็บ รุ่นนี้ไม่มีปุ่มเริ่มถุงใหม่ที่ตัวเครื่อง

(๓) เครื่องศูนย์กลางล้างยอดของเตียงนั้นเป็นศูนย์ และสั่งให้เครื่องประจำเตียงล้างตามภายใน ๑–๒ วินาที ตรวจว่าปริมาตรที่ให้ไปเป็น ๐ ทั้งสองเครื่อง

(๔) แก้แผนถ้าถุงใหม่ต่างจากเดิม แล้วนับต่อที่เครื่องประจำเตียง

๑๔.๖ เคสที่ ๕ อ่านหน้าหลัก

(๑) **แผงใหญ่ด้านซ้าย** แสดงเตียงเดียว ได้แก่ เลขเตียง คำสถานะ อัตราการไหลตัวใหญ่ อัตราตามแผน และความคืบหน้า

(๒) **รายการด้านขวา** แสดงทุกเตียง แถบสีด้านซ้ายของแต่ละแถวบอกสถานะ ตัวเลขคืออัตราการไหล OFF คือขาดการติดต่อ || คือหยุดนับ

(๓) **แถบล่าง** แสดงข้อความสำคัญที่สุดข้อความเดียว คือ ! BED ตามด้วยเลขเตียง ชื่อเหตุ และ CHECK NOW (แดง) · BED

ตามด้วยเลขเตียง และ PREPARE NEXT BAG (ส้ม) · ALL NORMAL ONLINE ตามด้วยจำนวน (เขียว)

แผงใหญ่เลือกเตียงให้เอง ถ้ามีเตียงที่มีเหตุวิกฤตจะแสดงเตียงนั้น ถ้าไม่มีแต่มีเตียงใกล้หมดจะแสดงเตียงใกล้หมด ถ้าต้องการดูเตียงอื่น กด PAGE เพื่อเลือกเอง การเลือกเองคงไว้ ๑ นาที

ตารางที่ ๔๙ คำสถานะบนเครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว

คำ	สี	ความหมาย
NORMAL	เขียว	ไหลตามแผน
TOO FAST / TOO SLOW	แดง	ไหลเร็วหรือช้ากว่าแผนเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่อง ๒๐ วินาที
NO FLOW	แดง	ไม่พบหยดนานผิดปกติ
COMPLETE	แดง	ให้ครบตามแผน
NEXT BAG	ส้ม	ใกล้หมด
PAUSED	เหลือง	หยุดนับชั่วคราว
OFFLINE	เทา	ไม่ได้รับข้อมูลเกิน ๕ วินาที หรือยังไม่ได้เปิดเครื่อง



ปกติ



ใกล้หมด

ภาพที่ ๔๑ หน้าหลักของเครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว

๑๔.๗ เคสที่ ๖ เหตุวิกฤตและการพักเสียง

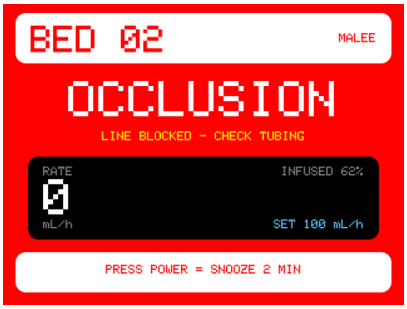
สิ่งที่เห็นบนจอ จอแดงเต็มจอ ขึ้น BED ตามด้วยเลขเตียง และชื่อผู้ป่วย ชื่อเหตุตัวใหญ่ คำแนะนำ อัตราการไหล อัตรา ตามแผน ร้อยละที่ให้ไป และ PRESS POWER = SNOOZE 2 MIN

เสียง เสียงคู่ดังซ้ำทุก ๒.๕ วินาที

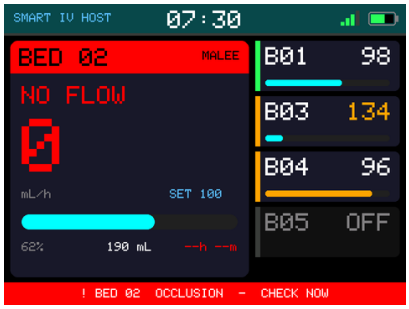
(๑) อ่านเลขเตียง แล้วไปที่เตียงนั้นทันที

(๒) กด POWER สั้น ๆ เพื่อพักเสียง ๒ นาที จอกลับหน้าหลัก แถบล่างยังเป็นสีแดงบอกเตียงที่มีเหตุ

(๓) ถ้าครบ ๒ นาทีแล้วเหตุยังอยู่ จอแดงและเสียงกลับมา เมื่อเหตุหายไป จอกลับหน้าหลักเอง



จอเตือนเต็มจอ



หลังพักเสียง

ภาพที่ ๔๒ หน้าจอเตือนวิกฤตของเครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว

๑๔.๘ เคสที่ ๗ สารน้ำใกล้หมดและการรับทราบ

สิ่งที่เห็นบนจอ แผงใหญ่แสดงเตียงที่ใกล้หมด คำสถานะ NEXT BAG สีส้ม แถบล่างขึ้น BED ตามด้วยเลขเตียงและ PREPARE NEXT BAG

เสียง เสียงเบาสามครั้งต่อเตียง ซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะรับทราบ

(๑) กด POWER สั้น ๆ เพื่อรับทราบทุกเตียงพร้อมกัน หรือรับทราบที่เครื่องประจำเตียงหรือหน้าเว็บ

๑๔.๙ เคสที่ ๘ เตียงหยุดนับชั่วคราว

สิ่งที่เห็นบนจอ รายการด้านขวาขึ้น || แทนอัตราการไหล คำสถานะ PAUSED สีเหลือง ไม่มีเสียง

(๑) ตรวจว่ายังต้องหยุดอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ ให้กดนับต่อที่เครื่องประจำเตียง

๑๔.๑๐ เคสที่ ๙ เตียงขาดการติดต่อ OFF และ LOST

(๑) ไม่ได้รับข้อมูลเกิน ๕ วินาที รายการด้านขวาขึ้น OFF แถวเป็นสีเทา ไม่มีเสียง

(๒) ถ้าเตียงนั้นกำลังนับอยู่และขาดการติดต่อต่อเนื่องเกิน ๓๕ วินาที ถือเป็นเหตุวิกฤต BED LOST มีเสียงเตือนและจอแดงเต็มจอ ให้ดูรายการด้านขวาหาเตียงที่ขึ้น OFF แล้วไปที่เตียงนั้นทันที นับหยดด้วยตาจนกว่าเตียงกลับมา

ข้อควรทราบ ข้อบกพร่องที่พบในรุ่น 4.9.3-TFT

เมื่อเหตุที่เกิดมีเพียง BED LOST จอแดงเต็มจออาจแสดงเลขเตียงเป็น BED 01 และคำของเตียง ๑ แทนเตียงที่ขาดการติดต่อจริง

ให้ถือว่าจอแดงที่มีเสียงเตือนแต่ข้อความไม่ตรงกับเตียง ๑ คือมีเตียงขาดการติดต่อ แล้วหาเตียงที่ขึ้น OFF ในรายการด้านขวาหรือบนหน้าเว็บ

ข้อบกพร่องนี้แจ้งผู้พัฒนาแล้ว จะแก้ในเฟิร์มแวร์รุ่นถัดไป

๑๔.๑๑ เคสที่ ๑๐ หน้านาฬิกาและการพักจอ

(๑) กด PAGE ๒ ครั้ง หรือไม่กดปุ่มนาน ๕ นาทีขณะไม่มีเหตุ จอเข้าหน้านาฬิกาตัวใหญ่ และ PRESS ANY BUTTON TO WAKE

(๒) กดปุ่มใดก็ได้เพื่อกลับ เมื่อมีเหตุวิกฤตหรือใกล้หมด จอกลับหน้าหลักเอง



หน้านาฬิกา กำลังปิดเครื่อง

ภาพที่ ๔๓ หน้านาฬิกาและหน้าปิดเครื่องของเครื่องศูนย์กลางจอสี ๒.๘ นิ้ว

๑๔.๑๒ เคสที่ ๑๑ ไฟดับและแบตเตอรี่

(๑) ค่าตั้งทั้งหมดเก็บในหน่วยความจำถาวร ไม่หายเมื่อไฟดับ

(๒) ไอคอนแบตเตอรี่มุมขวาบนเป็นค่าประมาณจากแรงดัน ถ้าเหลือน้อยให้ต่อสายชาร์จทันที

๑๔.๑๓ ข้อควรทราบเฉพาะรุ่นนี้

(๑) รุ่นนี้ **ไม่เตือนเซนเซอร์ไม่จับหยด** ต้องตรวจเองหลังติดตั้งทุกครั้งว่าเตียงนั้นมีอัตราการไหลขึ้นภายใน ๑–๒ นาที

(๒) รุ่นนี้ **ไม่ตรวจเลขเตียงซ้ำ** ถ้าสองเครื่องตั้งเลขเดียวกัน ข้อมูลจะสลับไปมาโดยไม่มีคำเตือน ต้องตรวจเลขเตียงด้วยตาทุกครั้ง

(๓) รุ่นนี้ **ไม่บอกเมื่อได้ยินเตียงที่เลขเกินจำนวนที่เปิดไว้** ให้ดูที่เครื่องประจำเตียง ซึ่งจะขึ้น ONE-WAY หรือ 1-WAY

(๔) ขึ้น OFF เร็วกว่ารุ่นอื่น (๕ วินาที) อาจเห็น OFF ชั่วครู่เมื่อสัญญาณรบกวนมาก ถ้ากลับมาเองภายในไม่กี่วินาทีถือว่าปกติ

บทที่ ๑๕

เครื่องศูนย์กลางจอสัมผัส ๒.๔ นิ้ว

บทนี้ใช้กับเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัสแนวตั้ง ๒.๔ นิ้ว เฟิร์มแวร์รุ่น 4.10.3-TOUCH ตั้งแผนและเริ่มถุงใหม่ได้บนจอโดยไม่ต้องเปิดหน้าเว็บ มีนาฬิกาสำรองและบันทึกข้อมูลลงการ์ดความจำ

๑๕.๑ ลักษณะของเครื่องรุ่นนี้

(๑) จอสีแนวตั้ง ๒.๔ นิ้ว แตะสั่งงานได้ ใช้ปลายนิ้วหรือปากกาสำหรับจอสัมผัส

(๒) ปุ่มกดปุ่มเดียวทำหลายหน้าที่ และลำโพงหนึ่งตัว

(๓) มีนาฬิกาสำรองที่เดินต่อเมื่อไฟดับ และช่องการ์ดความจำบันทึกข้อมูลรายนาทีของทุกเตียงวันละไฟล์ และบันทึกเหตุการณ์ เช่น เริ่มถุงใหม่ รับทราบ แก้แผน

ตารางที่ ๕๐ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัส

การกด	ผลที่เกิดขึ้น
กด ๑ ครั้ง	มีเสียงเตือนวิกฤต: พักเสียง ๒ นาที

การกด	ผลที่เกิดขึ้น
	มีเตือนใกล้หมดที่ยังไม่รับทราบ: รับทราบทุกเตียง จอดับอยู่: ปลุกจอ อยู่หน้าย่อย: ย้อนกลับหนึ่งหน้า
กด ๒ ครั้ง	ปิดหรือเปิดจอ ระบบยังเฝ้าระวังและเตือนตามปกติ
กดค้าง ๒ วินาที	ปิดเครื่อง ปล่อยก่อนครบเพื่อยกเลิก
กดค้างขณะปิดเครื่อง	เปิดเครื่อง ต้องกดค้างประมาณ ๒ วินาที

ตารางที่ ๕๑ หน้าจอของเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัสและวิธีไป

หน้า	ไปอย่างไร	สิ่งที่ทำได้
หน้าหลัก	หน้าเริ่มต้น	ดูทุกเตียง แตะแผงใหญ่ แตะแถวของเตียง หรือแตะแถบล่างเพื่อเปิดรายละเอียดเตียง แตะรูปเฟืองเพื่อตั้งค่าระบบ
BED รายละเอียดเตียง	แตะเตียงจากหน้าหลัก	ดูรายละเอียด แตะ NEW BAG เพื่อเริ่มถุงใหม่ แตะ ACK เพื่อรับทราบใกล้หมด แตะ SET เพื่อแก้

หน้า	ไปอย่างไร	สิ่งที่ทำได้
		แผน
SET ตั้งแผน	แตะ SET ในหน้า BED	แก้อัตราตามแผน ปริมาตร Drop Factor และร้อยละที่เตือนใกล้หมด แล้วแตะ SAVE หรือ CANCEL
แป้นตัวเลข	แตะที่ตัวเลขในหน้า SET	พิมพ์ค่าเอง C = ล้าง OK = ยืนยัน
SETTINGS ตั้งค่าระบบ	แตะรูปเฟือง	จำนวนเตียง ความสว่างจอ ปรับความแม่นจอสัมผัส ดูข้อมูล Wi-Fi นาฬิกา และการ์ดความจำ
จอเตือนเต็มจอ	ขึ้นเองเมื่อมีเหตุวิกฤต	แตะที่ใดก็ได้ หรือกดปุ่ม เพื่อพักเสียง ๒ นาที

๑๕.๒ เคสที่ ๑ เปิดและปิดเครื่อง

(๑) กดปุ่มค้างประมาณ ๒ วินาทีจนจอติด จอแรกขึ้น SMART IV CENTRAL HOST และเลขรุ่น Host v4.10.3-TOUCH

(๒) ปิดเครื่องโดยกดปุ่มค้าง ๒ วินาที จอขึ้น GOODBYE

ข้อควรระวัง ถ้าต้องการเพียงให้จอมืด ให้กดปุ่ม ๒ ครั้งแทนการปิดเครื่อง จอที่ปิดไว้ด้วยวิธีนี้ไม่ติดเองเมื่อมีเหตุ แต่เสียง

เตือนยังดังตามปกติ เมื่อได้ยินเสียงให้กดปุ่มสั้น ๆ ๑ ครั้ง เพื่อพักเสียงหรือรับทราบพร้อมเปิดจอ

๑๕.๓ เคสที่ ๒ การเชื่อมต่อเครือข่าย

รุ่นนี้เปิดสัญญาณ Wi-Fi ของตัวเองเท่านั้น ชื่อสัญญาณ ESP32_Liquid_Monitor ที่อยู่ของหน้าเว็บและรหัสผ่านสัญญาณแสดงในหน้า SETTINGS หัวข้อ WI-FI / WEB

๑๕.๔ เคสที่ ๓ เข้าหน้าเว็บและตั้งแผนการให้สารน้ำ

(๑) เชื่อมต่อสัญญาณ ESP32_Liquid_Monitor ดูที่อยู่ได้ในหน้า SETTINGS

(๒) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ที่อยู่ที่แสดงบนเครื่อง แล้วกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบกำหนด

(๓) ตั้งจำนวนเตียงที่ใช้งานให้ครอบคลุมเลขเตียงทุกเครื่อง แล้วกรอกแผนของแต่ละเตียงตามตารางที่ ๘ ในหัวข้อ ๒.๘ หรือตั้งบนจอของเครื่องตามเคสที่ ๕

(๔) ภายใน ๑–๒ วินาที เครื่องประจำเตียงได้รับแผนและแสดงอัตราตามแผน (SET หรือ TARGET)

๑๕.๕ เคสที่ ๔ เริ่มถุงใหม่

(๑) หยุดนับที่เครื่องประจำเตียง แล้วเปลี่ยนถุง

(๒) แตะเตียงนั้นบนจอ แล้วแตะปุ่ม NEW BAG หรือกดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้นที่หน้าเว็บ

(๓) เครื่องศูนย์กลางล้างยอดของเตียงนั้นเป็นศูนย์ และสั่งให้เครื่องประจำเตียงล้างตามภายใน ๑–๒ วินาที ตรวจว่าปริมาตรที่ให้ไปเป็น ๐ ทั้งสองเครื่อง

(๔) แก้แผนถ้าถุงใหม่ต่างจากเดิม แล้วนับต่อที่เครื่องประจำเตียง

๑๕.๖ เคสที่ ๕ ตั้งแผนการให้สารน้ำบนจอ

(๑) แตะเตียงที่ต้องการจากหน้าหลัก แล้วแตะ SET

(๒) แตะปุ่ม - หรือ + เพื่อปรับค่า อัตราตามแผนปรับทีละ ๕ mL/h ปริมาตรทีละ ๕๐ mL Drop Factor เลือก ๑๐ ๑๕ ๒๐ หรือ ๖๐ ร้อยละที่เตือนใกล้หมดทีละ ๕ (๕๐ ถึง ๙๕)

(๓) ถ้าต้องการพิมพ์ค่าเอง ให้แตะที่ตัวเลข แป้นตัวเลขจะขึ้น พิมพ์แล้วแตะ OK

(๔) แตะ SAVE เพื่อบันทึก มีเสียงยืนยัน หรือแตะ CANCEL เพื่อยกเลิก เมื่อบันทึกแล้ว การรับทราบใกล้หมดของเตียงนั้นถูกล้าง เพื่อเริ่มนับเตือนใหม่ตามแผนใหม่

(๕) ตั้งจำนวนเตียงที่ใช้งานได้ในหน้า SETTINGS แถว ACTIVE BEDS



รายละเอียดเตียง ตั้งแผน แป้นตัวเลข

ภาพที่ ๔๔ หน้ารายละเอียดเตียง หน้าตั้งแผน และแป้นตัวเลขของเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัส

๑๕.๗ เคสที่ ๖ อ่านหน้าหลัก

(๑) **แผงใหญ่ด้านบน** แสดงเตียงที่เครื่องเลือกให้ คือเตียงที่มีเหตุวิกฤต หรือเตียงที่ใกล้หมด หรือเตียงที่เลือกดูครั้งล่าสุด

(๒) **รายการเตียง** ทุกเตียงพร้อมแถบสีสถานะและอัตราการไหล

(๓) **แถบล่าง** ข้อความสำคัญที่สุดข้อความเดียว เรียงตามลำดับ คือ ! BED ตามด้วยเลขเตียงและชื่อเหตุ (แดง) · ! BED ตามด้วยเลขเตียงและ ID CLASH (แดง) · HEARD BED ตามด้วยเลขเตียงและ NOT ON (ส้ม) · BED ตามด้วยเลขเตียงและ NEXT BAG (ส้ม) · ALL NORMAL ตามด้วยจำนวน (เขียว) แตะแถบนี้เพื่อเปิดเตียงที่มีเหตุ



ปกติ ใกล้หมด หลังพักเสียง

ภาพที่ ๔๕ หน้าหลักของเครื่องศูนย์กลางจอสัมผัส

๑๕.๘ เคสที่ ๗ เหตุวิกฤตและการพักเสียง

สิ่งที่เห็นบนจอ จอแดงเต็มจอ ขึ้น BED ตามด้วยเลขเตียง ชื่อเหตุ คำแนะนำ อัตราการไหลและอัตราตามแผน ด้านล่างมี TAP = SNOOZE 2 MIN และ BUTTON = SILENCE

เสียง เสียงคู่ดังซ้ำทุก ๒.๕ วินาที

(๑) อ่านเลขเตียง แล้วไปที่เตียงนั้นทันที

(๒) แตะที่ใดก็ได้บนจอ หรือกดปุ่ม ๑ ครั้ง เพื่อพักเสียง ๒ นาที จอกลับหน้าหลัก แถบล่างยังเป็นสีแดง

(๓) ถ้าครบ ๒ นาทีแล้วเหตุยังอยู่ จอแดงและเสียงกลับมา เมื่อเหตุหายไป จอกลับหน้าหลักเอง

๑๕.๙ เคสที่ ๘ สารน้ำใกล้หมดและการรับทราบ

สิ่งที่เห็นบนจอ แถบล่างสีส้มขึ้น BED ตามด้วยเลขเตียงและ NEXT BAG

เสียง เสียงเบาสามครั้งต่อเตียง ซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะรับทราบ

(๑) กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อรับทราบทุกเตียงพร้อมกัน หรือแตะเตียงนั้นแล้วแตะ ACK เพื่อรับทราบทีละเตียง หรือรับทราบที่เครื่องประจำเตียงหรือหน้าเว็บ

๑๕.๑๐ เคสที่ ๙ เตียงหยุดนับ เซนเซอร์ไม่จับหยด และขาดการติดต่อ

(๑) **หยุดนับชั่วคราว** คำสถานะ PAUSED สีเหลือง ไม่มีเสียง ให้กดนับต่อที่เครื่องประจำเตียงเมื่อไม่จำเป็นต้องหยุดแล้ว

(๒) **เซนเซอร์ไม่จับหยด** เตียงที่ติดต่อได้และกำลังนับนานเกิน ๙๐ วินาทีแต่ไม่เคยพบหยดเลย เป็นเหตุวิกฤต มีเสียงเตือน ให้เปิดโรลเลอร์และจัดตำแหน่งเซนเซอร์

(๓) OFFLINE ไม่ได้รับข้อมูลเกิน ๘ วินาที ไม่มีเสียง ตรวจว่าเครื่องประจำเตียงเปิดอยู่

(๔) BED LOST เตียงที่กำลังนับขาดการติดต่อต่อเนื่องเกิน ๓๘ วินาที เป็นเหตุวิกฤต มีเสียงเตือน ไปที่เตียงทันทีและนับหยดด้วยตา

ข้อควรทราบ ข้อบกพร่องที่พบในรุ่น 4.10.3-TOUCH

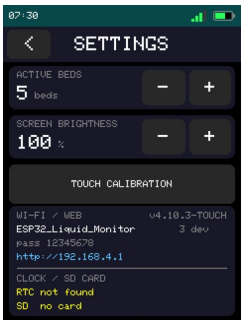
เมื่อเหตุที่เกิดมีเพียง BED LOST หรือเซนเซอร์ไม่จับหยด จอแดงเต็มจออาจแสดงเลขเตียงเป็น BED 01 และคำของเตียง ๑ แทนเตียงที่มีเหตุจริง และในรายการเตียง เตียงที่เซนเซอร์ไม่จับหยดอาจแสดงเป็น NORMAL

ให้ถือว่าจอแดงที่มีเสียงเตือนแต่ข้อความไม่ตรงกับเตียง ๑ คือมีเตียงที่ขาดการติดต่อหรือเซนเซอร์ไม่จับหยด ให้ตรวจหน้าเว็บ ซึ่งแสดงเหตุของทุกเตียงถูกต้อง แล้วไปที่เตียงนั้น

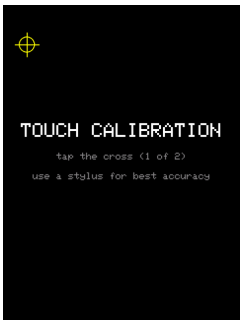
ข้อบกพร่องนี้แจ้งผู้พัฒนาแล้ว จะแก้ในเฟิร์มแวร์รุ่นถัดไป



จอเตือนเต็มจอ



SETTINGS



ปรับจอสัมผัส

ภาพที่ ๔๖ จอเตือนเต็มจอ หน้าตั้งค่าระบบ และหน้าปรับความแม่นจอสัมผัส

๑๕.๑๑ เคสที่ ๑๐ เลขเตียงซ้ำ และได้ยินเตียงเกินจำนวน

(๑) **เลขเตียงซ้ำ** แถบล่างสีแดงขึ้น ! BED ตามด้วยเลขเตียง และ ID CLASH ให้ตั้งเลขเตียงของเครื่องหนึ่งใหม่ทันที (หัวข้อ ๖.๒)

(๒) **ได้ยินเตียงเกินจำนวน** แถบล่างสีส้มขึ้น HEARD BED ตามด้วยเลขเตียงและ NOT ON ให้เพิ่มจำนวนเตียงในหน้า SETTINGS หรือแก้เลขที่เครื่องประจำเตียง

๑๕.๑๒ เคสที่ ๑๑ จอสัมผัสแตะไม่ตรงตำแหน่ง

(๑) แตะรูปเฟืองที่หน้าหลัก แล้วแตะ TOUCH CALIBRATION

(๒) แตะกลางกากบาทจุดแรก (tap the cross (1 of 2)) แล้วแตะกลางกากบาทจุดที่สอง แนะนำให้ใช้ปากกาสำหรับจอสัมผัส

(๓) จอขึ้น CALIBRATION SAVED แล้วกลับหน้า SETTINGS ถ้าต้องการยกเลิก กดปุ่ม ๑ ครั้ง

๑๕.๑๓ เคสที่ ๑๒ ปิดจอ ความสว่าง และการ์ดความจำ

(๑) รุ่นนี้ไม่พักจอเอง จอเปิดค้างหน้าหลักไว้ตลอด ถ้าต้องการให้จอมืด กดปุ่ม ๒ ครั้ง แตะจอหรือกดปุ่มเพื่อเปิด ขณะจอมืด เสียงเตือนยังดังตามปกติ

(๒) ปรับความสว่างได้ในหน้า SETTINGS แถว SCREEN BRIGHTNESS ครั้งละร้อยละ ๒๕

(๓) หน้า SETTINGS แสดงสถานะนาฬิกาสำรอง (RTC) และการ์ดความจำ (SD) ดาวน์โหลดไฟล์จากการ์ดได้ที่หน้าเว็บ ถ้าขึ้นว่าไม่มีการ์ด ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

๑๕.๑๔ เคสที่ ๑๓ ไฟดับและแบตเตอรี่

(๑) ค่าตั้งทั้งหมดเก็บในหน่วยความจำถาวร นาฬิกาสำรองเดินต่อระหว่างไฟดับ เวลาจึงถูกต้องทันทีเมื่อเปิดเครื่อง

(๒) ไอคอนแบตเตอรี่มุมขวาบนเป็นค่าประมาณจากแรงดัน ถ้าเหลือน้อยให้ต่อสายชาร์จทันที

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร

หอผู้ป่วย ..... วันที่ .....

เวร ☐ เช้า ☐ บ่าย ☐ ดึก

ชื่อพยาบาลผู้ตรวจ

.....

ข้อ	รายการตรวจสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑	เครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ และเสียบสายไฟเลี้ยงเรียบร้อย			
๒	จำนวนเตียงที่เปิดใช้ตรงกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ระบบจริง			
๓	แถบล่างของจอแสดงจำนวนเตียงออนไลน์ครบทุกเตียง			
๔	ไม่มีข้อความเตือนเรื่องเลขเตียงซ้ำหรือเตียงเกินจำนวนที่เปิดใช้			
๕	คุณภาพลิงก์ของทุกเตียงอยู่ระหว่างร้อยละ			

ข้อ	รายการตรวจสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	๙๐ ถึง ๑๐๐			
๖	เลขเตียงของทุกเครื่องไม่ซ้ำกัน (ตรวจที่ป้ายมุมบนซ้ายของจอ)			
๗	ชื่อผู้ป่วยและแผนการให้สารน้ำตรงกับคำสั่งการรักษาปัจจุบัน			
๘	ค่า Drop Factor ในระบบตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริงทุกเตียง			
๙	ตำแหน่งเซนเซอร์ถูกต้องและกระเปาะใสทุกเตียง			
๑๐	ไม่มีเตียงใดค้างอยู่ในสถานะหยุดนับชั่วคราวโดยไม่จำเป็น			
๑๑	สายไฟและสายเซนเซอร์ทุกเส้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์			
๑๒	รับทราบเหตุการณ์แจ้งเตือนที่ค้างจากเวรก่อนหน้าแล้ว			

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ..... หัวหน้าเวร

(.....)

(.....)

ภาคผนวก ข

แบบบันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือน

หอผู้ป่วย ..... วันที่ .....

เวร ☐ เช้า ☐ บ่าย ☐ ดึก

เวลา	เตียง	ข้อความที่แสดง	สาเหตุที่ตรวจพบ	การปฏิบัติ	ผู้บันทึก

เวลา	เตียง	ข้อความที่แสดง	สาเหตุที่ตรวจพบ	การปฏิบัติ	ผู้บันทึก

สรุปเหตุการณ์สำคัญในเวรนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึก ลงชื่อ ..... หัวหน้าเวร

ภาคผนวก ค
ตารางอัตราหยดสำเร็จรูป

ตารางนี้คำนวณล่วงหน้าไว้จากสมการที่ ฉ.๒ และสมการที่ ฉ.๔ ในภาคผนวก ฉ หากอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษาไม่มีในตาราง ให้คำนวณเองจากสมการต่อไปนี้

$$R = (Q \times F) \div ๖๐ \qquad (ฉ.๒)$$

$$T = V \div Q \qquad (ฉ.๔)$$

R คือ อัตราหยด หน่วยหยดต่อนาที

Q คือ อัตราการไหล หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

F คือ ค่า Drop Factor จากซองชุดให้สารน้ำ หน่วยหยดต่อมิลลิลิตร

T คือ เวลาจนสารน้ำหมดถุง หน่วยชั่วโมง และ V คือ ปริมาตรในถุง หน่วยมิลลิลิตร

ตารางที่ ๕๒ อัตราหยดสำเร็จรูป

อัตราการไหล (mL/h)	ชุด ๒๐ หยด/mL (หยดต่อนาที)	ชุด ๑๕ หยด/mL (หยดต่อนาที)	ชุด ๖๐ หยด/mL (หยดต่อนาที)	เวลาที่ใช้ต่อสารน้ำ ๑๐๐๐ mL
20	6.7	5.0	20	50.0 ชม.
30	10.0	7.5	30	33.3 ชม.
40	13.3	10.0	40	25.0 ชม.
50	16.7	12.5	50	20.0 ชม.
60	20.0	15.0	60	16.7 ชม.
80	26.7	20.0	80	12.5 ชม.
100	33.3	25.0	100	10.0 ชม.
120	40.0	30.0	120	8.3 ชม.
125	41.7	31.3	125	8.0 ชม.
150	50.0	37.5	150	6.7 ชม.
200	66.7	50.0	200	5.0 ชม.

วิธีใช้ตาราง

ตรวจค่า Drop Factor จากซองชุดให้สารน้ำที่ใช้จริงก่อนเสมอ

หาแถวที่ตรงกับอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา แล้วอ่านจำนวนหยดต่อนาทีจากคอลัมน์ที่ตรงกับชุดที่ใช้

ปรับโรลเลอร์จนนับหยดได้ใกล้เคียงกับค่าที่อ่านได้ แล้วจึงตรวจยืนยันกับอัตราการไหลที่แสดงบนหน้าจอ

หากอัตราการไหลตามคำสั่งไม่มีในตาราง ให้ใช้สมการที่ ฉ.๒ คำนวณเอง

ดูสมการทั้งหมดพร้อมตัวอย่างการคำนวณทีละขั้นได้ที่ภาคผนวก ฉ

ภาคผนวก ง
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1 ระบบนี้ควบคุมอัตราการไหลให้เองได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ ระบบทำหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเท่านั้น การปรับอัตราการไหลยังต้องทำที่โรลเลอร์ด้วยมือของพยาบาลเสมอ

คำถามที่ 2 ถ้าระบบไม่แจ้งเตือน แปลว่าผู้ป่วยปลอดภัยหรือไม่

คำตอบ ไม่ได้แปลเช่นนั้น ระบบตรวจจับได้เฉพาะความผิดปกติของการไหลเท่านั้น ไม่สามารถตรวจจับสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด หลอดเลือดดำอักเสบ หรือการติดเชื้อได้ การตรวจเยี่ยมตามรอบยังต้องปฏิบัติตามเดิม

คำถามที่ 3 ทำไมปรับโรลเลอร์แล้วตัวเลขบนจอยังไม่เปลี่ยนทันที

คำตอบ ระบบคำนวณอัตราการไหลจากหยดจริงในช่วงเวลาหนึ่ง จึงต้องใช้เวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ วินาทีกว่าค่าจะนิ่งและสถานะจะกลับเป็น OK

คำถามที่ 4 ผู้ป่วยเดินไปห้องน้ำแล้วถุงสารน้ำแกว่ง ระบบจะนับหยดผิดหรือไม่

คำตอบ ไม่ผิด ระบบออกแบบให้ตัดผลของการแกว่งออกโดยโครงสร้างของอัลกอริทึม หนึ่งหยดจะถูกนับเป็นหนึ่งครั้งเสมอ แต่หากถุงแกว่งจนสารน้ำไม่หยดตามปกติ ระบบอาจแจ้งเตือนว่าไหลช้าได้

คำถามที่ 5 ระบบจะเตือนซ้ำนานแค่ไหนถ้าไม่มีใครกดรับทราบ

คำตอบ เหตุวิกฤตจะเตือนต่อเนื่องจนกว่าจะแก้ไขสาเหตุ ส่วนการเตือนสารน้ำใกล้หมดจะเตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ

คำถามที่ 6 กดพักเสียงเตือนแล้วต้องไปที่เตียงอีกหรือไม่

คำตอบ ต้องไปทุกครั้ง การพักเสียงเตือนเพียงทำให้เสียงเงียบไป ๒ นาทีเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขสาเหตุและไม่ได้หยุดการเฝ้าระวัง

คำถามที่ 7 เปลี่ยนถุงใหม่แล้วต้องทำอะไรเพิ่ม

คำตอบ ต้องกดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บทุกครั้ง มิฉะนั้นปริมาตรสะสมจะนับต่อจากถุงเดิม ทำให้ระบบเตือนว่าให้ครบแล้วเร็วกว่าความเป็นจริง

คำถามที่ 8 เครื่องข้างเตียงขึ้นว่า ONLINE แต่เครื่องศูนย์กลางขึ้นว่า OFFLINE เกิดจากอะไร

คำตอบ ส่วนใหญ่เกิดจากมีเครื่องสองเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ให้ตรวจตามขั้นตอนในหัวข้อ ๖.๒

คำถามที่ 9 ถ้าไฟดับ ข้อมูลที่บันทึกไว้จะหายหรือไม่

คำตอบ ข้อมูลบันทึกรายนาทีจะหายไป จึงควรดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการให้สารน้ำหรือเมื่อสิ้นเวรทุกครั้ง ส่วนค่าตั้งของแต่ละเตียงจะถูกเก็บไว้และกลับมาเหมือนเดิมหลังเปิดเครื่องใหม่

คำถามที่ 10 ใช้กับผู้ป่วยที่ให้เลือดได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ คู่มือฉบับนี้และระบบนี้ไม่ครอบคลุมการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด

คำถามที่ 11 ตั้งเลขเตียงได้สูงสุดเท่าไร

คำตอบ ตั้งได้ ๑ ถึง ๘ และเลขต้องอยู่ในช่วงไม่เกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้บนเครื่องศูนย์กลาง

คำถามที่ 12 หน้าจอเครื่องข้างเตียงดับไปเอง เครื่องเสียหรือไม่

คำตอบ ไม่เสีย เป็นโหมดประหยัดพลังงานที่ทำงานเมื่อไม่มีการกดปุ่มนานประมาณ ๓ นาที ระบบยังนับหยดและเฝ้าระวังตามปกติ กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ

ภาคผนวก จ
การ์ดสรุปย่อสำหรับติดข้างเตียง

ตัดตามเส้นกรอบ แล้วนำไปเคลือบพลาสติกติดไว้ที่เสาน้ำเกลือหรือหัวเตียงของผู้ป่วยที่ใช้ระบบ

Smart IV Alert — การ์ดสรุปย่อ

ระบบนี้เป็นเครื่องช่วยเฝ้าระวัง ไม่ทดแทนการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย

ปุ่มเดียวที่เครื่องข้างเตียง

กด ๑ ครั้ง เปลี่ยนหน้าจอ / ปลุกจอ • ขณะเตือนวิกฤต = พักเสียง ๒ นาที • ขณะเตือนใกล้หมด = รับทราบ

กด ๒ ครั้ง หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ

กด ๓ ครั้ง ตั้งเลขเตียง (ในหน้านี้ กด ๒ ครั้ง = พลิกจอ ๑๘๐ องศา)

คำบนจอเครื่องศูนย์กลาง

OK ปกติ

FAST / SLOW ไหลเร็วหรือช้าเกินเป้าหมาย → ไปปรับโรลเลอร์

STOP ไม่มีหยด → ไปตรวจตำแหน่งแทงเข็มและสายทันที

SENS เซนเซอร์ไม่จับหยด → จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่

BAG! ใกล้หมด → เตรียมถุงใหม่ แล้วกดรับทราบ

DONE ให้ครบตามแผนแล้ว

PAUS หยุดนับชั่วคราวอยู่ (ระบบไม่เตือนในช่วงนี้)

DUP! / OFF ปัญหาการเชื่อมต่อ → ตรวจเลขเตียงซ้ำ ดูบทที่ ๖

ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้อง

ลำแสงอยู่ในช่องอากาศ ต่ำกว่าปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร ไม่จมน้ำ ไม่เลยปลายหัวหยด

เมื่อมีเสียงเตือน ให้ไปตรวจที่เตียงด้วยตาทุกครั้ง

ภาคผนวก ฉ
สมการทั้งหมดที่ระบบใช้

ภาคผนวกนี้รวบรวมสมการทุกสมการที่ระบบ Smart IV Alert ใช้ ทั้งสมการที่พยาบาลใช้คำนวณ ด้วยมือที่ข้างเตียง และสมการที่เครื่องใช้คำนวณภายใน เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้ตรวจสอบสามารถตรวจทานค่าที่ระบบแสดงได้ทุกค่าด้วยตนเอง ทุกสมการในภาคผนวกนี้ตรงกับที่เขียนไว้ ในเฟิร์มแวร์จริงทุกตัวแปร

ฉ.๑ สัญลักษณ์และหน่วยที่ใช้

ตารางที่ ๕๓ สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการ

สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย
Q	อัตราการไหลของสารน้ำ	มิลลิลิตรต่อชั่วโมง (mL/h)
R	อัตราหยด จำนวนหยดที่ตกในหนึ่งนาที	หยดต่อนาที (gtt/min)
F	ค่า Drop Factor จำนวนหยดต่อสารน้ำหนึ่งมิลลิลิตร อ่านจากซองชุดให้สารน้ำเท่านั้น	หยดต่อมิลลิลิตร (gtt/mL)

สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย
V	ปริมาตรสารน้ำ	มิลลิลิตร (mL)
N	จำนวนหยดที่นับได้	หยด
T	ระยะเวลา	ชั่วโมง นาที หรือ มิลลิวินาที ตามที่ระบุ

ค่า Drop Factor ที่พบในหอผู้ป่วย

ชุดให้สารน้ำผู้ใหญ่ (Macro-drip) F = ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร

ชุดให้สารน้ำเด็กหรือชุดหยดละเอียด (Micro-drip) F = ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตร

บางยี่ห้อใช้ F = ๑๐ หรือ ๑๕ หยดต่อมิลลิลิตร

ต้องอ่านจากซองชุดที่ใช้จริงทุกครั้ง ห้ามใช้ความจำหรือคาดเดา เพราะค่านี้มีผลโดยตรงต่อทุกสมการในภาคผนวกนี้

ฉ.๒ สมการที่พยาบาลใช้ที่ข้างเตียง

ฉ.๒.๑ การแปลงอัตราการไหลเป็นอัตราหยด

การให้สารน้ำควบคุมด้วยโรลเลอร์แคลมป์ ซึ่งพยาบาลปรับโดยการนับหยดต่อนาที ไม่ใช่การตั้งค่า เป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมงโดยตรง จึงต้องแปลงหน่วยด้วยค่า Drop Factor การอนุมานทำได้สองขั้น

ขั้นที่ ๑ แปลงปริมาตรต่อชั่วโมงเป็นจำนวนหยดต่อชั่วโมง โดยคูณด้วยจำนวนหยดต่อมิลลิลิตร

$$\textbf{จำนวนหยดต่อชั่วโมง} = Q \times F \qquad \text{(ฉ.๑)}$$

ตรวจหน่วย (มิลลิลิตรต่อชั่วโมง) × (หยดต่อมิลลิลิตร) = หยดต่อชั่วโมง หน่วยมิลลิลิตรตัดกันพอดี

ขั้นที่ ๒ แปลงชั่วโมงเป็นนาที โดยหารด้วย ๖๐ เพราะหนึ่งชั่วโมงมี ๖๐ นาที

$$R = (Q \times F) \div ๖๐ \qquad \text{(ฉ.๒)}$$

R คือ อัตราหยดที่ต้องปรับโรลเลอร์ให้ได้ หน่วยหยดต่อนาที

Q คือ อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

F คือ ค่า Drop Factor จากซองชุดให้สารน้ำ หน่วยหยดต่อมิลลิลิตร

ข้อสังเกตที่ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น

ชุดหยดละเอียด F = ๖๐ จะได้ R เท่ากับ Q เสมอ เพราะ ๖๐ หารด้วย ๖๐ เท่ากับ ๑

เช่น คำสั่ง ๔๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ใช้ชุด ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตร ปรับให้ได้ ๔๕ หยดต่อนาที ไม่ต้องคำนวณ

ฉ.๒.๒ การคำนวณย้อนกลับ ใช้ตรวจสอบข้างเตียง

เมื่อนับหยดได้แล้วและต้องการทราบว่าเท่ากับอัตราการไหลกี่มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ย้ายข้างสมการที่ ฉ.๒ จะได้

$$Q = (R \times ๖๐) \div F \qquad (ฉ.๓)$$

สมการนี้คือสมการที่ใช้ในหัวข้อ ๔.๗ การตรวจความถูกต้องหลังติดตั้ง และหัวข้อ ๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา โดยนำค่าที่คำนวณได้ไปเทียบกับตัวเลขบนหน้าจอเครื่องประจำเตียง

ฉ.๒.๓ ระยะเวลาที่สารน้ำจะหมดถุง

$$T = V \div Q \qquad (ฉ.๔)$$

T คือ ระยะเวลาจนสารน้ำหมดถุง หน่วยชั่วโมง

V คือ ปริมาตรสารน้ำในถุง หน่วยมิลลิลิตร

Q คือ อัตราการไหล หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

ตัวอย่าง สารน้ำ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ให้ที่ ๑๒๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง จะได้ T เท่ากับ ๑๐๐๐ หารด้วย ๑๒๕ เท่ากับ ๘ ชั่วโมง

ฉ.๓ สมการที่เครื่องใช้คำนวณภายใน

หัวข้อนี้เป็นสมการที่เฟิร์มแวร์ใช้จริง ผู้ใช้งานทั่วไปไม่จำเป็นต้องคำนวณเอง แต่รวบรวมไว้เพื่อให้ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ระบบรายงานได้

ฉ.๓.๑ ปริมาตรสารน้ำสะสมที่ผู้ป่วยได้รับ

เครื่องประจำเตียงนับจำนวนหยดสะสม แล้วแปลงกลับเป็นปริมาตรด้วยค่า Drop Factor

$$V_{\text{สะสม}} = N \div F \qquad \text{(ฉ.๕)}$$

เครื่องศูนย์กลางคำนวณค่านี้ใหม่จากจำนวนหยดที่ได้รับ โดยใช้ค่า Drop Factor ที่ตั้งไว้ที่ เครื่องศูนย์กลางเป็นหลัก จึงไม่มีความคลาดเคลื่อนสะสมจากการแปลงหน่วยสองต่อ

ฉ.๓.๒ อัตราการไหลที่เครื่องประจำเตียงวัดได้

เครื่องบันทึกเวลาที่หยดตกล่าสุด ๘ หยด แล้วคำนวณอัตราการไหลจากจำนวนหยดที่ตกจริง หารด้วยเวลาที่ใช้ไปทั้งหน้าต่าง

$$Q = [\,(n - ๑) \div F\,] \times ๓,๖๐๐,๐๐๐ \div \Delta t \qquad \text{(ฉ.๖)}$$

n คือ จำนวนเวลาที่บันทึกไว้ในหน้าต่าง มากที่สุด ๘ ค่า

Δt คือ ผลต่างระหว่างเวลาที่บันทึกใหม่สุดกับเก่าสุด หน่วยมิลลิวินาที

๓,๖๐๐,๐๐๐ คือ จำนวนมิลลิวินาทีในหนึ่งชั่วโมง ใช้แปลงหน่วยเวลาให้เป็นต่อชั่วโมง

เหตุที่ใช้ n ลบหนึ่ง เพราะเวลา n ค่าแบ่งช่วงเวลาออกเป็น n ลบหนึ่งช่วง จึงมีหยดตกจริง n ลบหนึ่งหยดในช่วงเวลา Δt นั้น สมการนี้จึงเป็นการนับหยดจริงต่อเวลาจริง ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่พยาบาลนับหยดหนึ่งนาที ค่าที่อ่านจากหน้าจอจึงตรงกับค่าที่พยาบาลนับได้

ฉ.๓.๓ อัตราการไหลที่บันทึกลงบันทึกรายนาที

เครื่องศูนย์กลางบันทึกข้อมูลทุกหนึ่งนาที โดยคำนวณอัตราการไหลจากจำนวนหยดที่นับได้จริงในนาทีนั้น

$$Q = (N_{๑\ นาที} \div F) \times ๖๐ \qquad (ฉ.๗)$$

สมการที่ ฉ.๖ และ ฉ.๗ ให้ผลตรงกัน เพราะทั้งคู่คือการนับหยดจริงหารด้วยเวลาจริง ต่างกันเพียงความยาวของช่วงเวลาที่ใช้ ค่าที่แสดงบนหน้าจอกับค่าที่บันทึกไว้จึงไม่ขัดแย้งกัน

ฉ.๓.๔ คาบการหยดตามอัตราที่ตั้งไว้

ใช้กำหนดจังหวะภาพหยดน้ำบนหน้าจอ และใช้เป็นฐานในการตัดสินว่าสายพับหรือไม่

$$T_{หยด} = ๓,๖๐๐,๐๐๐ \div (Q \times F) \qquad (ฉ.๘)$$

เมื่อ T หยด คือ ระยะเวลาระหว่างหยดสองหยดที่ติดกัน หน่วยมิลลิวินาที ตัวส่วนคือจำนวนหยดทั้งหมดในหนึ่งชั่วโมงตามสมการที่ ฉ.๑

ฉ.๓.๕ เกณฑ์เวลาที่ใช้ตัดสินว่าสายพับ

ระบบถือว่าสายพับหรือหยุดไหล เมื่อไม่มีหยดใดตกเลยนานเกิน ๒.๕ เท่าของคาบการหยดตามเป้าหมาย

$$T_{สายพับ} = ๒.๕ \times T_{หยด} \qquad (ฉ.๙)$$

โดยจำกัดค่าไว้ระหว่าง ๘ วินาที ถึง ๓๐๐ วินาที ค่าต่ำสุด ๘ วินาทีป้องกันการเตือนพร่ำเพรื่อ เมื่อตั้งอัตราไหลสูง ส่วนค่าสูงสุด ๓๐๐ วินาทีทำให้ยังตรวจจับได้แม้ตั้งอัตราไหลต่ำมาก

ฉ.๔ สมการเกณฑ์การตัดสิน

ฉ.๔.๑ เกณฑ์ยอมรับของการตรวจความถูกต้อง

ใช้ในหัวข้อ ๔.๗ และ ๗.๔ ถือว่าผ่านเมื่อค่าที่วัดได้ต่างจากคำสั่งการรักษาไม่เกินร้อยละ ๑๐

$$|\ Q_{\text{วัดได้}} - Q_{\text{ตามคำสั่ง}}\ |\ \div\ Q_{\text{ตามคำสั่ง}}\ \leq\ ๐.๑๐$$

(ฉ.๑๐)

ฉ.๔.๒ เกณฑ์การแจ้งเตือนอัตราการไหลผิดปกติ

ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้และเป็นเช่นนั้นต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที การกำหนดให้ต้องต่อเนื่องก่อนช่วยไม่ให้เสียงเตือนดังจากการแกว่งชั่วครู่ เช่น ผู้ป่วยขยับแขน

$$\text{เตือน FAST เมื่อ}\ \ Q_{\text{จริง}}\ >\ ๑.๓๕ \times Q_{\text{ตามคำสั่ง}}$$

(ฉ.๑๑)

$$\text{เตือน SLOW เมื่อ}\ \ Q_{\text{จริง}}\ <\ ๐.๖๕ \times Q_{\text{ตามคำสั่ง}}$$

(ฉ.๑๒)

ข้อควรระวังสำคัญ เกณฑ์เตือนกับเกณฑ์ตรวจสอบไม่ใช่ค่าเดียวกัน

เกณฑ์แจ้งเตือนตามสมการที่ ฉ.๑๑ และ ฉ.๑๒ คือ บวกลบร้อยละ ๓๕

เกณฑ์ยอมรับของการตรวจความถูกต้องตามสมการที่ ฉ.๑๐ คือ บวกลบร้อยละ ๑๐

สองค่านี้ต่างกันโดยเจตนา เพราะทำหน้าที่คนละอย่าง เกณฑ์เตือนกว้างกว่าเพื่อไม่ให้เสียงดังพร่ำเพรื่อจนพยาบาลเลิกสนใจ ส่วนเกณฑ์ตรวจสอบแคบกว่าเพื่อคุมคุณภาพ

ดังนั้น การที่ระบบไม่แจ้งเตือน ไม่ได้แปลว่าอัตราการไหลอยู่ในเกณฑ์บวกลบร้อยละ ๑๐ พยาบาลจึงต้องตรวจสอบตามรอบเวลาในหัวข้อ ๗.๔ เสมอ แม้ไม่มีเสียงเตือนใด ๆ เกิดขึ้นเลยตลอดเวร

ฉ.๔.๓ เกณฑ์แจ้งเตือนสารน้ำใกล้หมด

เตือน NEAR END เมื่อ V สะสม ≥ p × V ตามแผน

(ฉ.๑๓)

เมื่อ p คือ สัดส่วนที่ตั้งไว้ในระบบ ตั้งได้ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึงร้อยละ ๙๕ ค่าปริยายคือร้อยละ ๘๐

ฉ.๔.๔ ความคลาดเคลื่อนของปริมาตรที่ผู้ป่วยได้รับจริง

ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย เป็นค่าที่ระบบคำนวณให้เมื่อสารน้ำถุงนั้นให้ครบแล้ว

ความคลาดเคลื่อน (มิลลิลิตร) = V จริง – V ตามแผน

(ฉ.๑๔)

ความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ) = [(V จริง – V ตามแผน) ÷ V ตามแผน] × ๑๐๐ (ฉ.๑๕)

ค่าที่เป็นบวกหมายถึงผู้ป่วยได้รับสารน้ำมากกว่าแผน ค่าที่เป็นลบหมายถึงได้รับน้อยกว่าแผน

ฉ.๕ ตัวอย่างการคำนวณทีละขั้น

ตัวอย่างที่ ๑ คำสั่ง ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ชุดให้สารน้ำ ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร

โจทย์ ต้องปรับโรลเลอร์ให้ได้กี่หยดต่อนาที และสารน้ำ ๑๐๐๐ มิลลิลิตรจะหมดในกี่ชั่วโมง

ขั้นที่ ๑ ใช้สมการที่ ฉ.๑ จำนวนหยดต่อชั่วโมง = ๑๐๐ × ๒๐ = ๒,๐๐๐ หยดต่อชั่วโมง

ขั้นที่ ๒ ใช้สมการที่ ฉ.๒ R = ๒,๐๐๐ ÷ ๖๐ = ๓๓.๓ ปัดเป็น ๓๓ หยดต่อนาที

ขั้นที่ ๓ ใช้สมการที่ ฉ.๔ T = ๑๐๐๐ ÷ ๑๐๐ = ๑๐ ชั่วโมง

ตรวจทานย้อนกลับด้วยสมการที่ ฉ.๓ Q = (๓๓.๓ × ๖๐) ÷ ๒๐ = ๙๙.๙ ใกล้เคียง ๑๐๐ ถือว่าถูกต้อง

ตัวอย่างที่ ๒ นับหยดได้ ๒๕ หยดต่อนาที ชุดให้สารน้ำ ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร

โจทย์ อัตราการไหลขณะนี้เท่ากับเท่าใด และถ้าคำสั่งการรักษาคือ ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่

ขั้นที่ ๑ ใช้สมการที่ ฉ.๓ Q = (๒๕ × ๖๐) ÷ ๒๐ = ๑,๕๐๐ ÷ ๒๐ = ๗๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

ขั้นที่ ๒ ใช้สมการที่ ฉ.๑๐ $|๗๕ - ๘๐| \div ๘๐ = ๕ \div ๘๐ = ๐.๐๖๒$ หรือร้อยละ ๖.๒

ผลสรุป ร้อยละ ๖.๒ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ ไม่ต้องปรับโรลเลอร์

ตัวอย่างที่ ๓ ตรวจสอบจังหวะหยดและเกณฑ์สายพับ

โจทย์ ตั้ง ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ชุด ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร หยดควรห่างกันเท่าใด และระบบจะเตือนสายพับเมื่อไม่มีหยดนานเท่าใด

ขั้นที่ ๑ ใช้สมการที่ ฉ.๘ T หยด $= ๓,๖๐๐,๐๐๐ \div (๑๐๐ \times ๒๐) = ๑,๘๐๐$ มิลลิวินาที หรือ ๑.๘ วินาทีต่อหยด

ตรวจทาน $๖๐,๐๐๐ \div ๑,๘๐๐ = ๓๓.๓$ หยดต่อนาที ตรงกับตัวอย่างที่ ๑

ขั้นที่ ๒ ใช้สมการที่ ฉ.๙ T สายพับ $= ๒.๕ \times ๑,๘๐๐ = ๔,๕๐๐$ มิลลิวินาที

ขั้นที่ ๓ ค่าที่ได้ต่ำกว่าค่าต่ำสุด ๘ วินาที ระบบจึงใช้ ๘ วินาที เป็นเกณฑ์จริง

ฉ.๖ ตารางสรุปสมการทั้งหมด

ตารางที่ ๕๔ สรุปสมการทั้งหมดที่ระบบใช้

สมการที่	สมการ	ใช้ทำอะไร
ฉ.๑	จำนวนหยดต่อชั่วโมง = Q × F	ขั้นกลางของการแปลงหน่วย
ฉ.๒	R = (Q × F) ÷ ๖๐	หาจำนวนหยดต่อนาทีที่ต้องปรับ
ฉ.๓	Q = (R × ๖๐) ÷ F	ตรวจสอบข้างเตียงจากการนับหยด
ฉ.๔	T = V ÷ Q	หาเวลาที่สารน้ำจะหมดถุง
ฉ.๕	V สะสม = N ÷ F	ปริมาตรที่ผู้ป่วยได้รับแล้ว
ฉ.๖	Q = [(n − ๑) ÷ F] × ๓,๖๐๐,๐๐๐ ÷ Δt	อัตราการไหลที่เครื่องประจำเตียงวัดได้
ฉ.๗	Q = (N ๑ นาที ÷ F) × ๖๐	อัตราการไหลที่บันทึกรายนาที
ฉ.๘	T หยด = ๓,๖๐๐,๐๐๐ ÷ (Q × F)	คาบการหยดตามเป้าหมาย
ฉ.๙	T สายพับ = ๒.๕ × T หยด	เกณฑ์เวลาตัดสินว่าสายพับ
ฉ.๑๐	| Q วัดได้ − Q ตามคำสั่ง | ÷ Q	เกณฑ์ผ่านของการตรวจ

สมการที่	สมการ	ใช้ทำอะไร
	ตามคำสั่ง ≤ ๐.๑๐	ความถูกต้อง
ฉ.๑๑	Q จริง > ๑.๓๕ × Q ตามคำสั่ง	เกณฑ์แจ้งเตือนไหลเร็วเกิน
ฉ.๑๒	Q จริง < ๐.๖๕ × Q ตามคำสั่ง	เกณฑ์แจ้งเตือนไหลช้าเกิน
ฉ.๑๓	V สะสม ≥ p × V ตามแผน	เกณฑ์แจ้งเตือนสารน้ำใกล้หมด
ฉ.๑๔	V จริง – V ตามแผน	ความคลาดเคลื่อนเป็นมิลลิลิตร
ฉ.๑๕	[(V จริง – V ตามแผน) ÷ V ตามแผน] × ๑๐๐	ความคลาดเคลื่อนเป็นร้อยละ

เอกสารอ้างอิง

กิตติพันธ์ รัตนคร. (๒๕๖๙). เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ Smart IV Alert: เฟิร์มแวร์เครื่องประจำเตียง ๔ รุ่น และเครื่องศูนย์กลาง ๓ รุ่น. แพร่: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่. (๒๕๖๙). โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้นวัตกรรม Smart IV Alert ต่อความแม่นยำในการแจ้งเตือนและปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับ. แพร่: คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก.

สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๒๖). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี.

โรงพยาบาลสูงเม่น. แนวปฏิบัติการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำหอผู้ป่วยอายุรกรรม. แพร่: โรงพยาบาลสูงเม่น.